

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

AUTOR

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

ASESOR

MSc. Arturo Berastain

Lima, 18 de septiembre de 2026

RESUMEN

El continuo despliegue de plantas solares hacia terrenos de topografía compleja genera alta variabilidad espacial de irradiancia, velocidad de viento, humedad y temperatura. Actualmente, la instrumentación basada en estaciones meteorológicas fijas asume un terreno plano y es incapaz de capturar esta diversidad, produciendo una alta incertidumbre en la estimación de la generación y el rendimiento energético de las instalaciones. Frente a esta problemática, esta tesis propone el diseño conceptual de un robot autónomo terrestre para medir la variabilidad climática en plantas solares de topografía compleja. Esta solución dinámica reemplaza la necesidad de redes de sensores fijos, midiendo variables climáticas en múltiples puntos de manera focalizada para mejorar la evaluación energética en cumplimiento con la normativa internacional vigente. Aplicando la metodología de diseño mecatrónico VDI 2221, se evaluaron diversas alternativas tecnológicas. El concepto óptimo validado es un vehículo robusto con tracción en sus cuatro ruedas, diseñado para mantener la estabilidad sobre terrenos irregulares. Para garantizar mediciones precisas, el diseño integra mecanismos articulados que elevan y orientan el sensor de irradiancia de manera independiente. La navegación autónoma es gobernada por una unidad de procesamiento central que fusiona los datos del entorno mediante sensores de ubicación y movimiento. Utilizando algoritmos de control de trayectoria, el sistema logra seguir rutas planificadas y evadir obstáculos dinámicamente. Finalmente, la transmisión de los datos recolectados se realiza a través de una red de comunicación inalámbrica de largo alcance hacia el centro de control. En conclusión, el diseño propuesto demuestra ser una solución viable, descentralizada y robusta para las auditorías energéticas modernas.

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Índice de figuras	V
Índice de tablas	VII
I PLANTEAMIENTO	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Definición de la problemática	3
1.3 Propuesta de solución	5
1.3.1 Objetivos generales	5
1.3.2 Objetivos específicos	6
1.4 Alcance y limitaciones	8
1.5 Metodología de diseño y desarrollo para TFC2	9
1.5.1 Planificación y requerimientos detallado	9
1.5.2 Diseño de detalle y dimensionamiento preliminar	10
1.5.3 Proyecto definitivo	10
1.5.4 Prototipado virtual, simulación y validación integrada	10
1.5.5 Consolidación documental y evaluación económica	11
II COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA	12
2.1 Marco teórico	12
2.1.1 Fundamentos de la conversión fotovoltaica	12
2.1.2 Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas	13
2.2 Marco referencial	18
2.2.1 Contexto normativo y estándares de medición	18
2.2.2 Condiciones topográficas y geográficas	19
2.2.3 Entorno operativo y tecnológico	20
2.3 Estado del arte	21
2.3.1 Soluciones integrales	21
2.3.2 Soluciones parciales	24
2.4 Identificación de usuarios	35
2.4.1 Usuario principal	37

2.4.2	Usuarios directos	37
2.4.3	Agentes indirectos	38
2.5	Lista de requerimientos	39
III	DISEÑO CONCEPTUAL	43
3.1	Caja Negra	43
3.2	Estructura de Funciones	45
3.2.1	Dominio de Energía	45
3.2.2	Dominio de Sensores	47
3.2.3	Dominio de Control	49
3.2.4	Dominio de Comunicación	52
3.2.5	Dominio de Interfaz	53
3.2.6	Dominio de Actuadores	54
3.2.7	Dominio Mecánico	55
3.3	Matriz Morfológica	56
3.3.1	Dominio de Sensores	60
3.3.2	Dominio de Control	65
3.3.3	Dominio de Comunicación	71
3.3.4	Dominio de Interfaz	72
3.3.5	Dominio de Actuadores	73
3.3.6	Dominio Mecánico	75
IV	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	78
4.1	Concepto de solución 1	78
4.2	Concepto de solución 2	80
4.3	Concepto de solución 3	82
4.4	Evaluación técnica	85
4.5	Evaluación económica	87
4.6	Concepto de solución óptimo	88
V	DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO	90
5.1	Esquematización y arquitectura del sistema	91
5.1.1	Diseño mecánico del concepto óptimo	91
5.1.2	Diseño integrador	95
5.1.3	Selección de Materiales	99
5.1.4	Diseño de interfaz de usuario	108
5.1.5	Diseño del subsistema estructural	108
5.1.6	Diseño del subsistema de elevación por pantógrafo	108
5.1.7	Diseño del subsistema de mecanismo goniométrico	108
5.1.8	Diseño del subsistema de tracción diferencial	108
5.1.9	Diseño del subsistema de comunicaciones y telemetría	108
5.1.10	Diseño del subsistema de navegación autónoma	108

5.1.11	Selección de sensores	108
5.1.12	Selección de actuadores	108
5.2	Modelado 3D y planos de fabricación del sistema	108
5.3	Diseño de circuito impreso y esquemáticos de conexión	108
5.4	Simulación y validación digital	108
5.5	Presupuesto detallado, lista de materiales y estimación de costos de capital . . .	108
VI	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	109
6.1	Conclusiones	109
6.2	Recomendaciones y trabajos futuros	109
ANEXO		115

Índice de figuras

1.1	Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Net Zero Emissions.	2
1.2	Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.	4
2.1	Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de irradiancia y temperatura.	14
2.2	Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de albedo y humedad relativa.	15
2.3	Comparación entre potencia genera en un panel con o sin viento (izquierda) y efecto de la inclinación de una pendiente en el perfil de velocidad en la base de una ladera de 30° (derecha).	16
2.4	Frecuencia anual de las diferencias máximas de irradiancia diaria entre módulos fotovoltaicos por dispersión geográfica.	17
2.5	Imagen aérea de varias colinas cubiertas con paneles fotovoltaicos en Jinhua, provincia de Zhejiang, China.	20
2.6	Ilustraciones de estación meteorológica fotovoltaica móvil.	21
2.7	Ilustración de vehículo de inspección con paneles solares y sistema de amortiguación.	22
2.8	Ilustración de robot de inspección para estaciones fotovoltaicas en el desierto.	23
2.9	Ilustraciones de vehículo de inspección terrestre inteligente y robot de inspección de alta transitabilidad.	25
2.10	Ilustración de vehículo de inspección con sistema de limpieza de sensores	26
2.11	Ilustraciones de robot de inspección con sensor de líquidos y robot de inspección con mecanismo de corte de maleza.	27
2.12	Ilustraciones de estación meteorológica con trípode adaptativo y estructura de soporte móvil con alineación.	29
2.13	Ilustraciones de estación meteorológica compacta y micro estación meteorológica automática con ajuste de altura.	30
2.14	Imagen de controlador MeteoPV.	31
2.15	Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable de KIPP & ZONEN.	33
2.16	Stakeholder Map con usuario principal, usuarios directos e indirectos	36

3.1	Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.	44
3.2	Dominio de energía de la estructura de funciones.	47
3.3	Dominio de sensores de la estructura de funciones.	49
3.4	Dominio de control de la estructura de funciones.	51
3.5	Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.	52
3.6	Dominio de interfaz de la estructura de funciones.	53
3.7	Dominio de actuadores de la estructura de funciones.	54
3.8	Dominio mecánico de la estructura de funciones.	56
4.1	Diseño general de la solución 1.	79
4.2	Diseño interno de la solución 1.	80
4.3	Diseño general de la solución 2.	81
4.4	Diseño interno de la solución 2.	82
4.5	Diseño general de la solución 3.	83
4.6	Diseño interno de la solución 3.	84
4.7	Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.	89
5.1	Vista general del concepto óptimo.	91
5.2	Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.	92
5.3	Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.	93
5.4	Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.	94
5.5	Vista isométrica de la estructura.	95
5.6	Flujo de operación del Usuario Principal.	97
5.7	Flujo de operación de.	98
5.8	Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.	99
5.9	Lazo de control del movimiento de traslación del robot.	103
5.10	Lazo de control para el ajuste altura y orientación del sensor de irradiancia. . .	104
5.11	Topología de red con los robots como nodos.	105
5.12	Diagrama de flujo de proceso general.	106

Índice de tablas

2.1	Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.	18
2.2	Análisis comparativo de Soluciones Integrales.	23
2.3	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para plantas fotovoltaicas.	26
2.4	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para inspección en general.	28
2.5	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas.	31
2.6	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Ajuste de orientación para sensores de irradiancia.	34
2.7	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Sistemas de comunicación para datos meteorológicos.	35
2.8	Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.	39
3.1	Matriz Morfológica del Dominio de Energía.	56
3.2	Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.	60
3.3	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).	65
3.4	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).	67
3.5	Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.	71
3.6	Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.	72
3.7	Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.	73
3.8	Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.	75
4.1	Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución actualizada.	85
4.2	Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.	87
5.1	Opciones de Materiales para la Estructura Portante Interna (Bastidor)	100
5.2	Opciones de Materiales para la Carcasa Protectora Exterior	101
5.3	Selección de Materiales para Mecanismos y Soportes de Instrumentación	102
5.4	EDT 2.2.2 — Variables por Monitorear / Controlar	107

Capítulo I

PLANTEAMIENTO

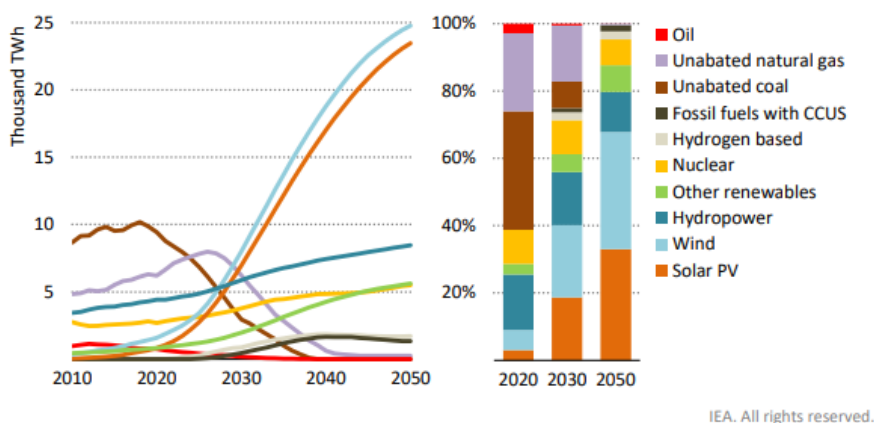
1.1. Antecedentes

El panorama energético global se encuentra en una fase de transformación estructural con el objetivo de alcanzar el escenario de *Net Zero Emissions* (NZE) para el año 2050. Dentro de este marco, se proyecta un crecimiento masivo de la demanda eléctrica global, fuertemente impulsada por la rápida electrificación de usos finales que anteriormente dependían de combustibles fósiles, destacando especialmente la industria y el transporte (IEA, 2021). Para cubrir esta acelerada demanda eléctrica sin incrementar las emisiones, las energías limpias asumen un rol indispensable; específicamente, la energía solar fotovoltaica y la eólica deben cuadruplicar su ritmo de despliegue histórico, requiriendo alcanzar adiciones anuales de 630 GW de energía solar y 390 GW de energía eólica para el año 2030 (IEA, 2021).

De acuerdo con la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía (IEA), este escenario marca el inicio de una era dominada por las energías limpias, donde el consumo eléctrico escala mientras que el suministro de energía primaria proveniente de combustibles fósiles cae del 80 % en 2020 a poco más del 20 % en 2050 (Véase Figura 1.1). A pesar de que la energía solar y eólica se convierten en los pilares del sistema, la inversión anual en energía limpia debe aumentar desde los niveles actuales hasta alcanzar los 4 billones de dólares para 2030 (IEA, 2021). Esta transición requiere superar cuellos de botella críticos, especialmente en la expansión y modernización de las redes eléctricas, cuya inversión anual debe duplicarse para evitar deficiencias en el balance energético y asegurar la integración de la generación variable, minimizando así el desperdicio forzado de energía limpia (IEA, 2025).

Figura 1.1

Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Net Zero Emissions.



Nota. Gráfico adaptado del reporte Net Zero Emissions by 2050 (IEA, 2021).

En el ámbito nacional, la demanda energética peruana crece a un ritmo promedio anual de entre 3 % y 3.5 %, aunque con una profunda disparidad regional que contrasta el incremento del 26 % en la zona centro con severas contracciones en el norte (36 %) y sur (-18 %) (ICEX, 2025). En paralelo, la matriz de producción eléctrica, que alcanzó los 60 GW en 2024, avanza en su transición hacia fuentes limpias (Revista ProActivo, 2025). Muestra de ello es que, para octubre de 2025, la generación mediante recursos renovables no convencionales (solar, eólica, bagazo y biogás) experimentó un crecimiento interanual del 27 %, representando el 13 % del total producido, en línea con el objetivo estratégico del Estado de alcanzar una participación del 20 % para el año 2030.

Las nuevas tendencias energéticas, lideradas por la tecnología solar fotovoltaica, plantean retos técnicos complejos para garantizar la eficiencia operativa (XPOWER Solar Energy Co., 2024). A medida que los proyectos fotovoltaicos escalan y se sitúan en terrenos topográficamente irregulares, factores como la variabilidad espacial de la irradiancia, las fluctuaciones térmicas, la suciedad y el ensombrecimiento afectan directamente la producción (García Salinas et al., 2025). Bajo este escenario, la instrumentación rigurosa se convierte en un componente crítico. El despliegue estratégico de redes de sensores, equipos de diagnóstico y plataformas de monitoreo continuo es indispensable para determinar el índice de rendimiento (*Performance Ratio*) bajo normativas como la IEC 61724 (IEC, 2021). Esta precisión no solo es necesaria para validar el diseño de la planta frente a la variabilidad climática, sino que habilita estrategias de mantenimiento predictivo capaces de anticipar anomalías, minimizar tiempos de inactividad

y asegurar el retorno de inversión, consolidando a la energía solar como una infraestructura económica y resiliente (Anatrac, s.f.).

Sin embargo, para sostener este volumen de expansión, la industria solar se enfrenta a nuevas y complejas realidades geográficas para el emplazamiento de sus proyectos. Un número cada vez mayor de plantas fotovoltaicas a gran escala experimenta una transición hacia terrenos con topografía compleja y áreas montañosas, lo que genera una distribución espacial altamente fragmentada en el terreno (Mao et al., 2025). Esta nueva realidad montañosa cambia por completo cómo se comporta el viento en el lugar; las laderas actúan como una gran barrera física que frena y atrapa el aire en la parte más baja del terreno, mientras que hace que el viento acelere y sople con fuerza al llegar a la cima (Xu et al., 2024). Estas variaciones extremas en la velocidad del viento afectan directamente la enfriamiento de los paneles a lo largo del terreno, creando zonas con niveles de temperatura muy desiguales en la planta. La convergencia de estos flujos de aire irregulares, la alteración en la altura respecto al suelo y los patrones de sombras no uniformes crean un mosaico de microclimas muy distintos a lo largo de la instalación (Armstrong et al., 2026). En consecuencia, surge la necesidad ineludible de contar con herramientas dinámicas de diagnóstico que sean capaces de mapear estas variaciones espaciales del terreno, un desafío crítico que la instrumentación estática convencional es físicamente incapaz de resolver.

1.2. Definición de la problemática

La implementación de instrumentación en plantas fotovoltaicas se enfrenta a un desafío logístico y técnico considerable: la heterogeneidad de las condiciones climáticas dentro de una misma instalación (García Salinas et al., 2025). A medida que los proyectos a gran escala se asientan sobre terrenos con topografías complejas, como las vistas en la Figura 1.2, se generan microclimas que provocan variaciones espaciales significativas. Por ejemplo, las diferencias de elevación alteran localmente los perfiles aerodinámicos del viento, mientras que las variaciones topográficas causan una distribución desigual de la radiación solar. Estudios en plantas de gran tamaño demuestran empíricamente que esta dispersión geográfica puede generar diferencias de hasta un 20 % en la irradiación diaria y fluctuaciones extremas superiores al 40 % a nivel horario, así como variaciones térmicas de 6 a 7 °C entre paneles separados dentro de una planta solar (García et al., 2014).

Figura 1.2

Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.



Nota. Fotografía adaptada sobre la noticia “Yura y el poder del sol” (Cóndor, 2025).

Para hacer frente a esta variabilidad y cumplir con los requisitos de monitorización de normativas internacionales, como la IEC 61724-1 (IEC, 2021), las plantas recurren actualmente a la instalación de estaciones meteorológicas y redes de instrumentación fijas. En el contexto de un parque fotovoltaico, una estación meteorológica se concibe como un núcleo de monitorización centralizado mediante un adquisidor de datos, el cual integra una serie de instrumentos de alta precisión para caracterizar el recurso solar y el entorno climático (Anatrac, s.f.). Típicamente, esta estación está equipada con piranómetros, sensores de temperatura ambiente, anemómetros y medidores de humedad relativa y presión atmosférica (Kenemora Solar, 2024). Sin embargo, depender exclusivamente de puntos de medición estáticos presenta severas limitaciones. En la práctica, unos pocos sensores asumen un terreno plano y homogéneo, por lo que son físicamente incapaces de capturar con precisión la variabilidad climática real a lo largo de relieves montañosos y terrenos extensos (García Salinas et al., 2025).

En consecuencia, el problema central se define como la ineficiencia de los métodos de instrumentación estáticos para caracterizar adecuadamente este mosaico de microclimas a lo largo de una planta fotovoltaica. Dado que los datos recopilados por la instrumentación fija no son verdaderamente representativos de las condiciones que experimentan los módulos en las distintas elevaciones del terreno, los operadores se enfrentan a una alta incertidumbre en la evaluación de los índices de rendimiento energético y a deficiencias importantes para la detección y localización oportuna de fallas operativas.

A esta falta de representatividad espacial se suma el enorme desafío financiero de intentar escalar o densificar la red de monitoreo instalando más estaciones fijas para cubrir el terreno. Adquirir y mantener múltiples estaciones meteorológicas de grado comercial representa un gasto logístico y económico notable, el cual puede llegar a constituir hasta el 1,6 % del presupuesto total de ejecución material de un proyecto fotovoltaico (INARSE, 2023). Dado que resulta material y financieramente inviable instalar estos instrumentos fijos en cada zona del relieve, se evidencia la necesidad de transitar hacia métodos de inspección dinámicos y móviles que sean verdaderamente representativos de todo el entorno solar a un costo razonable.

1.3. Propuesta de solución

Para superar las limitaciones de la instrumentación estática, esta propuesta plantea el diseño y desarrollo de un robot móvil especializado en la medición de variables climáticas en plantas fotovoltaicas. A diferencia de la infraestructura fija, este sistema funcionará como una plataforma móvil adaptada para transportar instrumentos meteorológicos, lo que le permitirá realizar un barrido continuo y focalizado en diversas secciones de la planta. Al desplazarse estratégicamente por el terreno, el vehículo recolectará datos de alta resolución que reflejen con mayor exactitud la dispersión geográfica de la irradiancia, el mosaico de microclimas y las condiciones ambientales locales. Esto tiene el fin de reducir la incertidumbre en la estimación de la generación de energía, en cumplimiento con los métodos de evaluación exigidos por las normativas internacionales. Para complementar su funcionalidad, el sistema almacenará y transmitirá la información capturada de forma inalámbrica, facilitando una plataforma de monitoreo remoto donde los operadores podrán visualizar el estado ambiental de la instalación en tiempo real.

1.3.1. Objetivos generales

Objetivo correspondiente a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

Elaborar el diseño conceptual y el anteproyecto de un robot autónomo para la medición dinámica de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos, orientado a caracterizar la formación de microclimas y variaciones climáticas en la topografía.

Objetivo correspondiente a Trabajo de Fin de Carrera 2 (1MTR02)

Desarrollar la ingeniería de detalle, elaborar el proyecto definitivo e implementar un prototipo virtual del robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos, validando de forma integrada su comportamiento cinemático, control autónomo y arquitectura de telemetría.

Objetivo para el proyecto general

Desarrollar, dimensionar y validar integralmente un sistema mecatrónico autónomo móvil para la monitorización e inspección de variables climáticas en plantas fotovoltaicas emplazadas sobre terrenos irregulares, culminando en el proyecto definitivo y su validación mediante prototipado virtual.

1.3.2. Objetivos específicos**Objetivos correspondientes a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)**

- Determinar los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño del sistema mecatrónico a partir del análisis de las severas condiciones topográficas y la dispersión climática en los parques solares.
- Desarrollar el diseño conceptual del sistema de locomoción, identificando sus funciones mecánicas y seleccionando los principios de tracción óptimos para garantizar un desplazamiento estable sobre terrenos irregulares.
- Desarrollar el diseño conceptual del mecanismo articulado, abstrayendo sus requerimientos cinemáticos y de actuación para asegurar la orientación independiente y precisa de los sensores climáticos.
- Estructurar la lógica del sistema de control autónomo, definiendo las funciones de procesamiento de señales, navegación y actuación requeridas para el seguimiento de rutas y la evasión de obstáculos.
- Plantear la arquitectura para el subsistema de telemetría y comunicaciones para garantizar la transmisión confiable de datos entre el robot y la central de control.

- Seleccionar el concepto de solución óptimo del sistema mediante una evaluación técnico-económica de las diferentes alternativas planteadas.

Objetivos correspondientes a Trabajo de Fin de Carrera 2 (1MTR02)

- Realizar el diseño de detalle mecánico y estructural del sistema de tracción y de la base articulada para orientación de la instrumentación meteorológica, seleccionando materiales normalizados y generando la planimetría de fabricación correspondiente.
- Diseñar el sistema electrónico, instrumentación de variables ambientales y la arquitectura de alimentación energética independiente, dimensionando el almacenamiento en baterías y los circuitos de acondicionamiento de señales.
- Desarrollar e implementar los algoritmos de control de navegación autónoma, seguimiento de trayectorias predefinidas y evasión de obstáculos en el entorno operativo de la planta solar.
- Diseñar y configurar la infraestructura de comunicación inalámbrica y la interfaz gráfica de telemetría para la supervisión remota y recepción de datos climáticos en tiempo real.
- Construir y validar el prototipo virtual del sistema mecatrónico mediante simulaciones dinámicas y cinemáticas multicuerpo, pruebas en lazo cerrado de control y análisis de tráfico de red.
- Elaborar el proyecto definitivo del sistema mecatrónico, incluyendo la lista exhaustiva de materiales (BOM), el presupuesto detallado de implementación, el análisis de costos y la planificación de los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Objetivos para el proyecto general

- Diseñar a detalle una base de transporte con alta capacidad de tracción, a partir del concepto mecánico seleccionado, para operar de manera estable sobre los terrenos irregulares que caracterizan a los parques solares.
- Diseñar una base móvil articulada e integrada al vehículo, basándose en la arquitectura óptima definida previamente, capaz de moverse y orientarse de forma independiente para adaptarse a la posición óptima requerida por los diversos sensores ambientales.

- Desarrollar un algoritmo de control autónomo, implementando la lógica estructurada en el diseño conceptual, que proporcione al vehículo la inteligencia necesaria para seguir rutas de inspección predefinidas y reaccionar ante imprevistos mediante la evasión de obstáculos.
- Implementar una infraestructura de comunicación inalámbrica, materializando el esquema tecnológico propuesto, y definir la interfaz de telemetría y control para garantizar que los datos recolectados lleguen al centro de control sin interrupciones y permitiendo la intervención manual remota.
- Elaborar el proyecto definitivo del sistema incluyendo la elaboración de la lista de materiales, la estimación total de costos de implementación y la planificación de los protocolos de mantenimiento.

1.4. Alcance y limitaciones

El alcance de este proyecto y sus delimitaciones operativas se definen en conjunto a través de las siguientes características:

- Abarca el diseño de detalle y la implementación de un prototipo virtual de una base móvil robusta apta para desplazarse sobre los terrenos irregulares que caracterizan a las plantas fotovoltaicas.
- Incluye el desarrollo de la lógica y el algoritmo de control que permitirá al vehículo seguir rutas de inspección predefinidas y evadir obstáculos. No obstante, el desplazamiento se encuentra restringido por la morfología del suelo, limitando su operación a zonas con pendiente máxima del terreno de 16° .
- Comprende la incorporación de los instrumentos meteorológicos requeridos para monitorear las variables ambientales de forma dinámica. La precisión de esta instrumentación estará sujeta a factores ambientales, pudiendo verse mermada por el fenómeno del *soiling* o presentar lecturas atípicas debido a sombras proyectadas y reflejos solares accidentales.
- La integridad mecánica, electrónica y de los sensores del sistema estará diseñada para soportar las altas exigencias climáticas de los parques solares, restringiendo su funcionamiento seguro a una temperatura ambiente máxima operativa de 45°C .

- Contempla la implementación de un sistema de telemetría para almacenar y transmitir los datos medidos, habilitando la supervisión y el control remoto. Su desempeño dependerá estrictamente de la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica existente en la instalación. El alcance del proyecto se delimita estrictamente al diseño e implementación del robot móvil, o el nodo de la red de transmisión, a establecer el protocolo de red y definir la estructura de la interfaz de telemetría y control, garantizando que el robot sea capaz de interoperar con plataformas comerciales o estaciones base preexistentes en la planta fotovoltaica.
- La autonomía del robot estará directamente condicionada por la capacidad de su batería y su perfil de consumo energético, proyectándose una autonomía de operación continua de alrededor de 1 hora, lo que impone la necesidad de establecer ciclos de carga periódicos para mantener la continuidad del servicio en plantas que requieran un recorrido mayor al tiempo establecido.

1.5. Metodología de diseño y desarrollo para TFC2

El desarrollo del sistema mecatrónico se rige rigurosamente por los estándares internacionales de diseño en ingeniería: la directriz **VDI 2221** (Verein Deutscher Ingenieure, 2019), la metodología de diseño sistemático de **Pahl & Beitz** (Pahl et al., 2007) y el estándar específico para sistemas mecatrónicos y ciber-físicos **VDI/VDE 2206** (Verein Deutscher Ingenieure, 2021).

En la primera etapa (TFC1), se completaron las fases de clarificación de la tarea, análisis de requerimientos y diseño conceptual multidisciplinario, culminando en la selección del concepto de solución óptimo. Para el presente semestre (TFC2), la metodología se enfoca en la ingeniería de detalle, el prototipado virtual y la validación integral del sistema conforme al modelo en “V” de la VDI/VDE 2206, estructurándose en las siguientes etapas operativas:

1.5.1. Planificación y requerimientos detallado

En esta fase inicial se consolida la retroalimentación del anteproyecto de TFC1, se definen con precisión los objetivos específicos de TFC2, la metodología sistemática de trabajo, el índice preliminar unificado del documento y el cronograma de ejecución temporal.

1.5.2. Diseño de detalle y dimensionamiento preliminar

Comprende el cálculo cuantitativo y la determinación preliminar de las dimensiones del prototipo, la selección preliminar de actuadores de tracción y de orientación, sensores primarios y controladores embebidos, así como el desarrollo de los primeros esquemas cinemáticos, flujogramas de operación y diagramas de interconexión.

1.5.3. Proyecto definitivo

Constituye el núcleo del desarrollo técnico en todos los dominios de la ingeniería mecatrónica:

- **Dominio mecánico y estructural:** Selección final de materiales, análisis de esfuerzos estáticos y dinámicos, cálculo de transmisiones, diseño CAD 3D.
- **Dominio electrónico y de energía:** Diseño y esquemáticos de circuitos de potencia y control, ruteo de placas PCB, integración y acondicionamiento de los sensores meteorológicos, y dimensionamiento del banco de baterías y gestión energética.
- **Dominio de control y software embebido:** Programación y estructuración de los algoritmos de navegación, implementación de sensores, y rutinas de evasión de obstáculos y seguridad.
- **Dominio de comunicaciones y telemetría:** Configuración del protocolo de red inalámbrica, arquitectura cliente-servidor para la transmisión de datos climáticos y diseño de la interfaz gráfica de usuario para monitoreo remoto.

1.5.4. Prototipado virtual, simulación y validación integrada

Conforme a la directriz VDI/VDE 2206, se implementa un prototipo virtual tridimensional para la verificación del sistema completo. Se realizan simulaciones multicuerpo de la dinámica del vehículo sobre terrenos irregulares y pendientes de hasta 16°, validación en lazo cerrado de los algoritmos de navegación y control de orientación de sensores, y pruebas de concurrencia y latencia en la transmisión de paquetes de telemetría.

1.5.5. Consolidación documental y evaluación económica

Se culmina con la integración total de la documentación técnica: Lista de Materiales (BOM), presupuesto total y análisis de costos de implementación, manuales y plan de mantenimiento preventivo/correctivo.

Capítulo II

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Marco teórico

El presente marco teórico establece las bases físicas y conceptuales que fundamentan el estudio y justifican la necesidad de una monitorización climática dinámica. Comprender el comportamiento de los sistemas solares frente a las fluctuaciones ambientales es indispensable para evaluar su rendimiento real y superar las limitaciones espaciales que presentan los métodos de medición estáticos convencionales.

2.1.1. Fundamentos de la conversión fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica se fundamenta en la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico, utilizando como componente central celdas solares de materiales semiconductores, típicamente silicio, estructuradas internamente con una unión P-N, la cual es una unión física de un material semiconductor con huecos positivos (P) y con electrones negativos (N). A nivel físico, la radiación está compuesta por fotones; si la energía de estos impactos supera la banda de energía del material, logran liberar electrones de su estructura atómica. El campo eléctrico intrínseco de la celda se encarga entonces de separar estos portadores de carga, generando un movimiento direccionado que conforma una corriente continua lista para su aprovechamiento, transformación o almacenamiento (Martínez y Forero, 2018).

En la práctica, el rendimiento de esta conversión fotovoltaica no es un valor ideal fijo, sino que fluctúa en función de las condiciones meteorológicas del entorno operativo. Para predecir la potencia efectiva del sistema, se emplea un modelo matemático de estimación. Esta fórmula

ajusta la potencia nominal estandarizada de fábrica considerando la cantidad real de luz solar incidente y las pérdidas por estrés térmico:

$$P_A = P_0 \frac{G_i}{1000} C_K \quad (2.1)$$

donde:

- P_0 : Potencia máxima de instalación en condiciones estándar (W).
- G_i : Irradiancia global en el plano de la instalación (W/m^2).
- C_K : Factor de ajuste de potencia nominal por temperatura. Sin unidades. Calculado a través de la ecuación.

Dado que las condiciones estándar de prueba asumen una temperatura operativa ideal de 25 °C en la celda, el factor C_K modela el cambio en la eficiencia cuando el panel tiene una temperatura diferente. Se calcula mediante la siguiente relación:

$$C_K = 1 + \gamma_P * (T_m - 25) \quad (2.2)$$

donde:

- γ_P : Coeficiente relativo de temperatura. Entregado por el fabricante (en $\% \cdot ^\circ C^{-1}$).
- T_m : Temperatura del panel solar (en $^\circ C$).

2.1.2. Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas

El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos no depende únicamente de sus especificaciones de diseño o fabricación, sino que está condicionado por las variaciones ambientales del entorno en el que operan. Cada instalación posee condiciones climáticas únicas que presentan desafíos diferentes para maximizar la eficiencia energética y optimizar las labores de mantenimiento (Chicaiza Macias, 2024).

Radiación solar:

Representa el recurso energético primario. La radiación solar es directamente proporcional a la corriente generada por el panel fotovoltaico. Por lo tanto, cuando la irradiancia sube, la

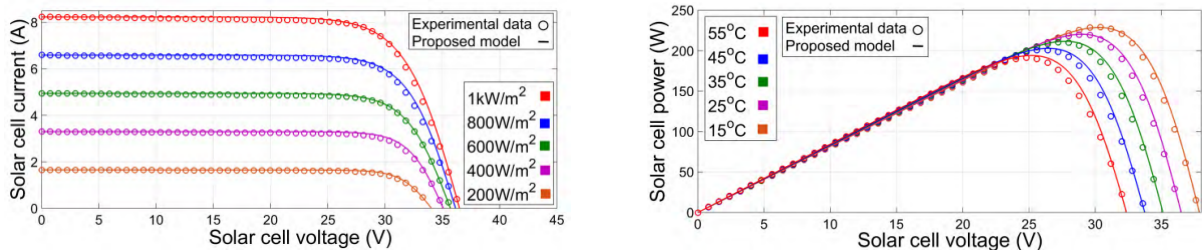
corriente de cortocircuito y la potencia máxima de salida del panel se incrementan (Gonzalez-Diaz et al., 2019). En la Figura 2.1 (izquierda), se observa que, para un aumento de 600 a 1000 W/m^2 , el valor de la corriente aumenta en cerca del 88 % para un mismo voltaje.

Temperatura ambiente:

Influye de manera inversamente proporcional a la eficiencia de conversión debido a las propiedades termodinámicas del material semiconductor. A medida que la temperatura de la celda aumenta, el voltaje de circuito abierto disminuye. Esta caída de tensión provoca una reducción notable en la potencia máxima de salida. Por el contrario, en climas más fríos, la resistencia interna disminuye y el voltaje del panel tiende a aumentar (Gonzalez-Diaz et al., 2019). En la Figura 2.1 (derecha), se observa que, para temperaturas de 25 °C y 55 °C, el valor de la potencia disminuye de 225 a 100 W (-55 %),

Figura 2.1

Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de irradiancia (izquierda) y temperatura (derecha).



Nota. Adaptado de Gonzalez-Diaz et al. (2019).

Albedo:

En el sector fotovoltaico actual, además de los módulos convencionales monofaciales, se emplean cada vez más los paneles bifaciales, los cuales incorporan celdas activas en ambas caras del módulo y son capaces de captar tanto la radiación solar directa en su cara frontal como la radiación reflejada por el suelo en su cara posterior. En este contexto, el albedo, definido como la fracción de luz solar reflejada por la superficie del terreno, adquiere un rol determinante en el rendimiento de estos módulos: un mayor índice de albedo incrementa significativamente la corriente generada en la cara trasera, lo que se traduce en una mayor ganancia bifacial y maximiza la producción total de energía del sistema (Barreno Jiménez et al., 2024). En la Figura

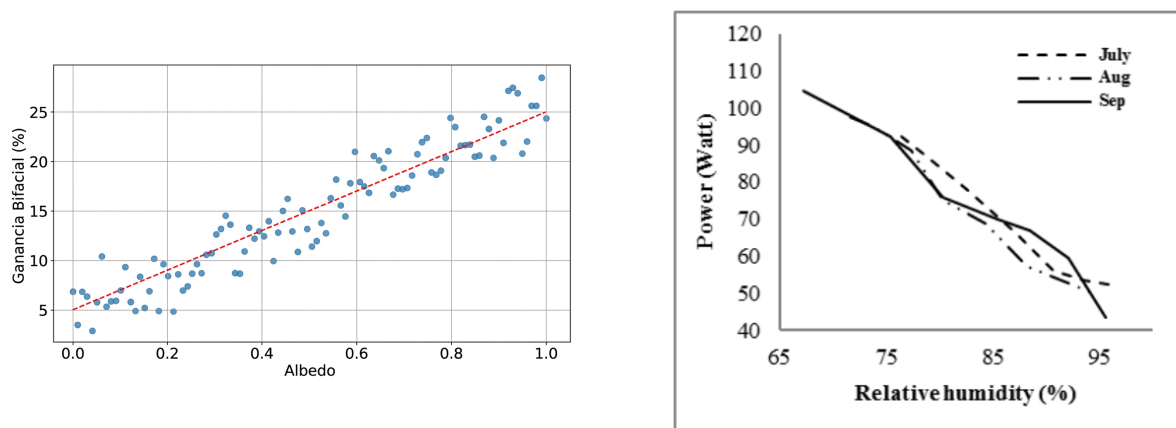
2.2 (izquierda), se puede apreciar que, para todo el rango del coeficiente de albedo, la ganancia bifacial aumenta desde 5 a 25 %.

Humedad y precipitaciones:

Los altos niveles de humedad relativa provocan la refracción, reflexión y difracción de la luz solar. Esto atenúa la cantidad de radiación directa que logra alcanzar las celdas fotovoltaicas, reduciendo la corriente generada. En contraste, aunque las precipitaciones reducen la irradiancia momentáneamente, actúan como un mecanismo de mitigación de suciedad al lavar la superficie del panel, removiendo las partículas acumuladas causantes del *soiling* (Kazem y Chaichan, 2015). En la Figura 2.2 (derecha), se observa que, para una diferencia de humedad del 30% (entre 95 y 65 %), el valor de la potencia aumenta de 50 a 105 W (+110%),

Figura 2.2

Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de albedo (izquierda) y humedad relativa (derecha).



Nota. Adaptado de Barreno Jiménez et al. (2024) (izquierda). Adaptado de Kazem y Chaichan (2015) (derecha).

Impacto aerodinámico en topografías complejas:

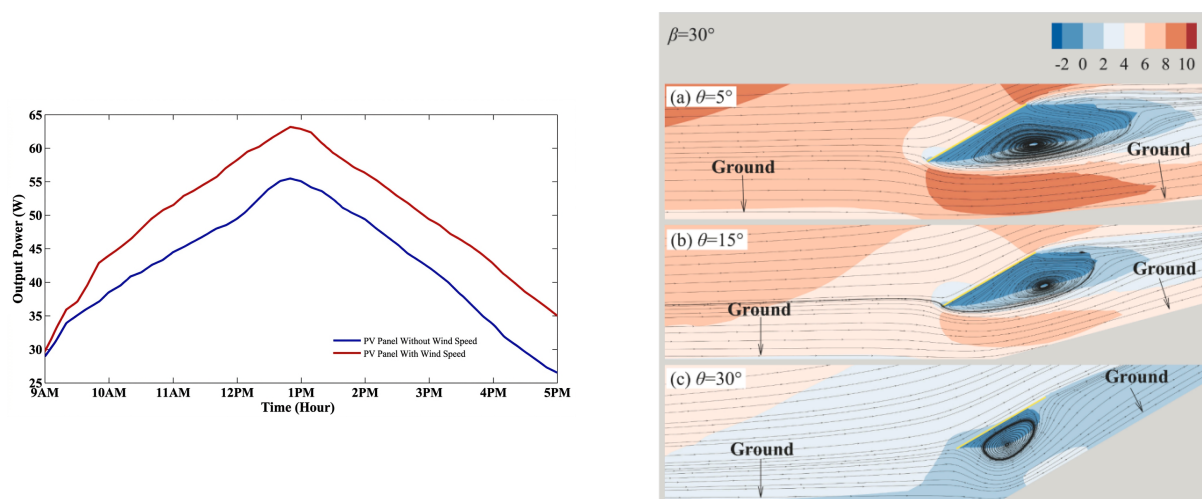
El viento presenta un efecto dual. Por un lado, cuando la velocidad del viento es moderada, este favorece el enfriamiento convectivo de los paneles, disipando el calor acumulado y reduciendo la temperatura de la celda, lo que incrementa la eficiencia y la potencia eléctrica de salida. Por otro lado, las ráfagas actúan como el principal transporte de partículas. Esto eleva las tasas de deposición de suciedad sobre los cristales, disminuyendo la generación de energía

(Vick, s.f.). En la Figura 2.3 (izquierda), se observa una comparación cualitativa de la potencia de salida de dos paneles solares, con una diferencia promedio a lo largo de día de 7 W (11 % de potencia máxima de panel con aire).

A pesar de la importancia crítica de este enfriamiento convectivo, cuando las plantas a gran escala se instalan sobre terrenos montañosos, las laderas alteran drásticamente el flujo de aire homogéneo. Tal como se evidencia en los contornos de velocidad de la Figura 2.3 (derecha) del estudio de Xu et al. (2024), el relieve actúa como una barrera que estanca el viento en la base de la pendiente, anulando el enfriamiento convectivo, y lo acelera en la cresta. Esta dinámica de fluidos provoca que la capacidad de disipación de calor varíe severamente dependiendo de la elevación exacta de cada panel en el terreno, dando origen a la formación de microclimas.

Figura 2.3

Comparación entre potencia genera en un panel con o sin viento (izquierda) y efecto de la inclinación de una pendiente en el perfil de velocidad en la base de una ladera de 30° (derecha).



Nota. Adaptado de Leow et al. (2019) (izquierda). Adaptado de Xu et al. (2024) (derecha).

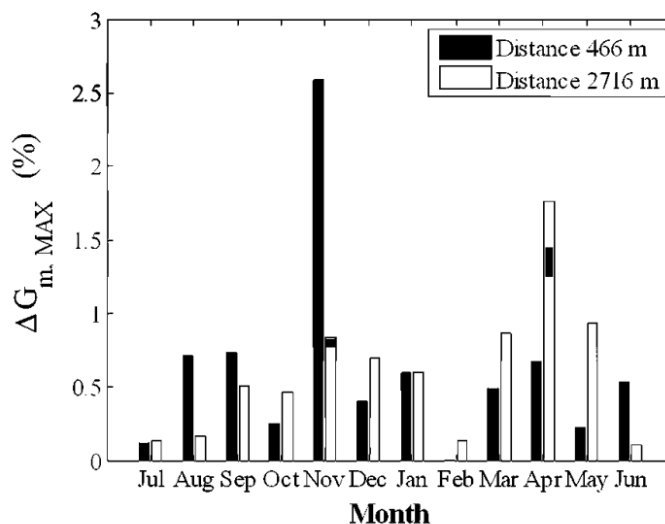
Formación de microclimas y heterogeneidad espacial

Las variaciones aerodinámicas generan un enfriamiento desigual en la planta. Al recibir distintos flujos de aire, los paneles experimentan gradientes térmicos considerables; tal como lo demuestra empíricamente el histograma de la Figura 2.4 del estudio de García et al. (2014), se registran variaciones de temperatura de hasta 7 °C entre módulos separados por 466 y 2716 metros. A este desbalance térmico se suma la variabilidad de la radiación reflejada (albedo) producida por las diferentes inclinaciones del suelo (García Salinas et al., 2025). En consecuen-

cia, el rendimiento eléctrico no es uniforme, lo que invalida la premisa de un entorno térmico estable y exige el uso de medición climática dinámica en todo el terreno.

Figura 2.4

Frecuencia anual de las diferencias máximas de irradiancia diaria entre módulos fotovoltaicos por dispersión geográfica.



Nota. Gráfico adaptado del artículo “Solar irradiation and PV module temperature dispersion at a large-scale PV plant” (García et al., 2014).

Pérdidas Técnicas:

La eficiencia de esta conversión disminuye significativamente bajo condiciones operativas reales debido a dos fenómenos físicos principales. En primer lugar, el efecto térmico provoca que las celdas solares pierdan eficiencia a medida que su temperatura aumenta, ya que dicho incremento genera un coeficiente negativo en el voltaje de circuito abierto que reduce drásticamente la potencia máxima de salida (Vieira y Corrêa, 2024). Por otro lado, el fenómeno del *soiling* consiste en la acumulación de polvo, arena y contaminantes sobre la superficie de los módulos; esta capa de suciedad interfiere con la transmisión de la luz mediante procesos de absorción, reflexión y dispersión, generando pérdidas eléctricas que, al distribuirse de forma no uniforme, pueden derivar en la formación de puntos calientes” perjudiciales para la vida útil del panel y reducir severamente la rentabilidad de la instalación (Gabriel, 2023).

2.2. Marco referencial

En esta sección se detallan las normativas, las condiciones topográficas y el entorno operativo bajo los cuales funcionará el robot autónomo de medición.

2.2.1. Contexto normativo y estándares de medición

Dado que el objetivo del vehículo es recolectar datos climáticos con validez industrial para el cálculo de índices de rendimiento, su instrumentación y métodos deben regirse estrictamente por la serie de estándares internacionales IEC 61724. Esta familia de normativas es la base para evaluar la capacidad y la energía de los sistemas fotovoltaicos. Dentro de esta serie, el principal referente para el diseño del hardware es la norma IEC 61724-1, la cual establece los requisitos para la monitorización del desempeño de sistemas fotovoltaicos y define las clases de exactitud exigidas para los sensores de irradiancia, temperatura y condiciones ambientales. Para topografías complejas, la norma subraya la necesidad de que los datos ambientales sean verdaderamente representativos de las condiciones que experimentan los módulos; de lo contrario, se genera una alta incertidumbre en el cálculo del *Performance Ratio* (IEC, 2021). Las exigencias de los parámetros más críticos definidos por esta norma, junto con su impacto en el proyecto, se detallan a continuación en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.

Parámetro	Descripción	Impacto	Rango definido por la norma	
			Clase A	Clase B
Clasificación	Define las exigencias de exactitud y el diseño general para la recolección de datos.	Determina el rigor técnico y económico de la monitorización.	Alta exactitud (plantas grandes o a escala de red).	Exactitud media (instalaciones comerciales pequeñas o medianas).
Intervalos	Frecuencia de adquisición física (muestreo) y almacenamiento (registro).	Una alta frecuencia captura fluctuaciones rápidas y reduce la incertidumbre.	Muestreo máximo cada 5 segundos; Registro máximo cada 5 minutos, recomendado cada 1 minuto..	Muestreo máximo cada 1 minuto; Registro máximo cada 5 minutos.

Continuación de la Tabla 2.1

Parámetro	Descripción	Impacto	Clase A	Clase B
Irradiancia	Exigencias para los sensores de radiación incidente frontal y posterior.	Su exactitud define la incertidumbre final de la auditoría de rendimiento.	Piranómetro Clase A, espectralmente plano, incertidumbre menor al 2 %.	Piranómetro Clase C, incertidumbre menor al 3 %.
Temperatura	Medición térmica en la cara posterior del módulo y del aire circundante.	Dato vital para el cálculo de eficiencia corregido por temperatura.	Resolución menor a 0,1°C e incertidumbre entre $\pm 1^\circ\text{C}$. El sensor de ambiente debe estar a 1 metro de distancia de fuentes térmicas.	
Mitigación ambiental	Protocolos de limpieza (<i>soiling</i>) y sistemas contra rocío o escarcha.	Evita mediciones artificialmente bajas que afectarían el índice de rendimiento.	Limpieza semanal o uso de tecnología automatizada de detección de <i>soiling</i>	
Distribución de sensores	Muestreo espacial representativo de la irradiancia y temperatura en la planta.	Garantiza que los datos reflejen los microclimas y la topografía real del terreno.	Requiere múltiples sensores distribuidos según la capacidad instalada.	
Salida de planta	Medidor principal de potencia y energía neta inyectada a la red.	Determina el cumplimiento de garantías y la facturación real.	Medidores de Clase 0.2 S.	Medidores de Clase 0.5 S.

2.2.2. Condiciones topográficas y geográficas

Las plantas solares a gran escala se pueden instalar en terrenos irregulares y montañosos que presentan una topografía compleja, lo cual propicia la generación de microclimas y fluctuaciones espaciales en la radiación incidente. El diseño de la base móvil y el sistema de locomoción del robot están directamente condicionados por las severas exigencias de este entorno natural; como los desniveles pronunciados, que pueden alcanzar hasta los 15.8° (García Salinas et al., 2025), como se puede observar en la Figura 2.5; o los obstáculos geológicos, que incluye maleza, arena suelta, rocas, zanjas profundas causadas por erosión y charcos de lodo (Figgis et al., 2025). Estas complejas condiciones justifican la adopción de sistemas de tracción con alta adaptabilidad y agarre, como los sistemas de orugas, necesarios para superar áreas inestables.

Figura 2.5

Imagen aérea de varias colinas cubiertas con paneles fotovoltaicos en Jinhua, provincia de Zhejiang, China.



Nota. Fotografía adaptada sobre la noticia “China, the energy transition superpower” (Pouille y Thibault, 2025).

2.2.3. Entorno operativo y tecnológico

El contexto operativo y tecnológico define las estrechas interacciones del vehículo autónomo con la infraestructura civil y electromecánica propia de la planta. El trazado de las instalaciones modernas se apoya mayoritariamente en estructuras con seguidores solares de un solo eje, orientados de norte a sur y separados por pasillos que oscilan entre los 5 y 9 metros de distancia (Kenemora Solar, 2024).

En este escenario, la navegación autónoma del robot se verá restringida por obstáculos artificiales críticos. Entre ellos, la reducción del espacio transitable por la instalación de bandejas de distribución de cables y mallas reflectantes en el suelo, y la presencia de barras mecánicas entre las filas de los seguidores solares que impiden el libre tránsito transversal entre pasillos (Figgis et al., 2025). Todo ello exige que el robot disponga de un sistema de evitación de obstáculos robusto y una extrema precisión en su desplazamiento.

2.3. Estado del arte

2.3.1. Soluciones integrales

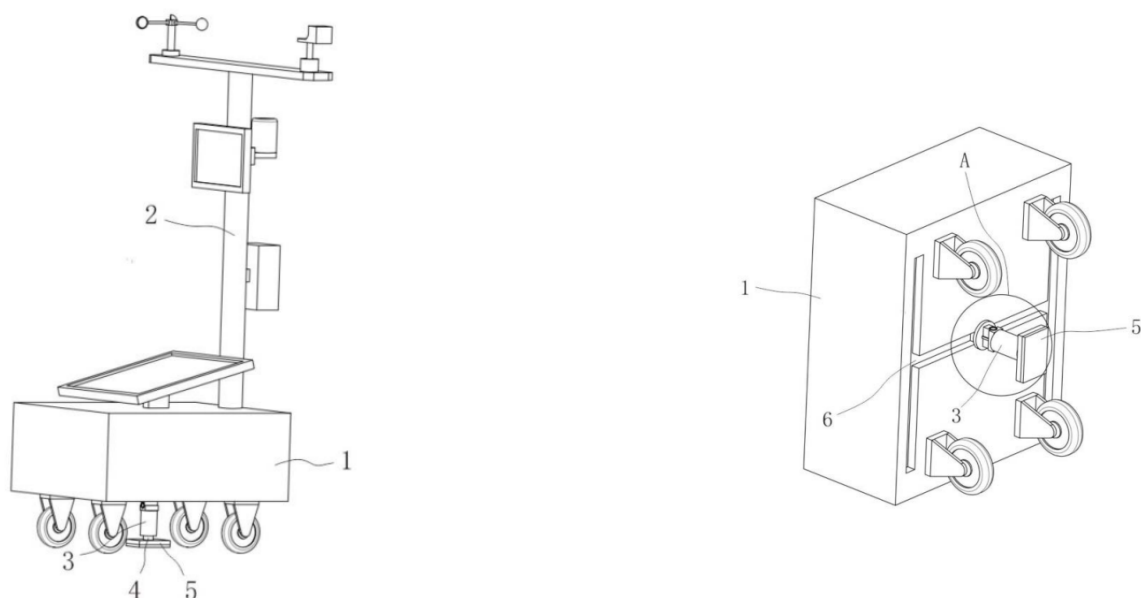
En esta sección se analizan los sistemas mecatrónicos completos que intentan resolver el problema general de la inspección y medición dentro de los parques solares fotovoltaicos, sirviendo como referentes de diseño global para el vehículo terrestre autónomo propuesto.

Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U):

Esta patente describe, como se ilustra en la Figura 2.6 (izquierda), una estación climática (2) montada sobre una base con ruedas, vista en Figura la 2.6 (derecha), que incluye soportes roscados, compuestos por una funda roscada y una varilla roscada, y placas o almohadillas estabilizadoras (5) que se despliegan hacia abajo para anclar el equipo en superficies desniveladas. El sistema destaca por su enfoque en la estabilización mecánica del equipo de medición, utilizando estos mecanismos de anclaje desplegables que aseguran que los sensores meteorológicos mantengan un plano de referencia adecuado al evitar que la base se incline, así como evita volcaduras el recorrido en terrenos con pendiente.

Figura 2.6

Ilustraciones de estación meteorológica fotovoltaica móvil.



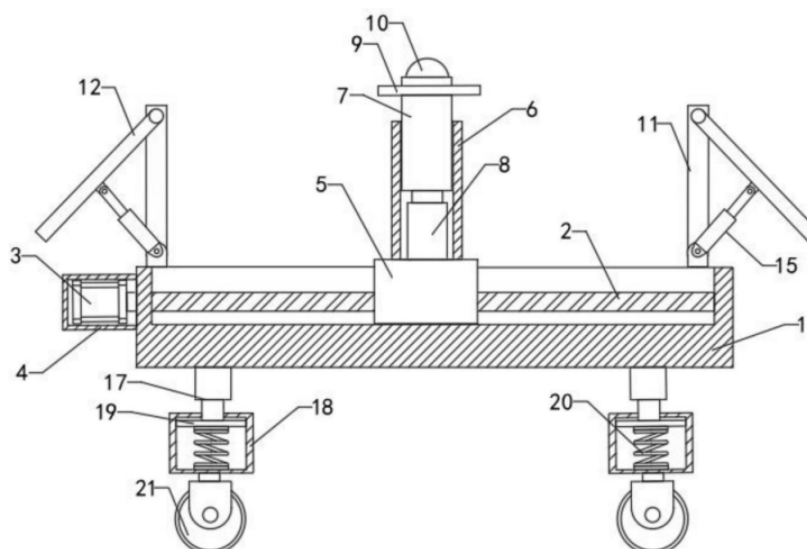
Nota. Adaptado de H. Wang (2022).

Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U):

Es un vehículo terrestre no tripulado, mostrado en la Figura 2.7, montado sobre una base (1), equipado con ruedas de movimiento (21), paneles solares abatibles (12) para carga y un robusto mecanismo de amortiguación mediante resortes (20) en cajas para evitar daños en la instrumentación durante el tránsito. Esta patente representa una solución integral para la problemática, implementando el uso de paneles solares integrados para la recarga autónoma y sistemas de amortiguación para la protección de la instrumentación, lo que asegura la precisión de las mediciones dinámicas y prolonga la autonomía.

Figura 2.7

Ilustración de vehículo de inspección terrestre con paneles solares abatibles y mecanismo de amortiguación.



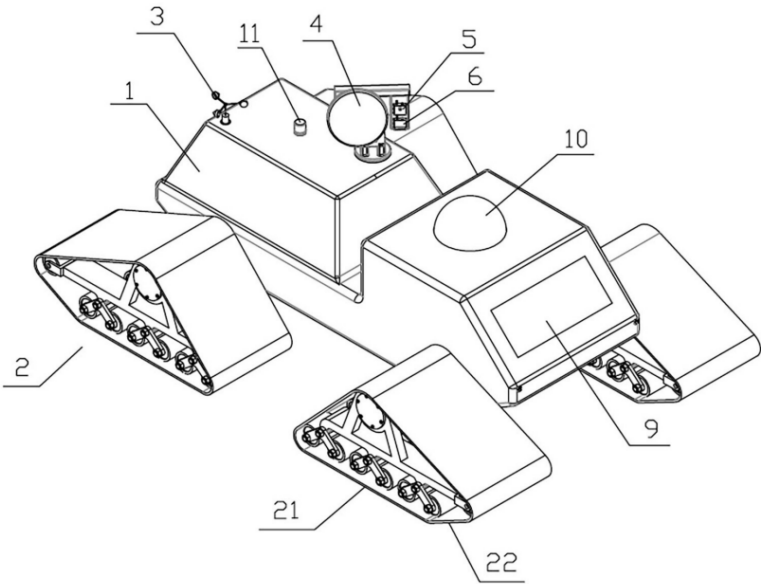
Nota. Adaptado de J. Cui et al. (2023).

Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos (CN 221163061 U):

Este robot, como se ilustra en la Figura 2.8, cuenta con tracción de orugas (2) diseñada con ángulos de inclinación anti-deslizamiento (22) y está equipado con radar y sensores de viento, humedad y radiación o luz. La propuesta se alinea con el propósito general del proyecto, ya que el diseño integrado de un tren de tracción para terrenos desérticos acoplado a un sistema completo de sensores climáticos sirve como el principal punto de referencia comercial y tecnológico para validar la arquitectura y el alcance funcional del UGV de irradiancia propuesto.

Figura 2.8

Ilustración de robot de inspección con tracción de orugas y sensores climáticos para entornos desérticos.



Nota. Adaptado de (H. Cui et al., 2024).

Tabla 2.2: Análisis comparativo de Soluciones Integrales.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U)	Estación sobre ruedas que emplea soportes roscados y almohadillas estabilizadoras de despliegue mecánico.	Proporciona mecanismos de nivelación y estabilización para asegurar el plano horizontal durante la lectura estática de sensores.	Tracción por ruedas ineficiente en terrenos irregulares; la nivelación pausada ralentiza el proceso de inspección dinámica.
Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U)	Vehículo terrestre (UGV) con paneles solares abatibles y un mecanismo robusto de amortiguación con resortes en cajas.	Extiende la autonomía energética del robot e incorpora suspensión vital para proteger instrumentos sensibles de las vibraciones.	Locomoción por ruedas; carece de actuadores o mecanismos para limpiar los instrumentos ante la acumulación de polvo.

Continuación de la Tabla 2.2

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Vehículo de inspección para plantas foto-voltaicas en desiertos (CN 221163061 U)	Chasis hermético propulsado por orugas antideslizantes, equipado con radar y sensores de radiación, viento y humedad.	Modelo de arquitectura mecatrónica base para un UGV desértico, combinando alta movilidad con medición climatológica.	Instrumentación estática en el chasis; no cuenta con ejes para adaptar la elevación o inclinación de los sensores a los paneles.

2.3.2. Soluciones parciales

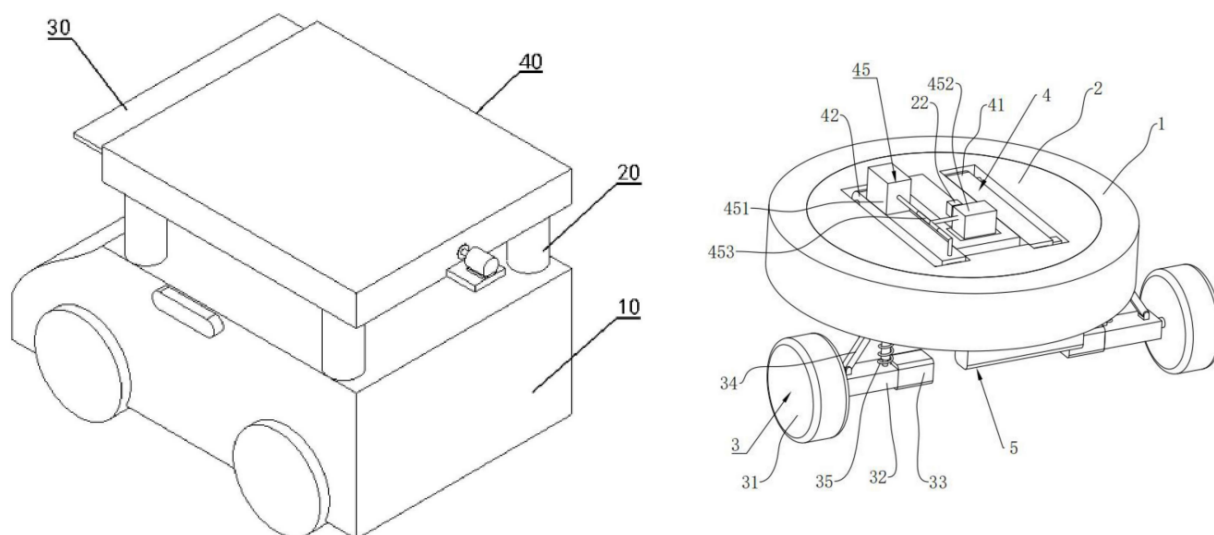
En esta sección se describen los componentes y subsistemas especializados que abordan necesidades técnicas específicas, clasificados según su funcionalidad.

Robots para plantas fotovoltaicas

- **Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A):** Esta patente, ilustrada en la Figura 2.9 (izquierda), describe un vehículo terrestre no tripulado cuya base (10) que incorpora soportes (20) y una carcasa superior (40) que aloja un panel fotovoltaico (30). Este vehículo está diseñado para la generación de mapas espaciales y la planificación de rutas globales de forma autónoma. El sistema integra algoritmos de navegación y percepción que le permiten realizar la recolección de datos ambientales en movimiento y la evasión de obstáculos en el terreno de manera autónoma.
- **Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A):** Ilustrado en la Figura 2.9 (derecha), se trata de un vehículo con tracción mediante ruedas activas (31) (con opción de incluir configuraciones de oruga) conectadas a módulos flotantes (32) de amortiguación con resortes oscilantes (35). Este diseño está concebido para operar en entornos con topografía irregular, como suelo desértico o con pendientes pronunciadas. Su configuración mecánica también incluye un brazo base (4) desplegable desde un compartimento de almacenamiento (2) para labores de inspección, el cual garantiza la estabilidad y movilidad del robot frente a obstáculos comunes en las plantas solares a gran escala, permitiéndole navegar entre los paneles incluso cuando la distancia al suelo es reducida.

Figura 2.9

Ilustraciones de vehículo de inspección terrestre inteligente y robot de inspección de alta transitabilidad.



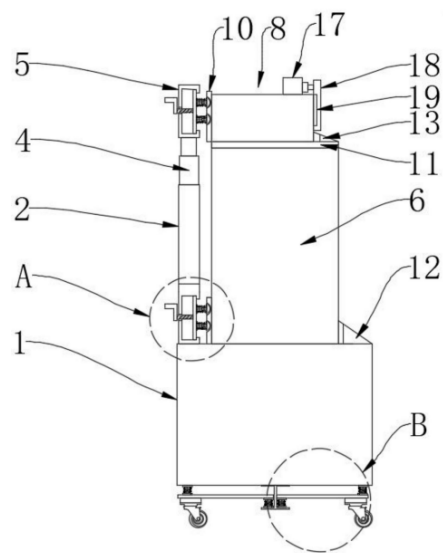
Nota. Adaptado de Wu et al. (2025) (izquierda) y F. Wang et al. (2025) (derecha).

■ **Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U):**

Este robot móvil, ilustrado en la Figura 2.10, comprende un cuerpo (1) sobre un mecanismo de desplazamiento, destaca por incorporar un motor (17) y un brazo giratorio o varilla (18) equipado con un cepillo o esponja (19) automatizado para la limpieza de los lentes de sus cámaras y mecanismos de captura de imágenes (8). Esta solución mecatrónica es esencial para mitigar el impacto del *soiling* en los propios instrumentos del vehículo, como la plataforma de imágenes infrarrojas, asegurando la correcta lectura en las mediciones meteorológicas durante operaciones prolongadas en entornos con mucho polvo.

Figura 2.10

Ilustración de dispositivo de inspección automática con mecanismos de limpieza para sus instrumentos ópticos.



Nota. Adaptado de An et al. (2024).

Tabla 2.3: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para plantas fotovoltaicas.

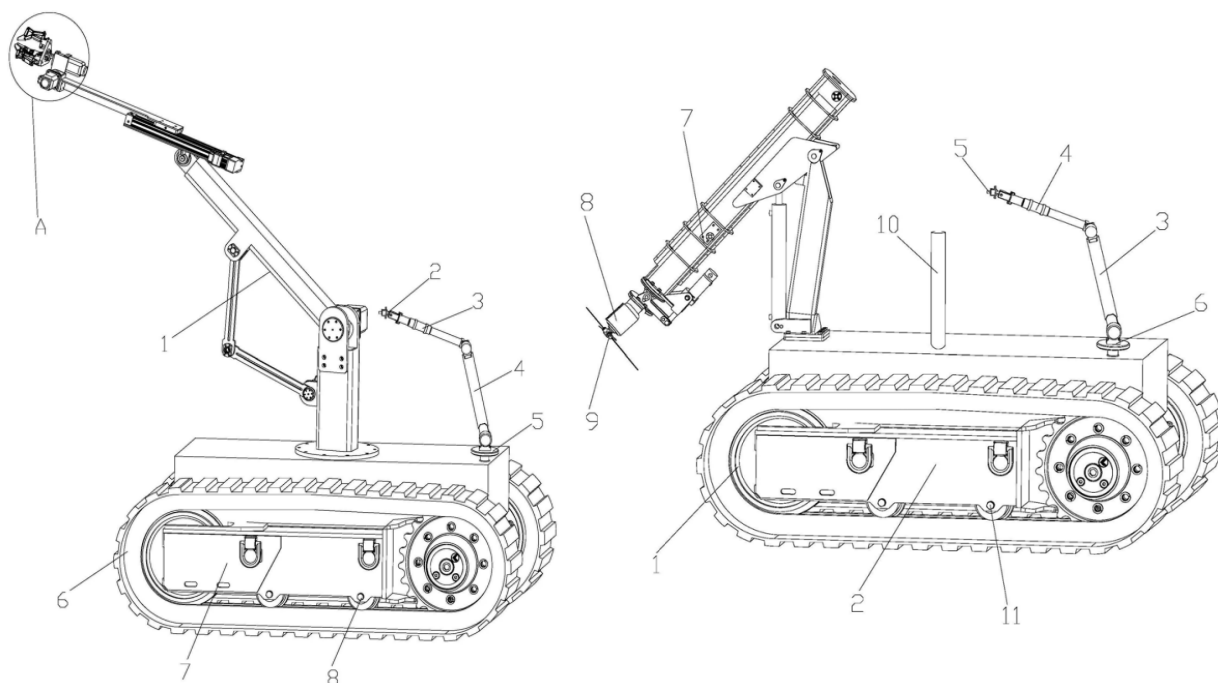
Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A)	Emplea algoritmos de control y datos ambientales para generar mapas espaciales y trazar rutas.	Aporta la arquitectura lógica para la navegación autónoma global y la evasión dinámica de obstáculos en la planta.	Cubre únicamente el dominio de software y control; no soluciona los retos mecánicos de tracción ni de captura física de datos.
Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A)	Tren de locomoción basado en orugas acoplado a módulos flotantes de amortiguación para mantener el equilibrio.	Diseño mecánico ideal para sortear terrenos muy complejos, zanjas erosivas y pendientes de arena suelta.	Enfoque puramente cinemático y estructural; no integra sistemas de comunicación o instrumentación meteorológica.
Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U)	Brazo robótico automatizado equipado con esponja o cepillo para frotar y limpiar los lentes de a bordo.	Estrategia de interacción física para mitigar de forma activa el soiling en los instrumentos durante largos recorridos.	Sistema optimizado para cámaras frontales; requiere rediseño para no dañar los domos de vidrio de los piranómetros.

Robots para inspección de plantas de energía

- **Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U):** Esta plataforma móvil de orugas, como se ilustra en la Figura 2.11 (izquierda), integra un brazo mecánico (4) y un sistema de visión compuesto por una cámara óptica y un sensor infrarrojo. Una característica innovadora de este diseño es la inclusión de un sensor de nivel de líquidos (8) en su parte inferior, lo que permite al vehículo detectar y evadir charcos de lodo o zonas inundadas para proteger la integridad de sus componentes electrónicos, como el host de control central (7).
- **Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U):** Este vehículo, como se ilustra en la Figura 2.11 (derecha) está equipado con un brazo giratorio (7) que posee un motor (8) y aspas de corte integradas (9). Este mecanismo permite al robot abrirse paso a través de vegetación o maleza que pueda obstruir las rutas de inspección, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento.

Figura 2.11

Ilustraciones de robot de inspección con sensor de líquidos y robot de inspección con mecanismo de corte de maleza.



Nota. Adaptado de Liu y Xie (2022) (izquierda) y Liu (2022) (derecha).

Tabla 2.4: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para inspección en general.

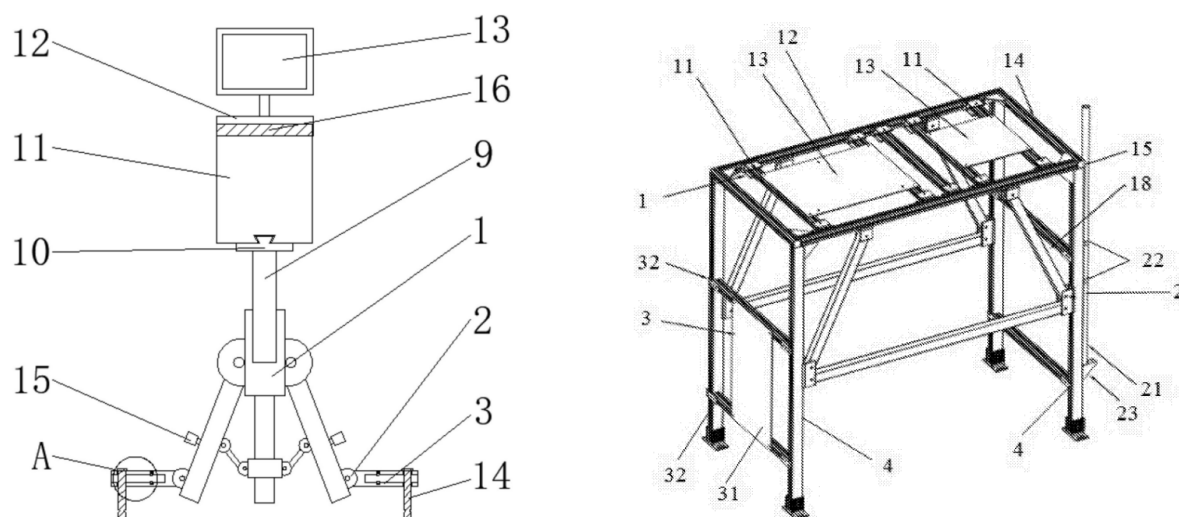
Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U)	Dispone de un sensor de nivel de líquidos en el tren inferior para detectar acumulación de agua.	Mecanismo de seguridad que funciona como alarma para evadir charcos de lodo, protegiendo la electrónica inferior.	Medida preventiva que detiene el avance; ante zonas altamente inundadas, el robot perdería su ruta planificada.
Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U)	Integra un brazo telescópico giratorio equipado con aspas de corte accionadas por motor eléctrico.	Brinda una solución mecánica para abrir paso en pasillos bloqueados por crecimiento de vegetación alta o maleza.	Alto consumo energético para la batería; aumenta la complejidad y el peso estructural frontal del vehículo.

Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas

- **Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U):** Esta estación meteorológica, como se ilustra en la Figura 2.12 (izquierda), emplea un trípode adaptativo (1) equipado con placas de refuerzo (3) y anclajes de fijación (14) con mecanismos de resorte. Este diseño, que soporta la caja meteorológica principal (11) y el panel solar (13), permite proporcionar una fijación mecánica rígida y estabilidad temporal a la estructura frente a ráfagas de viento fuertes, evitando que las vibraciones afecten la precisión de las mediciones ambientales.
- **Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U):** El sistema, como se ilustra en la Figura 2.12 (derecha), propone una estructura con rieles y soportes móviles, tales como la sección de colocación (1), que permiten ajustar la posición y el ángulo de los sensores y paneles solares (13). Esta funcionalidad facilita la alineación precisa de la instrumentación con el ángulo de las celdas solares fijas o dinámicas, permitiendo realizar mediciones exactas en el plano del panel fotovoltaico.

Figura 2.12

Ilustraciones de estación meteorológica con trípode adaptativo y estructura de soporte móvil con alineación.

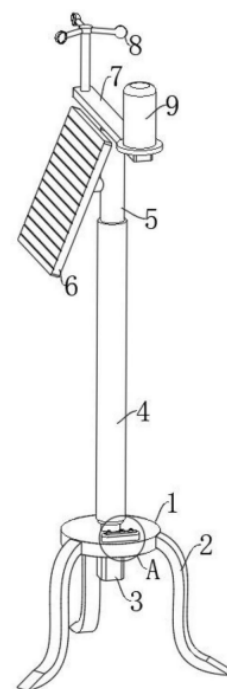
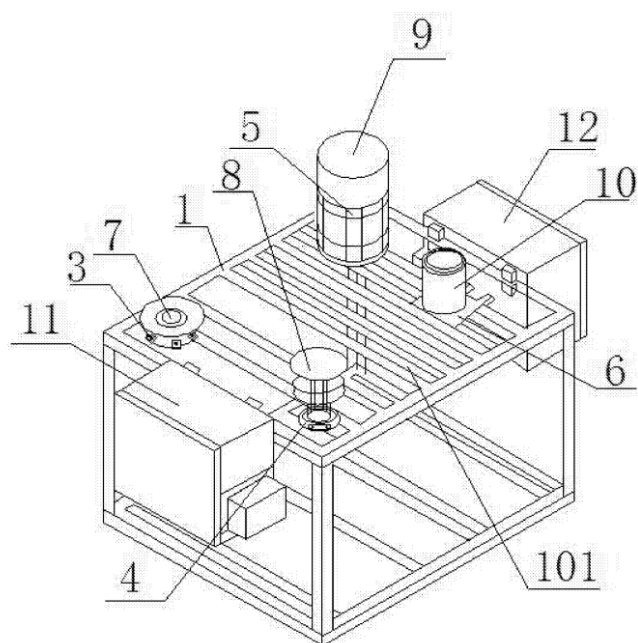


Nota. Adaptado de Mo et al. (2022) (izquierda) y Xiao et al. (2017) (derecha).

- **Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U):** Se describe, como se ilustra en la Figura 2.13 (izquierda), un marco compacto (1) que integra sensores de radiación solar (7), instrumentos meteorológicos de cinco elementos para viento y otras variables (8), sensores de lluvia y sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica mediante diversos mecanismos de fijación. Este modelo arquitectónico sirve como referencia para la distribución física del sistema de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando los efectos de sombreado mutuo entre instrumentos.
- **Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U):** Esta patente describe, como se ilustra en la Figura 2.13 (derecha), una estación climática (2) montada sobre una base con ruedas (1) que incluye soportes roscados, compuestos por una funda roscada y una varilla roscada, y placas o almohadillas estabilizadoras (5) que se despliegan hacia abajo para anclar el equipo en superficies desniveladas. El sistema destaca por su enfoque en la estabilización mecánica del equipo de medición, utilizando estos mecanismos de anclaje desplegables que aseguran que los sensores meteorológicos mantengan un plano de referencia adecuado al evitar que la base se incline y eviten volcaduras durante la recolección de datos estáticos en terrenos con pendiente.

Figura 2.13

Ilustraciones de estación meteorológica compacta y micro estación meteorológica automática con ajuste de altura.



Nota. Adaptado de Dai et al. (2017) (izquierda) y Zhang y Zhang (2024) (derecha).

■ **Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917**

A): Esta patente define la arquitectura de instrumentación basada en microcontroladores para el registro de variables como irradiancia global, temperatura, humedad y viento. El sistema establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos en módulos locales, sirviendo de base para la programación de registro de datos embebidos.

- **MeteoPV:** Este producto comercial, visto en la Figura 2.14 (izquierda), es una plataforma de monitorización del recurso solar diseñada específicamente para aplicaciones fotovoltaicas distribuidas. Funciona como un adquisidor de datos compacto con interfaz web integrada que facilita la configuración de piranómetros inteligentes, celdas de referencia y sensores de temperatura posterior, transmitiendo la información mediante protocolos industriales como Modbus RTU y TCP/IP hacia sistemas SCADA.

Figura 2.14
Imagen de controlador MeteoPV.



Nota. Adaptado de Campbell Scientific (2024).

Tabla 2.5: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U)	Trípode adaptativo con sistema de anclajes de bloqueo por resorte para afianzarse al suelo.	Alternativa de fijación temporal para dar rigidez al mástil de medición frente a ráfagas de viento fuertes.	Naturaleza estática; su despliegue mecánico requiere que el vehículo se detenga por completo para realizar lecturas.
Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U)	Marco estructural equipado con rieles y soportes móviles que ajustan la orientación de los piranómetros.	Principio geométrico aplicable para alinear los sensores con el ángulo de inclinación de los seguidores solares.	Sistema de ajuste manual; para el UGV requerirá integración con actuadores motorizados para operación autónoma.

Continuación de la Tabla 2.5

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U)	Estructura estática compacta que integra en un solo marco sensores de radiación, viento, lluvia y temperatura.	Referencia para la distribución física de la suite de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando sombreados.	Diseño estático fijo que no permite la adaptación dinámica al ángulo de incidencia solar.
Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917 A)	Arquitectura basada en microcontroladores para el registro de variables climáticas en módulos locales SD.	Establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos para registradores de datos embebidos.	Sistema básico de registro sin capacidades de telemetría de largo alcance integradas.
Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U)	Mástil de medición basado en un tubo telescópico extendido verticalmente por un motor eléctrico.	Permite elevar instrumentos para evadir las turbulencias y el polvo generado por el chasis móvil.	Elevar el mástil modifica el centro de gravedad del robot, lo que podría desestabilizarlo al transitar sobre pendientes.
Plataforma MeteoPV	Datalogger comercial que concentra datos de sensores inteligentes y los transmite mediante Modbus RTU/TCP.	Prototipo comercial directo para la arquitectura de adquisición del UGV; asegura inmunidad ante el ruido de los motores.	Es un módulo pasivo diseñado para montaje estandarizado; requiere gestión de disipación térmica y no controla locomoción.

Ajuste de orientación para sensores de irradiancia

- **Seguidor solar SOLYS2** Este producto, visto en la Figura 2.15 (derecha) es un seguidor solar de alta precisión que incluye un receptor GPS integrado para la configuración automática de las coordenadas geográficas y la hora. Su diseño permite un seguimiento exacto para orientar instrumentos de medición directa, eliminando la necesidad de ajustes manuales constantes o sincronización por computadora externa.

- **Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable** Este producto, visto en la Figura 2.15, trata de un soporte mecánico con escala graduada diseñado para montar piranómetros en ángulos de inclinación específicos de 0° a 90° . Este kit permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos, asegurando que la irradiancia medida sea la misma que incide sobre la superficie de generación.

Figura 2.15

Fotos de módulo controlador MeteoPV y seguidor solar SOLYS2 de KIPP & ZONEN.



Nota. Adaptado de Kipp & Zonen B.V. (2024b) (izquierda) y Kipp & Zonen B.V. (2024a) (derecha).

Tabla 2.6: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Ajuste de orientación para sensores de irradiancia.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Seguidor solar SOLYS2	Seguidor solar automático con receptor GPS integrado para configuración autónoma de ubicación y tiempo.	Referencia para el seguimiento exacto de la trayectoria solar para instrumentos de medición directa.	Elevado peso y costo para ser integrado en una plataforma móvil de exploración dinámica.
Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable	Soporte mecánico con escala graduada para montaje de piranómetros en ángulos de 0° a 90°.	Permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos (Plano POA).	Requiere intervención humana para el ajuste del ángulo de inclinación inicial.

Sistemas de comunicación para datos meteorológicos

- **Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3):** Esta solución detalla un sistema meteorológico dividido en bloques funcionales, donde resalta un bloque avanzado de gestión y recuperación de baterías. Este esquema permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices, garantizando la continuidad de la toma de datos IoT incluso en condiciones de baja carga.
- **Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U):** Este sistema utiliza la tecnología de comunicación inalámbrica LoRa para conectar múltiples nodos sensores, tanto móviles como fijos, con un gateway central. La arquitectura permite transmitir datos ambientales de irradiancia, viento y temperatura a largas distancias con bajo consumo energético, facilitando la supervisión remota a través de plataformas en la nube.
- **Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A):** El método emplea módulos LoRa instalados en robots móviles que se comunican con gateways fijos distribuidos en el área de operación. Mediante el análisis de la intensidad de señal y el tiempo de llegada, el sistema permite determinar la ubicación precisa del vehículo en tiempo real y transmitir sus datos operativos hacia un servidor de control.

Tabla 2.7: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Sistemas de comunicación para datos meteorológicos.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3)	Sistema meteorológico IoT con un avanzado bloque de gestión y recuperación de baterías (BMS).	Permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices del vehículo.	No aborda aspectos de navegación o estabilidad mecánica requeridos para la movilidad en planta.
Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U)	Utiliza nodos sensores móviles y fijos conectados mediante red inalámbrica LoRa a un gateway central.	Permite la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo, ideal para supervisión remota en plantas extensas.	La latencia inherente a LoRa puede limitar la frecuencia de muestreo en inspecciones de alta velocidad.
Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A)	Emplea módulos LoRa para comunicación y cálculo de ubicación mediante intensidad de señal y tiempo de llegada.	Proporciona un método de localización en tiempo real para el seguimiento preciso de la ruta del vehículo.	Requiere la instalación de múltiples gateways distribuidos en el área operativa para garantizar precisión.

El análisis de las soluciones tecnológicas actuales evidencia una brecha significativa en el sector para resolver el problema de los microclimas en topografías complejas. Por un lado, los vehículos terrestres desarrollados para la industria solar poseen sistemas de locomoción robustos capaces de superar desniveles, pero su instrumentación está limitada a inspecciones visuales o térmicas, lo cual es insuficiente para el mapeo climático dinámico exigido por la norma IEC 61724-1. Por otro lado, las estaciones meteorológicas móviles cuentan con los instrumentos correctos y sistemas de nivelación, pero carecen de la tracción y autonomía necesarias para transitar sobre pendientes extremas. En consecuencia, se justifica la necesidad de desarrollar el sistema mecatrónico propuesto en este proyecto: un robot híbrido que integre la posibilidad de locomoción con la implementación de instrumentación climática, capaz de nivelarse y operar autónomamente sobre los relieves de la instalación.

2.4. Identificación de usuarios

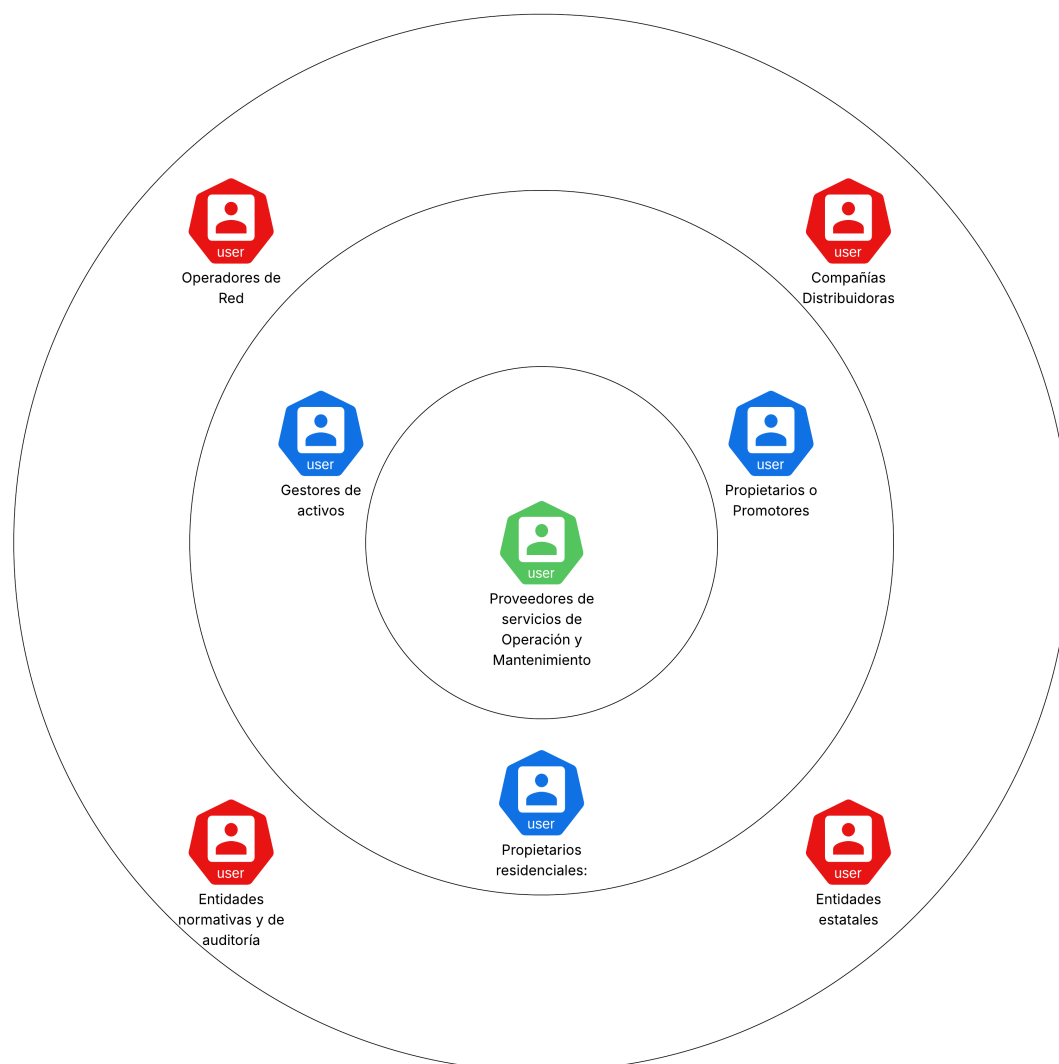
El diseño y la implementación del robot autónomo para la medición de variables climáticas involucra a diversos actores dentro del ecosistema de una planta solar fotovoltaica a gran escala. Identificar a estos usuarios y comprender sus necesidades específicas es fundamental para

establecer los requerimientos de diseño del sistema mecatrónico. Los agentes involucrados se clasifican en usuarios directos e indirectos.

Para estructurar visualmente el nivel de interacción de cada actor con el equipo y sus datos, se emplea un Stakeholder Map basado en un modelo concéntrico (ver Figura 2.16). Esta herramienta clasifica a los agentes en tres niveles de proximidad: el núcleo operativo, el entorno comercial y de gestión y la periferia normativa e institucional.

Figura 2.16

Stakeholder Map con usuario principal, usuarios directos e indirectos



Nota. Elaboración propia.

2.4.1. Usuario principal

El usuario principal es aquel cuyas necesidades sirven como base principal de los requerimientos del proyecto.

- **Proveedores de servicios de Operación y Mantenimiento (O&M):** Personal técnico y de ingeniería encargado del funcionamiento diario de la planta. Su necesidad principal es transicionar de un enfoque de mantenimiento correctivo a uno predictivo y preventivo. Además, necesitan capturar datos climáticos precisos para cuantificar objetivamente las pérdidas por ensuciamiento y optimizar así sus ciclos de limpieza (Gabriel, 2023).

2.4.2. Usuarios directos

Estos usuarios interactúan directamente con los datos generados por el sistema o dependen de ellos para la gestión técnica y comercial de la planta:

- **Gestores de activos:** Profesionales o entidades responsables de la gestión comercial y financiera de la inversión en energía renovable, así como de la supervisión y control de las actividades técnicas delegadas a los contratistas de O&M. Para llevar a cabo su labor de auditoría, requieren que la recolección de datos capture la variabilidad climática adecuada en el terreno. Esto les permite evaluar la salud de los activos, calcular con exactitud los indicadores clave de rendimiento, y comparar de forma objetiva si el rendimiento energético medido en el parque cumple con las expectativas de diseño (Kenemora Solar, 2024).
- **Propietarios o Promotores:** Entidades inversoras o corporaciones dueñas de la instalación fotovoltaica que financian y promueven el proyecto desde su concepción. Su necesidad principal es salvaguardar la viabilidad del proyecto a largo plazo, reducir costos y prolongar la vida útil de los equipos para maximizar la rentabilidad de la infraestructura. Para ellos, disponer de mediciones climáticas dinámicas y representativas se traduce en una reducción de la incertidumbre operativa y financiera, garantizando que el retorno de inversión esté respaldado por datos confiables sobre el recurso solar (Kenemora Solar, 2024).
- **Propietarios residenciales (Personas naturales) :** Representan a los individuos que poseen plantas fotovoltaicas personales, ya sean sistemas de generación distribuida orientados al autoconsumo o sistemas *off-grid*. Aunque estas instalaciones operan a una escala

mucho menor enfocada en la microgeneración, estos usuarios comparten la necesidad de contar con sistemas de medición accesibles que les permitan contrastar las variables climáticas locales con la producción de sus módulos.

2.4.3. Agentes indirectos

Estos actores imponen las condiciones y los estándares de calidad bajo los cuales los datos del robot deben ser recolectados y transmitidos:

- **Operadores de Red:** Entidades encargadas de la gestión de la red eléctrica nacional o regional. Necesitan que la planta fotovoltaica garantice una inyección de potencia predecible. La recolección dinámica de datos climáticos ayuda a prever fluctuaciones en la generación, permitiendo que los sistemas de control regulen adecuadamente la potencia activa y reactiva en el punto de interconexión (Kenemora Solar, 2024).
- **Compañías Distribuidoras:** Entidades encargadas de la facturación, los contratos y atención al cliente tanto a pequeña como mediana escala. Su principal interés es conocer al detalle el costo de la energía eléctrica para poder generar contratos mutuamente beneficiosos para ambas partes. En este sentido, las fluctuaciones en la generación ocasionan fuertes cambios en el costo de la energía, a veces sin posibilidad de modificar el costo que paga el cliente.
- **Entidades estatales:** El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) tiene la misión de planificar la generación de cada una de las plantas, y asegurarse de que no haya un desbalance entre la energía generada y consumida por la ciudad. Para cumplir con este objetivo, requiere predicciones precisas de parte de las plantas renovables en la producción, para poder ordenar con precisión a las plantas no renovables los rangos de potencia a producir.
- **Entidades normativas y de auditoría técnica:** Organismos internacionales e independientes que establecen los estándares de calidad. Imponen la necesidad de que los datos recolectados posean trazabilidad, exactitud comprobable e instrumentación validada, de modo que los diagnósticos y las pruebas de evaluación de capacidad de la planta tengan total validez legal frente a terceros. Esto obliga a que el sistema se adhiera rigurosamente a estándares internacionales como la norma IEC 61724-1 para la monitorización general, y la IEC TS 61724-2 para los métodos de evaluación de capacidad.

2.5. Lista de requerimientos

A continuación, se presenta la lista de requerimientos del sistema, la cual traduce las necesidades identificadas de los stakeholders en parámetros técnicos cuantificables. Esta tabla funciona como el contrato técnico del proyecto y clasifica las especificaciones en exigencias (E) y deseos (D), agrupándolas según las características establecidas por la metodología.

Tabla 2.8: Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
1	E	Geometría	El vehículo debe tener dimensiones máximas de 600x600x500 mm y una masa total inferior a 20kg, respetando los límites ergonómicos de carga para los operarios.	Restricciones espaciales de los pasillos entre los seguidores solar (Kenemora Solar, 2024).	Inspección con cinta métrica y pesaje con balanza industrial calibrada.
2	E	Posicionamiento	El vehículo debe posicionar la plataforma de medición de irradiancia en una altura de 1300mm desde el suelo	Los piranómetros deben encontrarse en una altura mayor a 1 metro (IEC, 2021) o a una altura que garantice un horizonte despejado (Alonso-Suárez et al., 2024)	Medición desde el nivel del suelo hasta la base de la plataforma en su estado de máximo despliegue.
3	E	Cinemática	El robot debe desplazarse por los pasillos de la planta a una velocidad nominal de 1 m/s.	Necesidad de cubrir el área de inspección en un tiempo razonable sin comprometer la estabilidad de los sensores (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de cinemática midiendo el tiempo de recorrido en un circuito de longitud conocida.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Justificación	Método de verificación
4	E	Fuerzas	El sistema de locomoción debe ser capaz de superar pendientes con una inclinación de hasta 16°.	Topografía irregular, zanjas erosivas y desniveles comunes en las plantas solares a gran escala (García Salinas et al., 2025).	Ensayo de tracción y estabilidad en rampa de prueba con inclinación ajustable.
5	E	Energía	El sistema de almacenamiento y suministro de energía debe proporcionar una autonomía de operación ininterrumpida de al menos 1 hora sin requerir recarga externa.	El robot debe completar ciclos de inspección completos antes de verse forzado a recargar en una estación base (Kenemora Solar, 2024).	Ensayo de descarga de energía bajo consumo nominal de motores e instrumentación.
6	E	Materia	La estructura del vehículo y los protectores de la electrónica deben cumplir con un grado de protección IP44 e IK08; y deben operar sin degradación en un rango de temperatura ambiente de 10°C a 45°C	Exposición severa a polvo del desierto, temperaturas altas y fluctuantes, lluvias eventuales y posibles impactos mecánicos durante el recorrido (Kenemora Solar, 2024).	Revisión de la certificación de la estructura, prueba de hermeticidad, ensayo de operación a distintas temperaturas de los componentes críticos.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Justificación	Método de verificación
7	E	Señales	El sistema de adquisición debe muestrear las variables meteorológicas en un intervalo de 5 segundos y registrarlas con una frecuencia máxima de 5 minutos. Asimismo, se debe empaquetar las variables climáticas en una trama de datos estructurada con un tamaño máximo de carga útil de 50 bytes y una capacidad de recepción remota para interpretar comandos externos con una latencia de 2 segundos.	Recomendaciones para el monitoreo meteorológico de precisión, optimizaciones de tiempo en el aire para redes inalámbricas seguridad operativa para frenado de emergencia. (IEC, 2021).	Inspección del tamaño de los bytes enviados y análisis de las marcas de tiempo en los archivos de almacenamiento de datos.
8	E	Control	El sistema de navegación debe detectar obstáculos imprevistos dentro del área de un semicírculo de 1 metro de radio, ubicado en cada dirección de movimiento del robot, y recalcular su trayectoria para evadirlos.	Presencia de rocas, vegetación crecida o personal de mantenimiento bloqueando temporalmente el pasillo (Figgis et al., 2025).	Prueba de campo colocando obstáculos ciegos en la ruta predefinida del robot.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Justificación	Método de verificación
9	E	Comunicación	El módulo de telemetría debe transmitir los paquetes de datos a la estación base garantizando un alcance efectivo mínimo de 200 metros en línea de vista.	Las plantas solares a escala comercial abarcan grandes extensiones de terreno longitudinal (Figgis et al., 2025).	Ensayo de pérdida de paquetes (<i>ping</i>) alejando el robot progresivamente de la estación base.
10	D	Mantenimiento	El robot debe contar con una lógica interna de recordatorio de mantenimiento para el usuario, con el fin de mitigar la acumulación de suciedad en los sensores para mantener una incertidumbre menor al 2 %.	La suciedad acumulada degrada críticamente la exactitud de los instrumentos de medición de irradiancia (IEC, 2021).	Medición comparativa de irradiancia antes y después de activar el mecanismo bajo suciedad simulada.
11	E	Seguridad	El vehículo debe disponer de un sistema de parada de emergencia que interrumpa la tracción en un tiempo de respuesta menor a 0.1 segundos.	Prevención de accidentes industriales y protección frente a pérdida total de control en la navegación (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de interrupción forzada de marcha cronometrada en laboratorio.

Capítulo III

DISEÑO CONCEPTUAL

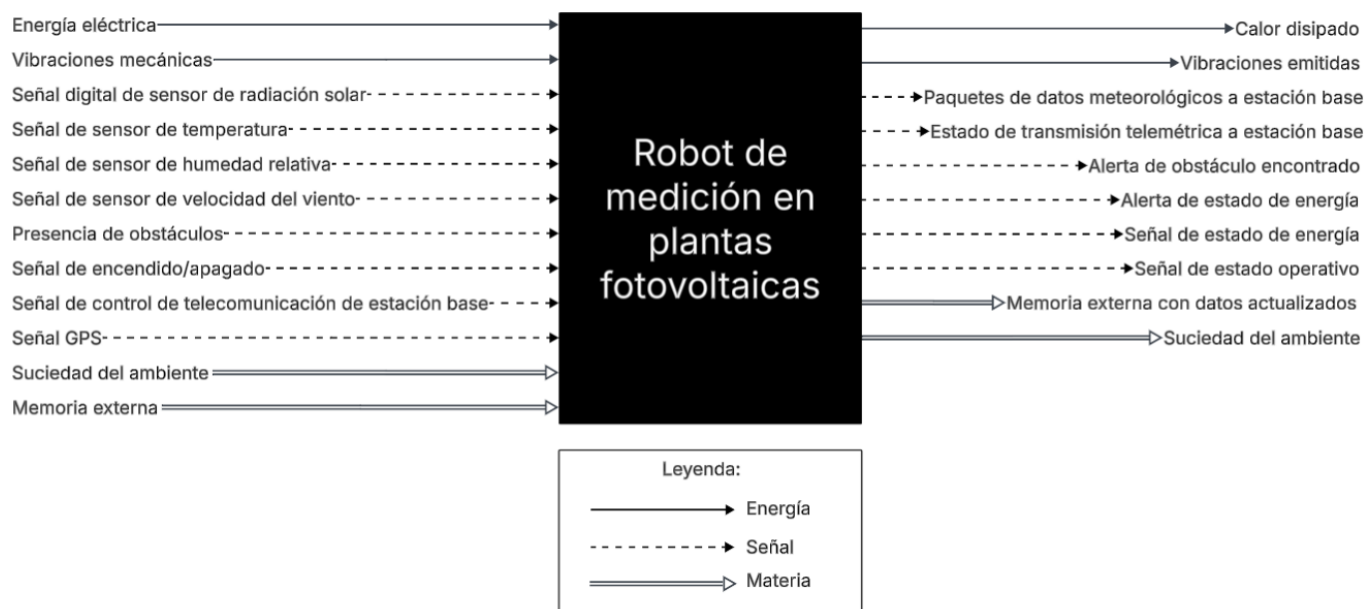
3.1. Caja Negra

Como primer paso para el modelado del diseño conceptual, es fundamental delimitar las fronteras del proyecto y comprender los elementos del sistema fotovoltaico con los que este va a interactuar. Para ello, se emplea el diagrama de Black Box, el cual permite visualizar la operación del sistema en su nivel más alto de abstracción mediante la representación de sus entradas y salidas.

En la Figura 3.1 se presenta la abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra, la cual define las fronteras del producto y su interacción con el entorno.

Figura 3.1

Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.



Nota. Elaboración propia.

La función principal del sistema se define como: Transformar señales de instrumentación meteorológica externa, información espacial y comandos del usuario en paquetes de datos procesados con validez industrial y reportes de estado telemétrico.

Para cumplir con su objetivo, el sistema recibe flujos de energía de entrada compuestos por la energía eléctrica directa necesaria para su alimentación y las perturbaciones provenientes del terreno en forma de vibraciones mecánicas.

Simultáneamente, el sistema capta flujos de señales e información provenientes del entorno, las cuales incluyen la data climática (señal digital de sensor de radiación solar, señal de sensor de temperatura, señal de sensor de humedad relativa y señal de sensor de velocidad del viento), la señal GPS y la presencia de obstáculos; mientras que, desde el exterior, se introducen las instrucciones mediante la señal de encendido/apagado y la señal de control de telecomunicación de estación base.

Por otro lado, los flujos de materia que interactúan en las fronteras de entrada del sistema corresponden a la inserción física de la memoria externa y al ingreso inevitable de la suciedad del ambiente, propia de las instalaciones fotovoltaicas.

Como resultado de la transformación interna, el sistema entrega, como salidas útiles, un

flujo de información compuesto por los paquetes de datos meteorológicos a estación base, el estado de transmisión telemétrica a estación base, las advertencias críticas de alerta de obstáculo encontrado y alerta de estado de energía, así como la señal de estado de energía y la señal de estado operativo requeridas para la interfaz local. Es importante destacar que estos flujos de comunicación, tanto de entrada como de salida, representan tramas de bytes estructuradas, garantizando la integridad y correcta interpretación de la telemetría.

A nivel de flujos de materia, el sistema depara la extracción de la memoria externa con datos actualizados, la cual contiene el respaldo físico de la información, y la evacuación o paso de la suciedad del ambiente.

Finalmente, como residuo del trabajo físico y computacional, el sistema libera al entorno flujos de energía en forma de calor disipado y vibraciones emitidas durante su desplazamiento continuo. Además, el sistema provee como salida un flujo de energía eléctrica para sensores meteorológicos, asegurando la alimentación y operatividad de la instrumentación externa.

3.2. Estructura de Funciones

A partir de la caja negra, se desarrolla la estructura de funciones (ver Anexo 2). En este esquema, la función principal del sistema se descompone en dominios, cada uno con bloques que describen las funciones elementales del robot, relacionando detalladamente los flujos internos de energía, materia y señales.

3.2.1. Dominio de Energía

El Dominio de Energía se encarga de la recepción, gestión y distribución del recurso eléctrico necesario para garantizar el funcionamiento de todos los subsistemas del robot, a través del siguiente flujo, ilustrado en la Figura 3.2:

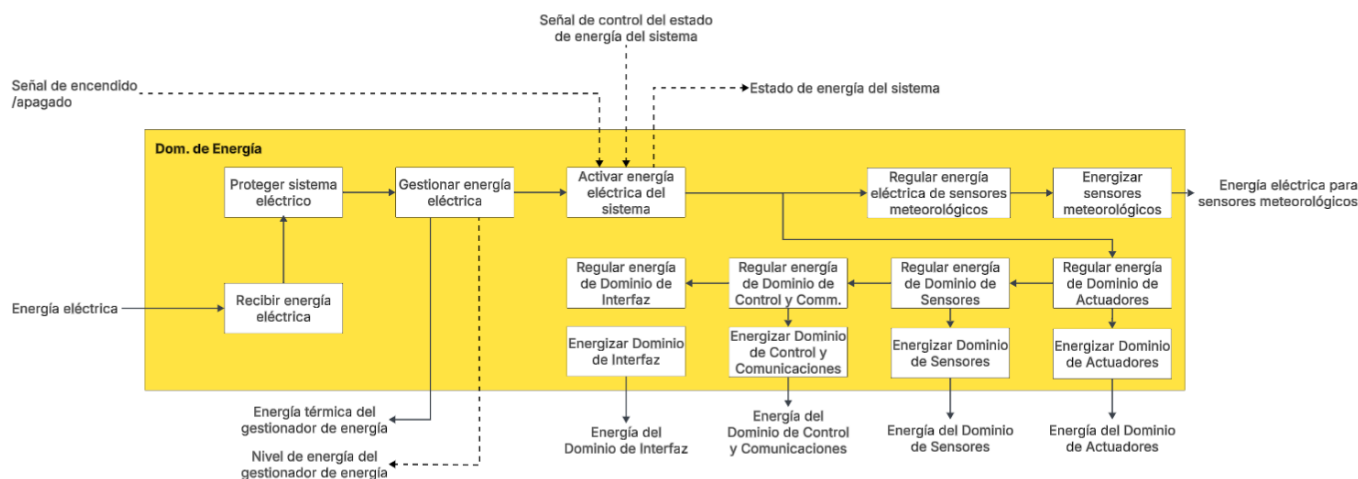
1. **Recibir energía eléctrica:** Para esta función se evaluó el conector *Plug Jack* DC, que permite una conexión lineal simple para corrientes medias; el conector de alta corriente XT60, el cual asegura una conexión física firme capaz de soportar las vibraciones mecánicas de un terreno irregular; y los contactos magnéticos, que facilitan un acople automático sin requerir exactitud cinemática, aunque son vulnerables a perder continuidad (García Salinas et al., 2025).

2. **Proteger sistema eléctrico:** Se analizó el fusible electrónico *eFuse* por su corte rápido y posibilidad de restablecimiento automático, ideal para proteger la navegación de vehículos terrestres autónomos (H. Cui et al., 2024); el disyuntor termomagnético, que ofrece una protección robusta ante cortocircuitos pero exige rearme manual; y el fusible cerámico de cartucho, una opción de bajo costo que requiere reemplazo físico tras activarse.
3. **Gestionar energía eléctrica:** Las opciones contemplan la batería LiPO con *Battery Management System* (BMS), destacada por sus altas tasas de descarga para superar obstáculos, pero con menor vida útil; la batería Li-Ion con BMS, que proporciona una alta densidad energética para asegurar la autonomía de operación del robot; y la batería NiMH con BMS, una alternativa muy estable frente a los riesgos térmicos de la intemperie solar, pero con menor densidad de energía que el resto (XPOWER Solar Energy Co., 2024).
4. **Activar energía eléctrica:** Se consideró el relé de estado sólido, que permite la conmutación de potencia mediante señales de control sin desgaste de partes móviles; el contactor mecánico, útil para manejar los picos de corriente durante el arranque de los motores de tracción; y el seccionador rotativo manual, que actúa como un elemento de corte físico directo, obligatorio como método de parada (INARSE, 2023).
5. **Regular energía (Interfaz, Control/Comm., Sensores y Meteorología):** Se evaluó el regulador *Shunt*, de diseño extremadamente simple pero térmicamente ineficiente al disipar el exceso de voltaje como calor; el regulador de bomba de carga (*Charge pump*), útil para elevar o reducir voltajes en espacios reducidos pero limitado a bajas corrientes; y el regulador lineal LDO, que, aunque disipa calor, ofrece un voltaje de salida muy estable y con bajo ruido eléctrico.
6. **Regular energía de Actuadores:** Para esta etapa crítica de regulación de potencia motriz se analizó el regulador lineal LDO, que entrega un voltaje limpio pero genera demasiada pérdida térmica frente a la alta demanda de los motores al escalar pendientes; el regulador de bomba de carga, de circuito compacto pero con capacidad de corriente insuficiente; y el convertidor *Buck* DC-DC, que posee una alta eficiencia de conmutación energética para soportar el consumo dinámico del mecanismo de locomoción.
7. **Energizar componentes y distribución interna:** Se propusieron las barras colectoras (*Busbars*) para facilitar una distribución rígida y de alta corriente; el cable trenzado estándar, que aporta flexibilidad y bajo costo para el ruteo interno en la caja de control; y

los conectores circulares roscados, que garantizan uniones impermeables y resistentes a las desconexiones causadas por la irregularidad de la topografía (F. Wang et al., 2025).

Figura 3.2

Dominio de energía de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

3.2.2. Dominio de Sensores

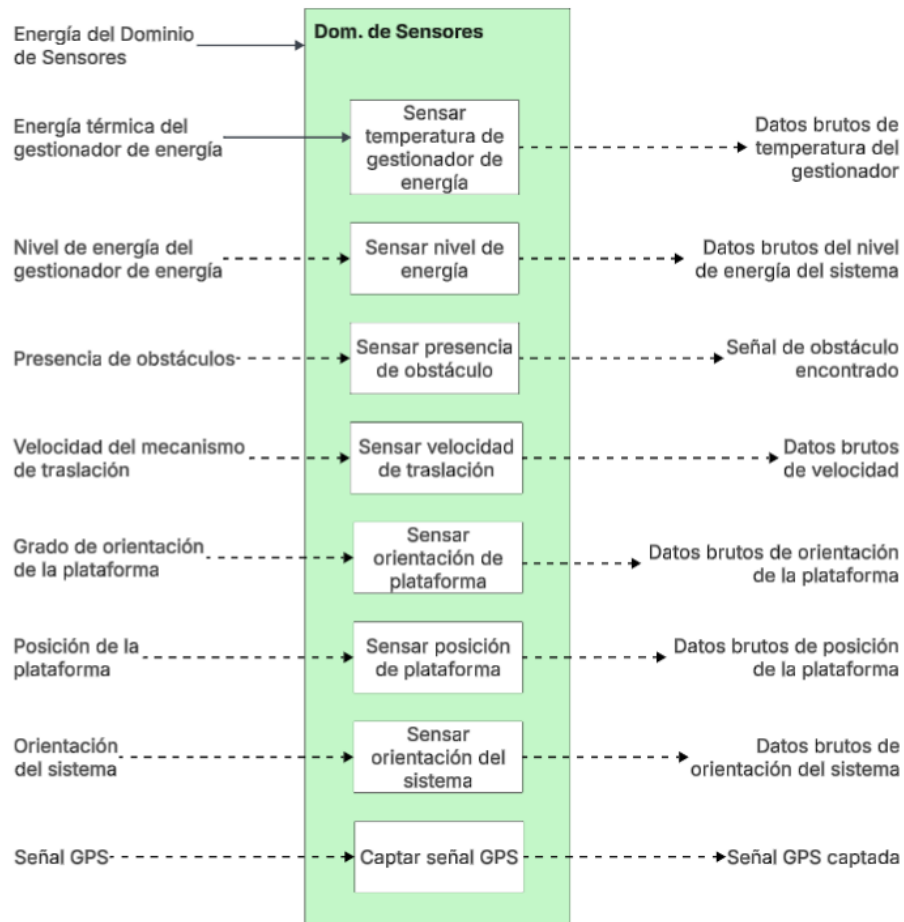
El Dominio de Sensores actúa como el sistema de medición y detección del ambiente del robot, encargado de adquirir los estados físicos de los componentes y del entorno inmediato para su posterior procesamiento. Este dominio es alimentado de forma general por el flujo de energía del Dominio de Sensores. Está compuesto de las siguientes funciones, ilustradas en la Figura 3.3:

1. **Sensar temperatura de gestor de energía:** Capta la energía térmica del gestor de energía proveniente de dicho módulo y la traduce para emitir los datos brutos de temperatura del gestor.
2. **Sensar nivel de energía:** Lee el nivel de energía del gestor de energía y lo convierte para entregar los datos brutos del nivel de energía del sistema.
3. **Sensar presencia de obstáculo:** Detecta la presencia de obstáculos físicos en la ruta y devuelve la señal de obstáculo encontrado para alertar al control y garantizar su evasión.

4. **Sensar velocidad de traslación:** Recibe físicamente la velocidad del mecanismo de traslación y proporciona retroalimentación emitiendo los datos brutos de velocidad.
5. **Sensar orientación de plataforma:** Capta el grado de orientación de la plataforma y lo convierte en los datos brutos de orientación de la plataforma para permitir cerrar el lazo de control de la instrumentación.
6. **Sensar posición de plataforma:** Recibe la posición de la plataforma física y emite los correspondientes datos brutos de posición de la plataforma.
7. **Sensar orientación del sistema:** Capta la orientación del sistema global del vehículo y la transforma para entregar los datos brutos de orientación del sistema para la navegación espacial.
8. **Captar señal GPS:** Recibe la señal GPS satelital externa y la devuelve como una señal GPS captada para posibilitar el seguimiento de rutas y geolocalización en el entorno.

Figura 3.3

Dominio de sensores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

3.2.3. Dominio de Control

El Dominio de Control opera como el núcleo lógico y computacional del sistema, encargado de procesar la información recibida, gestionar la seguridad energética, registrar los datos climáticos y comandar tanto la navegación como los actuadores. Todo el subsistema es alimentado por la energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. Está compuesto de las siguientes funciones, vistas en la Figura 3.4:

1. **Procesar datos meteorológicos:** Recibe los datos meteorológicos brutos, enviándolos hacia el exterior como datos meteorológicos procesados y transfiriéndolos simultánea-

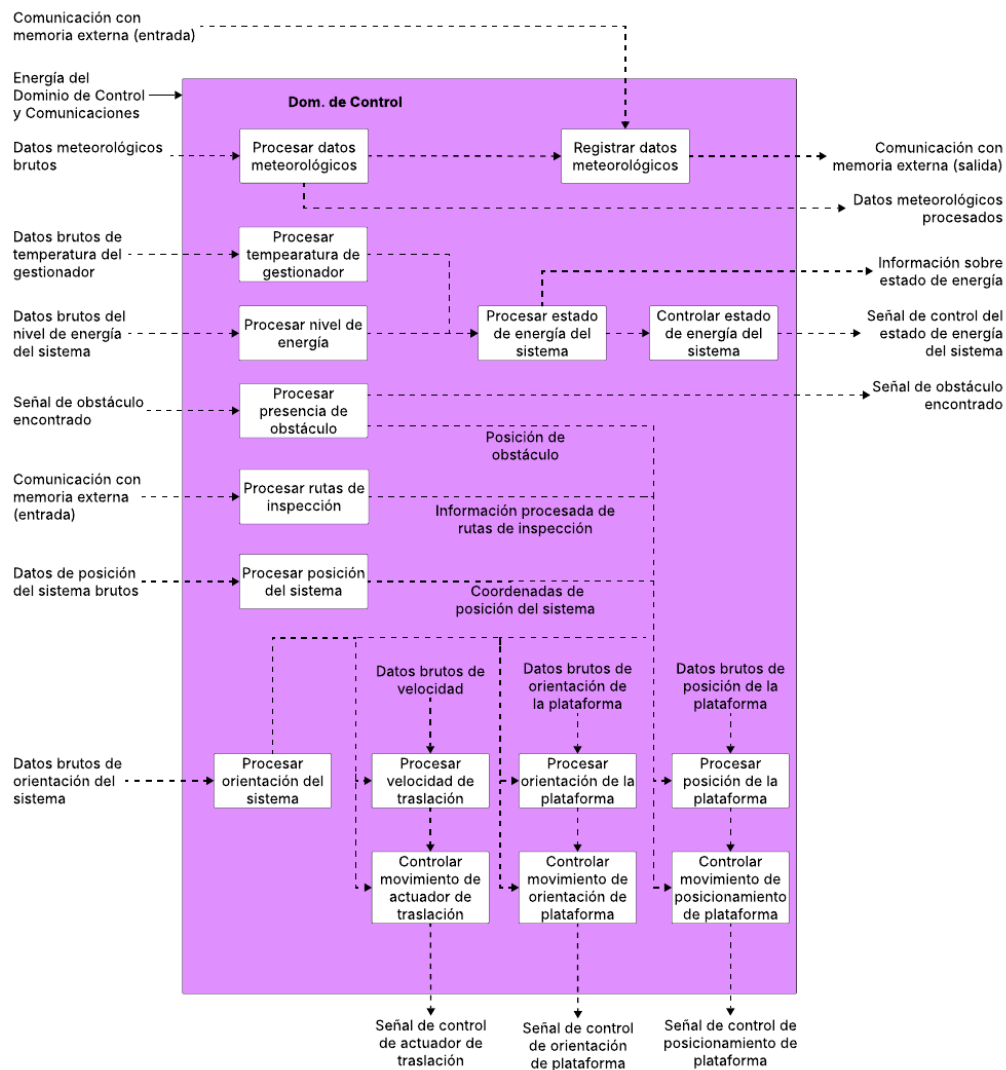
mente al bloque de registro.

2. **Registrar datos meteorológicos:** Escribe la información recibida generando el flujo de comunicación con memoria externa de salida para el respaldo físico de los datos.
3. **Procesar temperatura de gestor:** Interpreta los datos brutos de temperatura del gestor provenientes del módulo de energía.
4. **Procesar nivel de energía:** Interpreta los datos brutos del nivel de energía del sistema y emite directamente la información sobre estado de energía hacia el exterior.
5. **Procesar estado de energía del sistema:** Recibe y hace converger los flujos lógicos internos de temperatura y nivel de energía procesados para devolver una variable de estado general.
6. **Controlar estado de energía del sistema:** Evalúa la variable del bloque anterior para generar la señal de control del estado de energía del sistema, la cual interactúa con el interruptor de encendido.
7. **Procesar rutas de inspección:** Extrae la información espacial ingresada desde la comunicación con memoria externa de entrada para generar internamente la información procesada de rutas de inspección.
8. **Procesar posición del sistema:** Interpreta los datos de posición del sistema brutos externos para derivar las coordenadas de posición del sistema.
9. **Procesar presencia de obstáculo:** Evalúa la señal de obstáculo encontrado proveniente de los sensores, retransmitiéndola de forma directa como salida de alerta y generando internamente la posición de obstáculo.
10. **Procesar orientación del sistema:** Recibe e interpreta los datos brutos de orientación del sistema para alimentar los cálculos de navegación espacial.
11. **Procesar velocidad de traslación, procesar orientación de la plataforma y procesar posición de la plataforma:** Son tres funciones paralelas que interpretan de forma independiente los datos brutos de velocidad, los datos brutos de orientación de la plataforma y los datos brutos de posición de la plataforma, provenientes de la retroalimentación de los mecanismos físicos.

12. **Controlar movimiento de actuador de traslación, orientación de plataforma y posicionamiento de plataforma):** Constituyen las tres etapas finales de salida de este dominio. Integran de forma conjunta las variables de navegación (rutas, coordenadas, orientación del sistema y obstáculos) con sus respectivos lazos de retroalimentación para emitir las señales de control respectivas.

Figura 3.4

Dominio de control de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

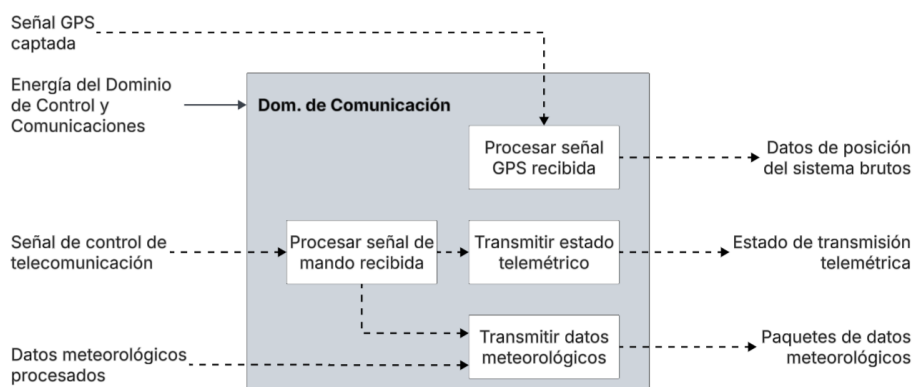
3.2.4. Dominio de Comunicación

El Dominio de Comunicación actúa como el puente de telemetría entre el robot y la red externa del parque fotovoltaico. Para su operatividad, todo este subsistema se encuentra alimentado por el flujo de energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. El dominio se compone de las siguientes funciones, vistas en la Figura 3.5:

1. **Procesar señal GPS recibida:** Capta e interpreta la señal de radiofrecuencia satelital proveniente del entorno para transformarla y entregar los datos de posición del sistema brutos, los cuales son requeridos por la lógica de navegación interna.
2. **Procesar señal de mando recibida:** Gestiona el enlace interactivo de entrada proveniente de la señal de control de telecomunicación. Principalmente, esta función decodifica la trama de los comandos de telemetría, asegurando una respuesta inmediata del robot frente a instrucciones del usuario.
3. **Transmitir estado telemétrico:** Emite la señal de estado de transmisión telemétrica hacia el exterior, lo que permite a la estación base monitorear de forma continua la calidad, latencia e integridad del enlace de red con el vehículo.
4. **Transmitir datos meteorológicos:** Constituye la etapa final del reporte climático y operativo. Esta función recibe los datos meteorológicos procesados desde el dominio de control, y seguidamente codifica y empaqueta la información en un payload para enviarla hacia la estación base en forma de paquetes de datos meteorológicos consolidados.

Figura 3.5

Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

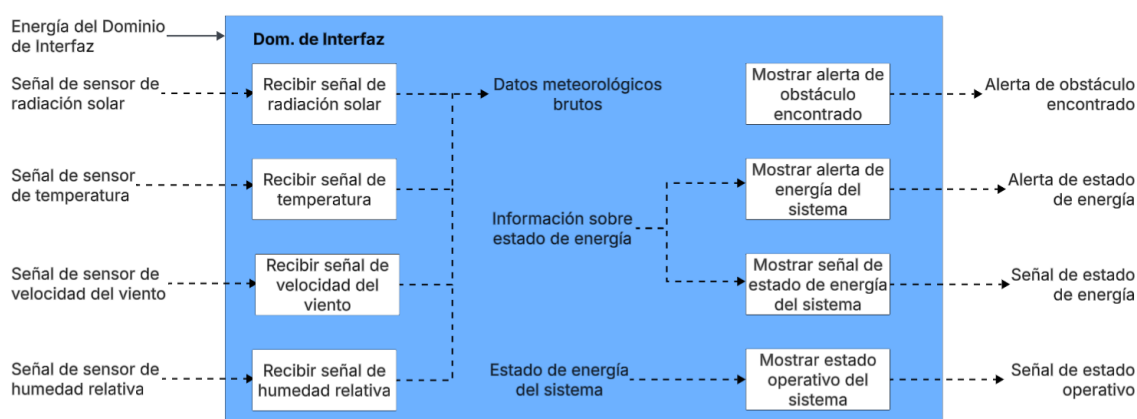
3.2.5. Dominio de Interfaz

El Dominio de Interfaz, mostrado en la Figura 3.6 desempeña un rol dual en la arquitectura del robot: por un lado, actúa como el puerto de conexión para la instrumentación climática periférica y, por otro, se encarga de exteriorizar los estados operativos y advertencias críticas hacia el personal en el parque fotovoltaico. Para su funcionamiento general, todos los componentes de este subsistema son alimentados directamente por el flujo de energía del Dominio de Interfaz. El dominio cuenta con los siguientes bloques de función:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 3.6

Dominio de interfaz de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

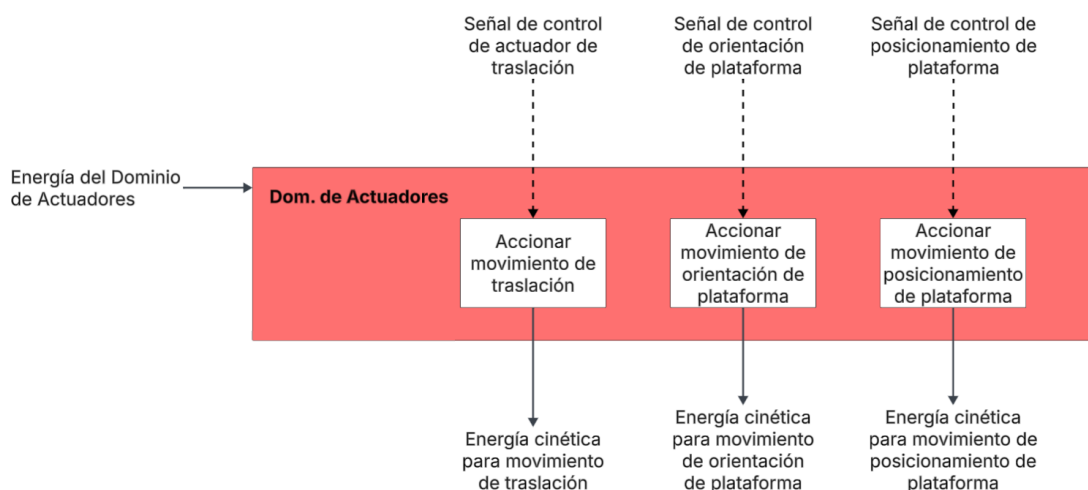
3.2.6. Dominio de Actuadores

El Dominio de Actuadores, mostrado en la Figura 3.7, es el encargado de transformar la energía eléctrica y las instrucciones lógicas en los esfuerzos cinéticos necesarios para la operación física del robot y el ajuste de sus instrumentos. Para su funcionamiento general, todo este subsistema es alimentado por el flujo de energía del Dominio de Actuadores. El dominio se compone de las siguientes funciones:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 3.7

Dominio de actuadores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

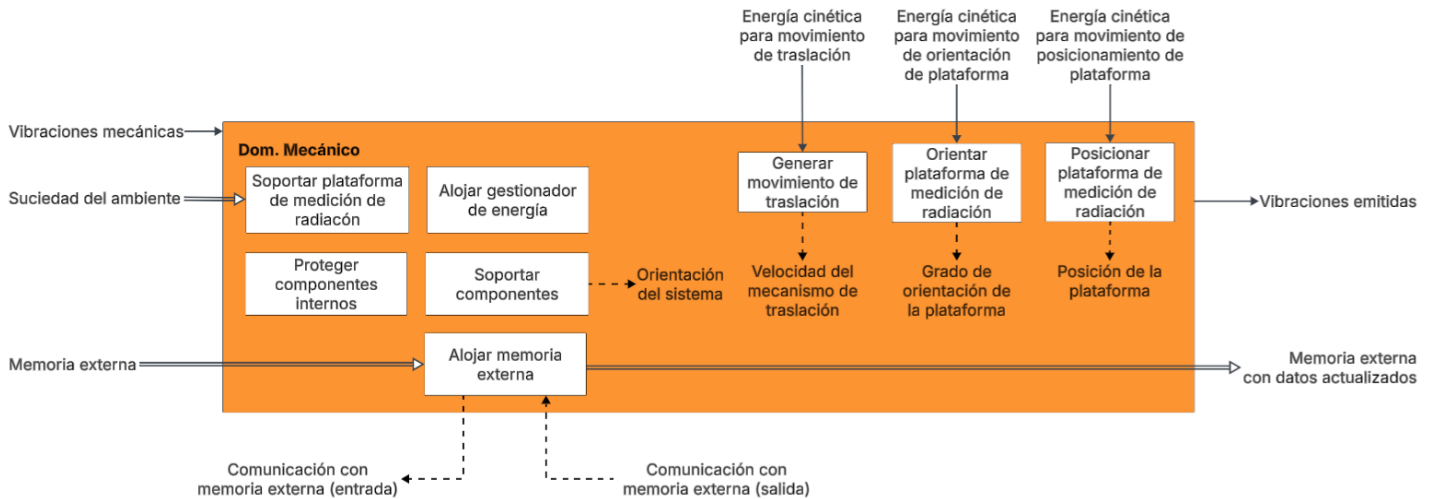
3.2.7. Dominio Mecánico

El Dominio Mecánico, mostrado en la Figura 3.8, conforma el soporte estructural del vehículo y materializa las interacciones dinámicas y físicas con el entorno del parque solar. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Soportar plataforma de medición de radiación:** Sostiene la carga física de la instrumentación climática frente a las vibraciones mecánicas del entorno.
2. **Proteger componentes internos:** Aísla el equipo para garantizar la integridad de la tecnología frente a factores externos como la suciedad del ambiente.
3. **Soportar componentes:** Provee la base física unificada y el soporte estructural estático general para el resto del sistema.
4. **Alojar gestor de energía:** Provee la contención estructural física específica para el gestor del sistema de energía.
5. **Alojar memoria externa:** Actúa como la interfaz material que recibe la memoria externa física. Transmite la comunicación de entrada (rutas de inspección y formatos) al control y recibe la señal de salida para grabar los datos registrados.
6. **Generar movimiento de traslación:** Transforma la energía cinética recibida en el desplazamiento general sobre el terreno, retroalimentando al sistema con la velocidad del mecanismo de traslación.
7. **Orientar plataforma de medición de radiación:** Utiliza la energía cinética proveniente de los actuadores para ejecutar el cambio de ángulo, entregando como información el grado de orientación de la plataforma.
8. **Posicionar plataforma de medición de radiación:** Emplea la energía cinética correspondiente para su ajuste espacial final, suministrando la posición de la plataforma para cerrar los lazos de control y generando las vibraciones emitidas hacia el exterior.

Figura 3.8

Dominio mecánico de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

3.3. Matriz Morfológica

Una vez completada la abstracción del sistema en la Estructura de Funciones, se procede con la búsqueda sistemática de principios de solución clasificados en la Matriz Morfológica, que permite desglosar las funciones elementales y proponer para cada una de distintos portadores de función o alternativas tecnológicas. El objetivo de esta sección es establecer un abanico amplio de principios físicos, mecánicos, electrónicos y de software que sean capaces de resolver las tareas del robot, para posteriormente combinarlos y generar los conceptos de solución integrales.

Tabla 3.1: Matriz Morfológica del Dominio de Energía.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir energía eléctrica	Conector Plug Jack DC 	Conector de alta corriente XT60 	Contactos magnéticos 

Tabla 3.1 – Continuación de la página anterior

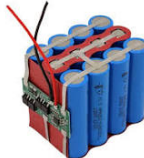
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
2. Proteger sistema eléctrico	Fusible cerámico de cartucho 	Fusible electrónico eFuse 	Disyuntor termomagnético 
3. Gestionar energía eléctrica	Batería NiMH + Battery Management System 	Batería LiIon + Battery Management System 	Batería LiPO + Battery Management System 
4. Activar energía eléctrica	Seccionador rotativo manual 	Relé de estado sólido 	Contactor mecánico 
5. Regular energía de Interfaz	Regulador de bomba de carga fija 	Regulador lineal LDO 	Regulador Shunt 
6. Regular energía de Control/Comunicación			
7. Regular energía de Sensores			
8. Regular energía de Actuadores	Convertidor Buck DC-DC 	Regulador de bomba de carga 	Regulador lineal LDO 

Tabla 3.1 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
9. Energizar Interfaz	Cable trenzado estándar	Conectores circular roscado	Barras colectoras Busbars
10. Energizar Control/Comm.			
11. Energizar Sensores			
12. Energizar Actuadores	Cable de Baja Tensión	Conector Circular Roscado	Barras colectoras Busbars
			
13. Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos	Regulador de bomba de carga	Regulador lineal LDO	Regulador Shunt
			
14. Energizar sensores meteorológicos	Cable trenzado estándar	Conector circular roscado	Barras colectoras Busbars
			

- **Recibir energía eléctrica:** para esta función se evaluó el conector Plug Jack DC, que permite una conexión lineal simple para corrientes medias; el conector de alta corriente XT60, el cual asegura una conexión física firme capaz de soportar las altas corrientes requeridas para la carga de baterías; y los contactos magnéticos, que facilitan un acople automático con la estación de carga sin requerir movimientos de gran exactitud por parte del vehículo.
- **Proteger sistema eléctrico:** se analizó el fusible electrónico eFuse por su corte rápido y

posibilidad de restablecimiento automático, ideal para sistemas autónomos; el disyuntor termomagnético, que ofrece una protección robusta ante cortocircuitos pero exige rearme manual; y el fusible cerámico de cartucho, una opción de bajo costo y alta capacidad de ruptura que requiere reemplazo físico tras activarse.

- **Gestionar energía eléctrica:** las opciones contemplan la batería LiPO con Battery Management System (BMS), destacada por sus altas tasas de descarga y bajo peso; la batería LiIon con BMS, que proporciona una alta densidad energética y larga vida útil para asegurar la autonomía de operación del robot; y la batería NiMH con BMS, una alternativa estable frente a riesgos térmicos pero con la desventaja de tener un mayor peso y menor densidad de energía.
- **Activar energía eléctrica:** se consideró el relé de estado sólido, que permite la conmutación mediante señales de control sin partes móviles; el contactor mecánico, útil para manejar los picos de corriente durante el arranque de los motores; y el seccionador rotativo manual, que actúa como un elemento de corte físico directo para asegurar la desconexión total.
- **Regular energía Interfaz, Regular energía Control/Comm, Regular energía Sensores y Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos:** se evaluó el regulador Shunt, de diseño simple pero térmicamente ineficiente al disipar el exceso de energía como calor; el regulador lineal LDO, que ofrece un voltaje de salida estable y con bajo ruido eléctrico, indispensable para los microcontroladores y la instrumentación; y el regulador de bomba de carga, útil para elevar o reducir voltajes en espacios reducidos pero limitado a bajas corrientes.
- **Regular energía de Actuadores:** para esta etapa de regulación de potencia se analizó el regulador lineal LDO, que entrega un voltaje limpio pero genera demasiada pérdida térmica frente a la demanda de los motores; el regulador de bomba de carga, de circuito compacto pero con capacidad de corriente insuficiente; y el convertidor Buck DC-DC, que posee una alta eficiencia de conversión energética para soportar el consumo dinámico de los mecanismos mecánicos.
- **Energizar Interfaz, Energizar Control/Comm., Energizar Sensores y Energizar sensores meteorológicos:** se propusieron las barras colectoras para facilitar una distribución rígida de alimentación entre componentes fijos; el cable trenzado estándar, que aporta

flexibilidad para el ruteo interno en la caja de control; y la combinación de conectores circulares roscados con barras colectoras, que garantiza una conexión firme y resistente a las desconexiones causadas por las vibraciones del terreno.

- **Energizar Actuadores (Distribución):** se consideraron los contactos magnéticos, de acople rápido pero vulnerables a perder continuidad por los impactos del movimiento; el cable trenzado estándar, que proporciona la tolerancia mecánica necesaria para llevar la energía hasta los ejes móviles de los actuadores; y las barras colectoras Busbars, que soportan altas corrientes de manera eficiente y robusta.

3.3.1. Dominio de Sensores

Tabla 3.2: Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.

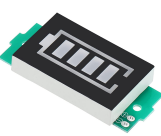
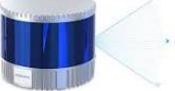
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Sensar temperatura del gestorador	Termistor NTC 	Termopar tipo K 	Sensor RTD PT100 
2. Sensar nivel de energía del gestorador	Detector de umbral de voltaje 	Sensor contador de Culombios 	Sensor de impedancia interna 
3. Sensar presencia de obstáculo	Sensor 3D de tiempo de vuelo 	Módulo CMOS 	Sensor LiDAR 3D 

Tabla 3.2 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
4. Sensor velocidad de traslación	Encoder rotativo incremental 	Unidad IMU de 9 ejes 	Radar de onda continua 
5. Sensor orientación plataforma	Sensor de distancia por tiempo de vuelo 	Unidad IMU de 9 ejes 	Encoder rotativo absoluto 
6. Sensor posición de plataforma	Sensor de fin de carrera 	Potenciómetro lineal 	Sensor de ultrasonido 
7. Captar señal GPS	Antena de circuito flexible 	Antena de parche cerámico 	Antena GPS RTK 
8. Sensor orientación del sistema	Unidad IMU de 9 ejes 	Unidad IMU de 9 ejes 	Matriz de sensores de distancia por tiempo de vuelo 

- **Sensor temperatura del gestorador:** Se evaluó el termistor NTC; el sensor RTD PT100,

justificado por la necesidad de medir con precisión frente al efecto de isla de calor fotovoltaica (PVHI) y las variaciones térmicas extremas documentadas en la caracterización de microclimas (Armstrong et al., 2026; García et al., 2014); y el termopar tipo K, de alta robustez mecánica.

- **Sensar nivel de energía del gestor:** Se consideró el detector de umbral de voltaje, el cual generaría lecturas erróneas debido a las severas caídas de tensión que sufren las baterías al superar pendientes del 28 % (García Salinas et al., 2025); el sensor de impedancia; y el contador de Culombios, principio tecnológico clave integrado en los avanzados Sistemas de Gestión de Baterías (BMS) de las estaciones meteorológicas *IoT* evaluadas en el estado del arte para operar en terrenos remotos (Hudec et al., 2021).
- **Sensar presencia de obstáculo:** Se consideró el módulo *CMOS*, útil para la generación de mapas espaciales (Wu et al., 2025) pero vulnerable al deslumbramiento por el albedo de los paneles; el sensor *ToF* 3D; y el sensor *LiDAR* 3D, tecnología indispensable extraída de los vehículos terrestres de inspección en desiertos (UGV), ya que es el único principio capaz de evadir zanjas erosivas y relieve complejo que la visión artificial simple no detecta (H. Cui et al., 2024; Figgis et al., 2025).
- **Sensar velocidad de traslación:** Se analizó el *encoder* rotativo incremental, el cual presentará errores críticos de odometría debido al deslizamiento de las orugas en terrenos irregulares, una limitación comprobada en los actuales vehículos de inspección solar (Figgis et al., 2025); el radar de onda continua; y la unidad *IMU* de 9 ejes, requerida para la estimación inercial sin contacto con el suelo.
- **Sensar orientación (Plataforma y Sistema):** Se evaluaron el *encoder* rotativo absoluto y el sensor *ToF*; así como la unidad *IMU* de 9 ejes. Este último es el principio técnico fundamental utilizado por las estaciones meteorológicas fotovoltaicas móviles para proveer el vector de gravedad absoluto, activar los mecanismos de nivelación (H. Wang, 2022) y asegurar la horizontalidad de la instrumentación exigida por la norma (IEC, 2021).
- **Sensar posición de plataforma:** Se propuso el potenciómetro lineal; el sensor de ultrasonido, cuyo principio acústico resulta ineficiente al ser desviado por las cargas de viento extremo y las turbulencias aerodinámicas documentadas en las laderas de los parques solares (Xu et al., 2024); y el sensor de fin de carrera, seleccionado por su fiabilidad física a la intemperie.

- **Captar señal GPS:** Se evaluó la antena de parche cerámico, propensa a perder satélites al inclinarse en el relieve; la antena de circuito flexible; y la antena *GPS RTK* (Real-Time Kinematic), a menudo combinada con telemetría en vehículos de inspección (M. Wang et al., 2023). Su inclusión se justifica al ser la única tecnología capaz de garantizar la exactitud centimétrica indispensable para la georreferenciación de los microclimas y la corrección de ruta en la montaña (Armstrong et al., 2026; Figgis et al., 2025).
- **Sensar temperatura del gestor:** para esta función se evaluó el termistor NTC, con un bajo costo y una excelente sensibilidad para los rangos de temperatura de operación esperados en las baterías; el sensor RTD PT100, el cual brinda una alta precisión y estabilidad térmica a cambio de un mayor costo y un circuito de acondicionamiento más complejo; y el termopar tipo K, que es muy robusto y soporta rangos térmicos extremos, aunque puede presentar menor exactitud a temperatura ambiente.
- **Sensar nivel de energía del gestor:** se consideró el sensor contador de Culombios, que permite una medición exacta del estado de carga al integrar la corriente en el tiempo; el detector de umbral de voltaje, una opción simple y económica pero cuya limitación generará lecturas falsas por las caídas de tensión al demandar alta corriente para escalar pendientes de hasta el 28 % (García Salinas et al., 2025); y el sensor de impedancia interna, el cual es ideal para evaluar la salud y degradación de la celda a largo plazo, pero resulta complejo de implementar para mediciones continuas en operación.
- **Sensar presencia de obstáculo:** las alternativas contemplan el sensor LiDAR 3D, que otorga alta precisión y un amplio rango para el mapeo espacial, pero exige un alto costo y capacidad de procesamiento; el módulo CMOS, muy útil para la clasificación visual de los obstáculos mediante algoritmos, aunque susceptible a los deslumbramientos y reflejos propios de los paneles solares; y el sensor 3D de tiempo de vuelo, que ofrece una buena percepción de profundidad a distancias cortas y medias con una menor carga computacional.
- **Sensar velocidad de traslación:** para la retroalimentación del movimiento se analizó el encoder rotativo incremental, que proporciona una medición mecánica directa, aunque sus lecturas pueden falsearse si las ruedas deslizan; la unidad IMU de 9 ejes, que estima la velocidad sin depender de la tracción mecánica pero requiere calibración y reajuste de mantenimiento; y el radar de onda continua, el cual mide la velocidad real respecto al

suelo mediante el efecto Doppler, siendo totalmente inmune al deslizamiento y al polvo, aunque más costoso.

- **Sensar orientación plataforma y Sensar orientación del sistema:** se evaluó el encoder rotativo absoluto, que brinda una alta precisión para medir los ángulos articulares y retiene su posición incluso ante cortes de energía; la unidad IMU de 9 ejes, que permite obtener la orientación espacial general sin necesidad de acoples mecánicos físicos, aunque es susceptible a vibraciones e interferencias magnéticas; y el sensor de distancia por tiempo de vuelo (ToF), capaz de inferir la inclinación midiendo distancias sin contacto, pero con menor exactitud para un control rotacional estricto.
- **Sensar posición de plataforma:** se consideró el sensor de ultrasonido, una alternativa económica de medición de distancia sin contacto que, sin embargo, puede verse afectada por las corrientes de viento; el sensor de fin de carrera, que ofrece una detección de topes físicos muy robusta y simple, pero está restringida a estados discretos sin brindar una lectura continua; y el potenciómetro lineal, que entrega una retroalimentación analógica continua de la posición física, aunque sus partes móviles son vulnerables al desgaste por la suciedad del entorno.
- **Captar señal GPS:** las opciones para la recepción satelital incluyen la antena de parche cerámico, que es compacta, económica y estandarizada, pero exige una orientación estrictamente cenital y un buen plano de tierra; la antena *GPS RTK* (Real-Time Kinematic), a menudo combinada con telemetría en vehículos de inspección (M. Wang et al., 2023), que garantiza una exactitud indispensable para el mapeo de posición del robot en topografías complejas ; y la antena de circuito flexible, que se adapta fácilmente a la geometría interna del vehículo, pero sacrifica ganancia y eficiencia general de recepción.

3.3.2. Dominio de Control

Tabla 3.3: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Microcontrolador 	Placa SBC 	PLC 
2. Procesar temperatura del gestionador			
3. Procesar nivel energía del gestionador			
4. Procesar estado energía del gestionador			
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestionador			
9. Controlar movimiento de traslación			
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Controlar posicionamiento de plataforma			
13. Procesar dirección de traslación			

Tabla 3.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
14. Procesar señal de obstáculo	Microcontrolador 	Placa SBC 	Computadora Industrial 
15. Registrar datos meteorológicos	Memoria Flash 	MicroSD SPI 	EEPROM I2C 
16. Procesar rutas de inspección	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocador GPS 
17. Procesar posición del sistema	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocador GPS 

- **Funciones de procesamiento lógico y control de variables del sistema:** para el núcleo de estas funciones lógicas y de control, se evaluó la placa SBC, ideal para el procesamiento de datos pesados, cálculos espaciales y operaciones multitarea; el microcontrolador, que ofrece una excelente gestión de lazos cerrados en tiempo real y rutinas secuenciales

con bajo consumo energético; y el PLC, que brinda máxima robustez en entornos industriales, pero cuyo tamaño y alta demanda eléctrica limitan su uso en plataformas robóticas móviles.

- **Procesar señal de obstáculo:** para la evasión de colisiones se consideró la placa SBC, que posee la capacidad de procesar nubes de puntos o mapas espaciales de forma local; el microcontrolador, útil únicamente si se emplean sensores de umbral simple con baja carga computacional; y una computadora industrial, una solución robusta con la capacidad de procesar algoritmos complejos en tiempo real y comunicarse con protocolos industriales con el PLC.
- **Registrar datos meteorológicos:** las opciones de almacenamiento contemplan el módulo MicroSD SPI, una alternativa accesible y de alta capacidad de memoria; la memoria Flash, que es muy rápida y va soldada al circuito impreso, impidiendo su extracción física manual; y la EEPROM I2C, una memoria no volátil de capacidad muy reducida, útil para guardar parámetros de configuración pero puede resultar ineficiente para el registro continuo de bases de datos climáticas.
- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para gestionar la ubicación y navegación se analizó la placa SBC, capaz de interpretar mapas complejos y algoritmos avanzados de localización simultánea; el microcontrolador, adecuado para un seguimiento de rutas simples mediante el paso de coordenadas punto a punto; y el coprocesador GPS, un circuito dedicado que se encarga exclusivamente de interpretar las tramas satelitales, liberando a la unidad central de la carga matemática de dichos cálculos espaciales.

Tabla 3.4: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).

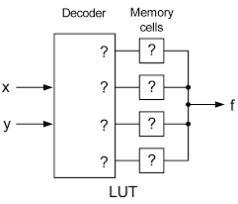
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Look-up table 	Algoritmo por ecuación $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Algoritmo de promedio $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
2. Procesar temperatura del gestor			
3. Procesar nivel energía del gestor			
4. Procesar estado energía del gestor			

Tabla 3.4 – Continuación de la página anterior

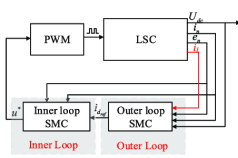
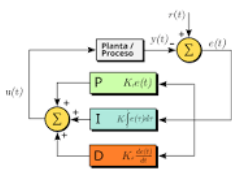
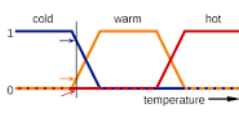
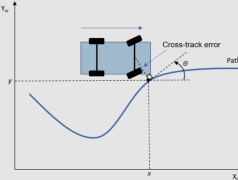
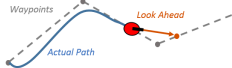
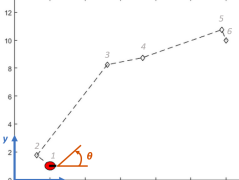
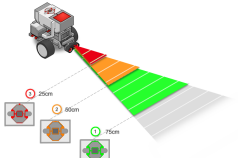
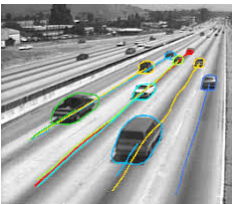
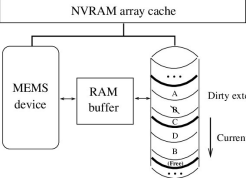
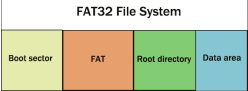
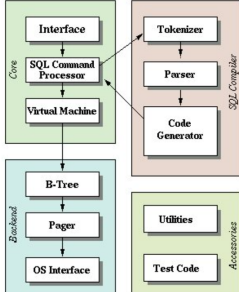
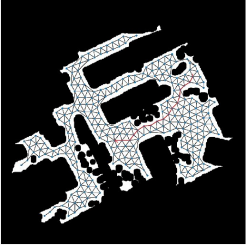
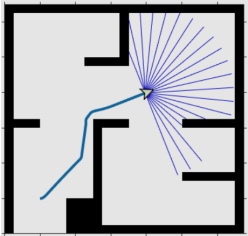
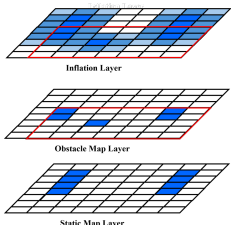
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestorador			
9. Controlar movimiento de traslación	Control SMC 	Control PID 	Lógica Difusa 
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Procesar dirección de traslación	Controlador Stanley paralelo 	Algoritmo Pure Pursuit 	Algoritmo Vector Pursuit 
13. Procesar señal de obstáculo	Comparación por umbrales y ventanas de tiempo 	Flujo óptico 	Agrupamiento y segmentación 

Tabla 3.4 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
14. Registrar datos meteorológicos	Buffer de almacenamiento asíncrono 	Acceso directo a sistemas de archivos embebidos 	Motores de data bases 
15. Procesar rutas de inspección	A - Navigation por mapas de nodos 	B - Navegación por histograma de campo vectorial 	C - Navegación por mapas de costo 
16. Procesar posición del sistema			

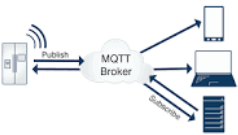
- **Funciones de procesamiento lógico de señales y evaluación del estado general:** para el procesamiento lógico de las señales y la evaluación del estado general, se evaluó el algoritmo por ecuación, que ofrece una conversión matemática exacta pero puede demandar mayor tiempo de procesamiento en el microcontrolador; la look-up table (tabla de búsqueda), que garantiza una ejecución muy rápida al precalcular los valores a costa de ocupar mayor espacio en la memoria; y el algoritmo de promedio, una opción simple que ayuda a filtrar el ruido eléctrico de las lecturas continuas, aunque puede presentar cierto retraso temporal frente a cambios dinámicos rápidos.
- **Controlar movimiento de traslación, Controlar movimiento de orientación de plataforma y Controlar posicionamiento de plataforma :** para los lazos de control de los actuadores físicos, se consideró el control PID, que representa el estándar de la industria por su simplicidad y fiabilidad para mantener posiciones o velocidades estables; la lógica difusa, útil para manejar las no linealidades mecánicas mediante reglas lógicas sin requerir un modelo matemático exacto, pero cuya sintonización es compleja; y el control SMC,

que destaca por su altísima robustez frente a perturbaciones externas o irregularidades del terreno, aunque puede generar un esfuerzo de control discontinuo y desgaste mecánico prematuro.

- **Procesar dirección de traslación:** para guiar el desplazamiento del vehículo, se analizó el algoritmo Pure Pursuit, un método geométrico de seguimiento de ruta sencillo y confiable, pero que tiende a recortar las curvas si la distancia de visión no se ajusta correctamente; el algoritmo Vector Pursuit, que mejora la precisión geométrica al considerar tanto la posición como la orientación del objetivo a alcanzar; y el controlador Stanley paralelo, el cual minimiza eficazmente el error lateral respecto a la trayectoria deseada y se adapta de forma óptima a las variaciones de velocidad del vehículo sobre el terreno.
- **Procesar señal de obstáculo:** para la detección y evasión de elementos en la vía, se evaluó la comparación por umbrales y ventanas de tiempo, que exige una carga computacional mínima pero es susceptible a generar falsos positivos por ruido; el agrupamiento y segmentación, ideal para procesar nubes de puntos espaciales separando eficazmente el suelo llano de los obstáculos reales con alta fiabilidad; y el flujo óptico, que detecta el movimiento relativo mediante secuencias de imágenes de cámara, aunque su eficacia disminuye drásticamente en entornos con iluminación variable o alto nivel de polvo.
- **Registrar datos meteorológicos:** para el resguardo de la información climática, se propuso el acceso directo a sistemas de archivos embebidos, que permite una escritura secuencial simple pero puede bloquear temporalmente el procesador principal; los motores de bases de datos, que estructuran la información para facilitar consultas complejas y búsquedas a cambio de una alta exigencia de memoria RAM; y el buffer de almacenamiento asíncrono, que garantiza que los datos se recopilen y guarden en segundo plano sin interrumpir los tiempos de ejecución de los ciclos críticos de control del robot.
- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para planificar y seguir el recorrido dentro del parque fotovoltaico, se consideró la navegación por mapas de nodos, que requiere escasa memoria al estructurar la planta solar simplemente como un grafo de puntos secuenciales a visitar; la navegación por mapas de costo, que permite representar áreas seguras, zonas de riesgo y obstáculos como gradientes para un desplazamiento mucho más seguro; y la navegación por histograma de campo vectorial, excelente para calcular trayectorias y evadir obstáculos locales de forma fluida y en tiempo real.

3.3.3. Dominio de Comunicación

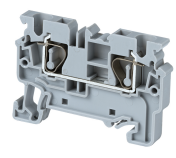
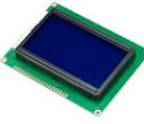
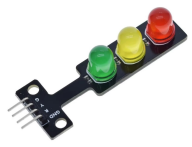
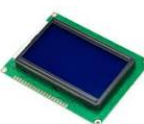
Tabla 3.5: Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar señal GPS	Trilaterización	Trilaterización con Dead Reckoning	Medición de fase de onda
2. Procesar señal de mando			
3. Transmitir estado de telemetría	Protocolo MQTT + Wi-Fi	Módulo LoRa	Celular LTE-M
4. Transmitir datos meteorológicos			

- **Procesar señal GPS y Procesar señal de mando:** para el cálculo de la ubicación y el procesamiento de instrucciones se evaluó la trilateración, un método de posicionamiento estándar y económico basado en la distancia a los satélites, aunque vulnerable a la pérdida de conexión; la medición de fase de onda (tipo RTK), que otorga una alta precisión centimétrica pero requiere el uso de una estación base y mayor capacidad de procesamiento; y la trilateración con Dead Reckoning, que combina los datos satelitales con la odometría interna del vehículo para mantener la estimación exacta de la posición incluso cuando la señal satelital se bloquea al transitar bajo los paneles solares.
- **Transmitir estado de telemetría y Transmitir datos meteorológicos:** para la emisión de la información y alertas hacia el exterior se analizó el módulo LoRa, que permite la transmisión de datos a largas distancias con un consumo energético mínimo, siendo ideal para las grandes extensiones de terreno de las plantas solares; el celular LTE-M, que ofrece una conexión directa a la nube con un mayor ancho de banda, pero depende de la disponibilidad y estabilidad de la cobertura de la red operadora local; y la combinación del protocolo MQTT + Wi-Fi, que garantiza una alta velocidad para la transferencia de paquetes, pero cuyo alcance limitado exigiría instalar una costosa red de múltiples puntos de acceso a lo largo de todo el terreno.

3.3.4. Dominio de Interfaz

Tabla 3.6: Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir señal de radiación	Conector circular roscado 	Borna con resorte interno 	Conector Deutsch 
2. Recibir señal de temperatura			
3. Recibir señal de velocidad viento			
4. Recibir señal de humedad			
5. Mostrar alerta obstáculo	Buzzer 	Pantalla LCD 	Sirena LED 
6. Mostrar alerta energía			
7. Mostrar estado energía	LEDs indicadores 	Pantalla LCD 	Pantalla HMI 
8. Mostrar estado operativo			

- **Funciones de recepción de señales de instrumentación meteorológica:** para la conexión de los sensores externos se evaluó la borna con resorte interno, que permite un ensamblaje rápido del cableado pero es vulnerable a desconexiones por las continuas vibraciones del robot sobre el terreno; el conector circular roscado, que garantiza un acople industrial firme y con alta protección contra el polvo y la humedad propia del entorno de la planta; y el conector Deutsch, reconocido por su excelente sello hermético en vehículos, pero que exige herramientas especiales de crimpado que dificultan su mantenimiento en campo.
- **Mostrar alerta obstáculo y Mostrar alerta energía:** para la emisión de advertencias críticas se consideró el buzzer, que proporciona una alarma sonora inmediata y efectiva

con un consumo de energía mínimo para prevenir colisiones; la sirena LED, que entrega un aviso combinado de alta potencia pero resulta sobredimensionada y representa un gasto energético excesivo para el tamaño del vehículo; y la pantalla LCD, que si bien detalla el tipo de error, es ineficiente como mecanismo de alerta rápida ya que requiere que el personal se acerque al equipo para poder leerla.

- **Mostrar estado energía y Mostrar estado operativo:** para la supervisión local y directa del sistema se analizó la pantalla LCD, útil para mostrar valores exactos pero propensa a reflejos bajo la luz directa del sol; la pantalla HMI, que ofrece una interacción táctil avanzada a cambio de una mayor fragilidad ante impactos and un alto consumo de las baterías; y los LEDs indicadores, que representan la opción más robusta y eficiente al codificar los estados operativos mediante colores simples, lo que permite una lectura rápida a la distancia prescindiendo de pantallas de alto consumo.

3.3.5. Dominio de Actuadores

Tabla 3.7: Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Accionar movimiento de traslación	Motor de Cubo de Rueda 	Servomotor Brushless DC 	Motorreductor DC 
2. Accionar orientación de la plataforma	Microservo digital 	Servomotor Brushless DC 	Motor paso a paso NEMA 

Tabla 3.7 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
3. Accionar posición de la plataforma	Actuador lineal 	Servomotor Brushless DC 	Actuador lineal 

- **Accionar movimiento de traslación:** para la tracción principal del vehículo sobre el terreno, se evaluó el motor paso a paso NEMA, que ofrece un alto torque a bajas velocidades y un avance preciso, aunque con un consumo energético constante y elevado; el servomotor Brushless DC, que brinda una alta eficiencia, vida útil prolongada y control exacto en lazo cerrado para la navegación, pero con mayor costo y complejidad de implementación; y el motor DC estándar, que representa una opción económica y de control sencillo, pero es susceptible a un mayor desgaste mecánico y posee menor precisión para sortear las irregularidades del suelo.
- **Accionar orientación de la plataforma:** para el ajuste del ángulo de los instrumentos de medición climática, se consideró el motor paso a paso NEMA, que asegura una excelente retención estática y precisión para mantener la inclinación deseada frente a las vibraciones del entorno; el servomotor Brushless DC, que proporciona un control angular de gran exactitud pero resulta técnica y económicamente sobredimensionado para sostener una carga estática; y el microservo digital, una alternativa muy compacta y de control directo, pero cuya transmisión y engranajes internos pueden ser vulnerables a daños mecánicos bajo los esfuerzos continuos de la plataforma.
- **Accionar posición de la plataforma:** Se evaluó el servomotor Brushless DC, que proporciona alta precisión pero exige un consumo eléctrico continuo para mantener la carga estática y el actuador lineal, con una capacidad de ejecutar el movimiento rectilíneo directo y retener mecánicamente la elevación sin consumo de energía constante.

3.3.6. Dominio Mecánico

Tabla 3.8: Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.

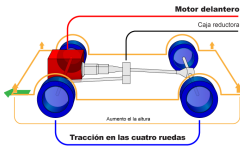
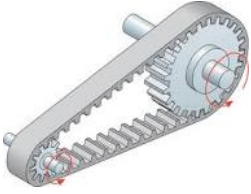
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Soportar plataforma de medición	Piezas de MDF 	Perfil V-Slot 	Chapas de Acero 
2. Soportar componentes	Carcasa impresa en 3D 	Caja de chapa de aluminio 	Caja de acero inoxidable 
3. Proteger componentes			
4. Alojar gestorador			
5. Alojar memoria externa			
6. Generar movimiento de traslación	Ruedas omnidireccionales 	Tracción diferencial (4 ruedas) 	Ruedas con tracción de oruga 
7. Orientar plataforma	Eje acoplado a motor 	Mecanismo tornillo sinfin-corona curva 	Transmisión por correa dentada 

Tabla 3.8 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
8. Posicionar plataforma	Soporte vertical 	Plataforma elevadora de tijera 	Elevación por articulación telescópica 

- **Soportar plataforma de medición y Soportar componentes:** para conformar la estructura base, se evaluó el perfil V-Slot de aluminio, que ofrece una excelente relación resistencia-peso y gran modularidad para el ensamblaje; las chapas de acero, que brindan máxima rigidez estructural pero penalizan drásticamente el peso total del vehículo limitando su autonomía; y las piezas de MDF, una opción económica para prototipado rápido, pero mecánicamente frágil y vulnerable a la humedad del entorno exterior.
- **Proteger componentes, Alojarse gestor y Alojarse memoria externa:** para el resguardo de la electrónica y módulos, se analizó la caja de chapa de aluminio, que proporciona ligereza, buena disipación térmica y resistencia natural a la corrosión; la caja de acero inoxidable, que garantiza una protección superior contra impactos y factores climáticos a cambio de un mayor costo y peso; y la carcasa impresa en 3D, ideal para geometrías complejas e integración a medida, pero con menor resistencia estructural a largo plazo frente a la radiación solar.
- **Generar movimiento de traslación:** para la movilidad del vehículo, se consideraron las ruedas con tracción de oruga, que aseguran un agarre óptimo y estabilidad sobre las superficies irregulares, zanjas o arena suelta comunes en las plantas solares, aunque demandan mayor consumo energético; la tracción diferencial de 4 ruedas, que resulta mecánicamente más simple y eficiente, pero es vulnerable a atascarse o patinar en terrenos blandos; y las ruedas omnidireccionales, que ofrecen máxima maniobrabilidad pero son inoperables en la topografía accidentada del campo.

- **Orientar plataforma:** para ajustar el ángulo de los instrumentos, se propuso el mecanismo de tornillo sinfín-corona curva, que destaca por su alta precisión y capacidad de retención estática (autobloqueo) para mantener la inclinación frente a las ráfagas de viento sin consumir energía continua; el eje acoplado a motor, que ofrece un diseño directo y simple pero exige torque constante del actuador para sostener la carga; y la transmisión por correa dentada, que permite movimientos rápidos pero es susceptible al desgaste, elongación y deslizamiento bajo condiciones de intemperie.
- **Posicionar plataforma:** Se propuso el soporte vertical, que complementa el movimiento del motor lineal, pero puede sacrificar los grados de libertad para ajustar la orientación de la plataforma de medición; la plataforma elevadora de tijera, cuyos ejes mecánicos expuestos pueden resultar vulnerables al desgaste y atascamiento por el ingreso físico de polvo o arena del entorno; y la elevación por articulación telescópica, un principio tecnológico extraído de las actuales micro estaciones meteorológicas móviles (Zhang y Zhang, 2024).

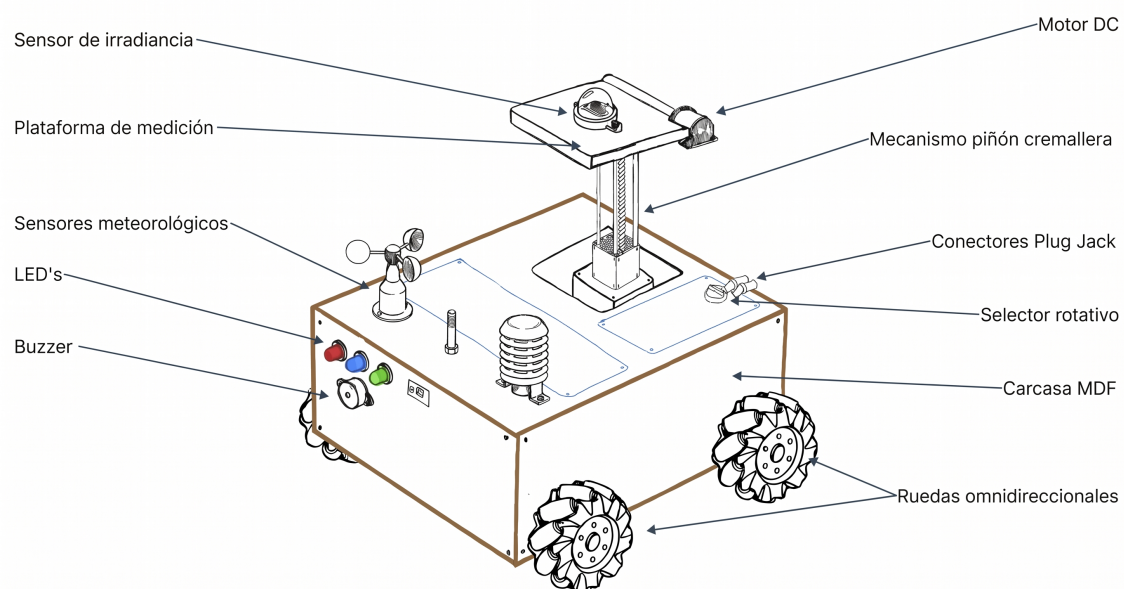
Capítulo IV

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

4.1. Concepto de solución 1

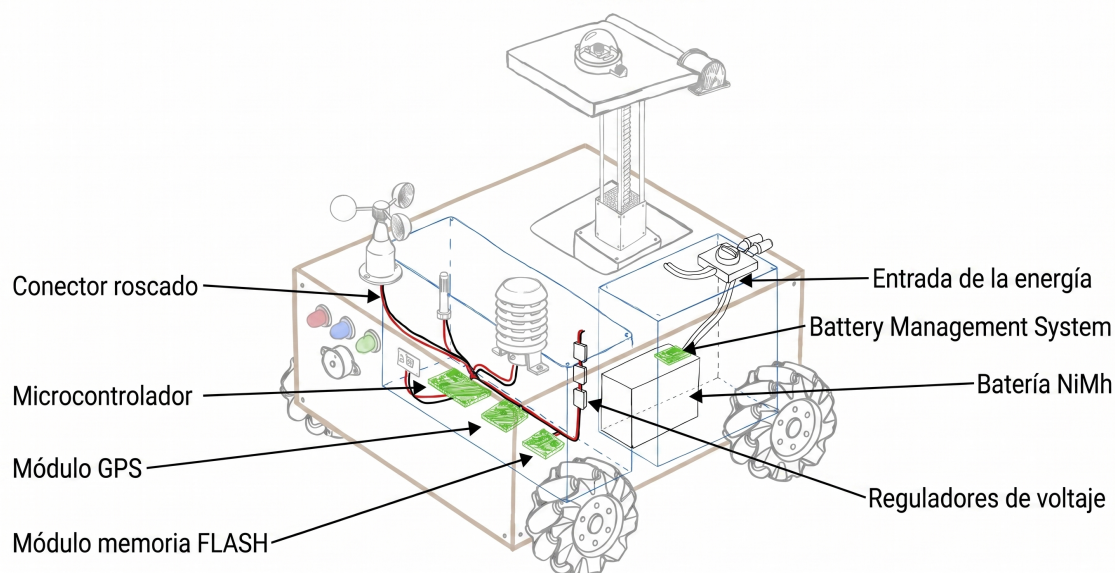
El primer concepto de solución agrupa tecnologías económicas ideales para validaciones académicas, pruebas de concepto iniciales o entornos controlados. Estructuralmente, los componentes se protegen dentro de una carcasa fabricada íntegramente en MDF, y su movilidad recae en cuatro ruedas omnidireccionales, aptas para superficies planas, aunque limitadas en campo abierto. Para el despliegue de sus instrumentos climáticos, cuenta con sensores meteorológicos fijos sobre la cubierta y utiliza una plataforma de medición elevable, impulsada por un motor DC y un mecanismo de piñón y cremallera, sobre la cual se aloja un sensor de irradiancia. En el apartado de energía e interfaz, el sistema recibe alimentación a través de conectores Plug Jack y un selector rotativo que dirigen la energía hacia reguladores de voltaje y un Battery Management System acoplado a una batería NiMh. La interfaz física exterior incluye conectores roscados, un panel de luces LED de colores para indicaciones visuales y emite alertas simples a través de un buzzer. Su percepción y navegación se apoyan físicamente en un módulo GPS interno, complementado con el registro de datos en un módulo de memoria FLASH. Finalmente, el control y la lógica se centralizan en un microcontrolador que, a nivel de software, procesa datos mediante tablas de búsqueda, usa control SMC, guía el vehículo mediante el controlador Stanley paralelo y evade obstáculos comparando umbrales temporales.

Figura 4.1

Diseño general de la solución 1.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.2

Diseño interno de la solución 1.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

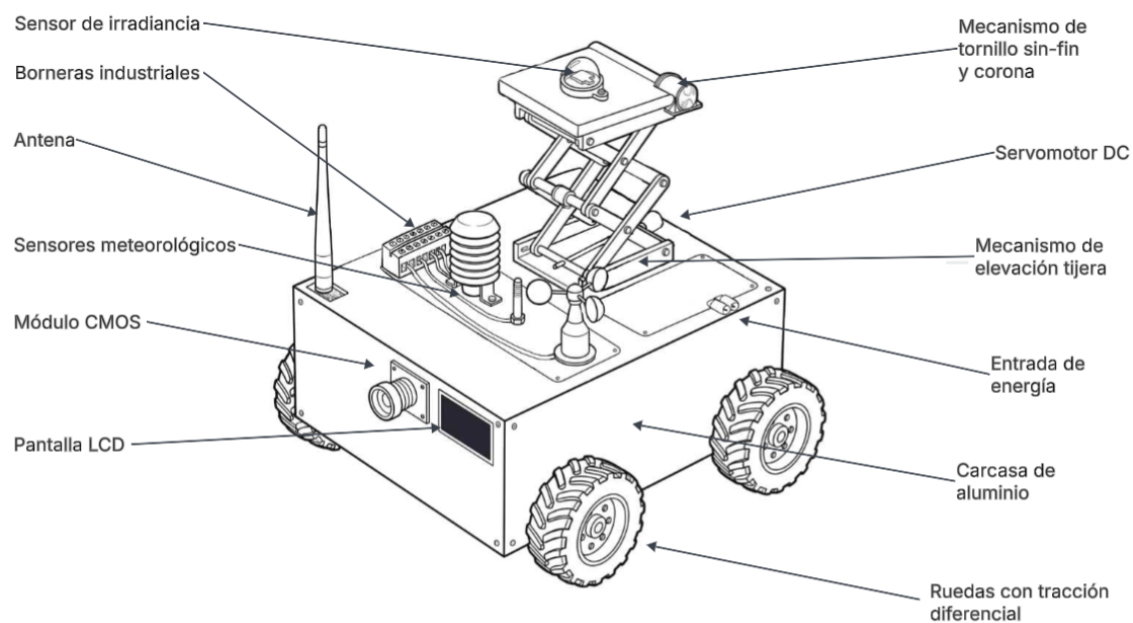
4.2. Concepto de solución 2

Este concepto representa un equilibrio óptimo entre robustez técnica, costo y capacidad de procesamiento para entornos de parques solares. A nivel mecánico y estructural, el equipo está construido sólidamente con una carcasa de aluminio y su desplazamiento se da por tracción diferencial mediante cuatro ruedas. Además, cuenta con una plataforma superior de instrumentación móvil, elevada mediante un mecanismo de elevación de tijera, que asegura gran precisión e inamovilidad gracias al mecanismo de tornillo sin-fin y corona accionados por un servomotor DC. En cuanto a energía e interfaz, el robot presenta una alta confiabilidad operando con una batería de iones de litio protegida por sistemas de gestión de batería y reguladores de voltaje internos. Su interfaz exterior emplea borneras industriales para sus conexiones y cuenta con una pantalla LCD junto a una pantalla HMI lateral para interactuar e informar sobre su estado. Para la percepción y exploración, el sistema adquiere datos del entorno mediante sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia ubicados en su plataforma elevada, emplea un módulo CMOS frontal para la visión por cámara, y transmite o recibe telemetría a través de una antena

externa. Finalmente, en cuanto a control y lógica, el cerebro central del robot es una placa SBC que registra la información recopilada en un módulo de memoria microSD.

Figura 4.3

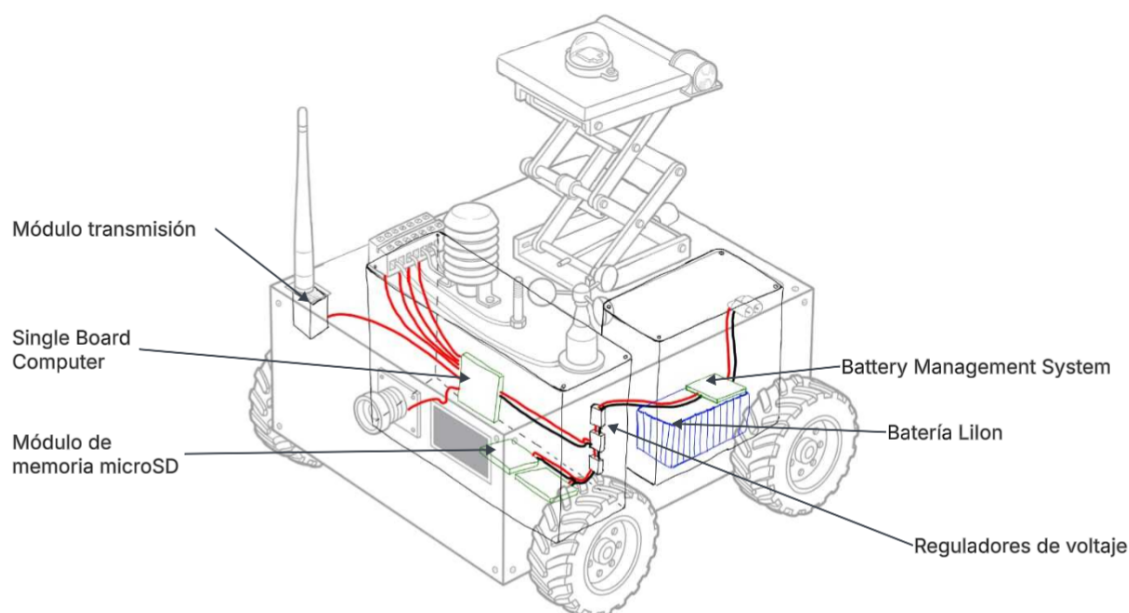
Diseño general de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.4

Diseño interno de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

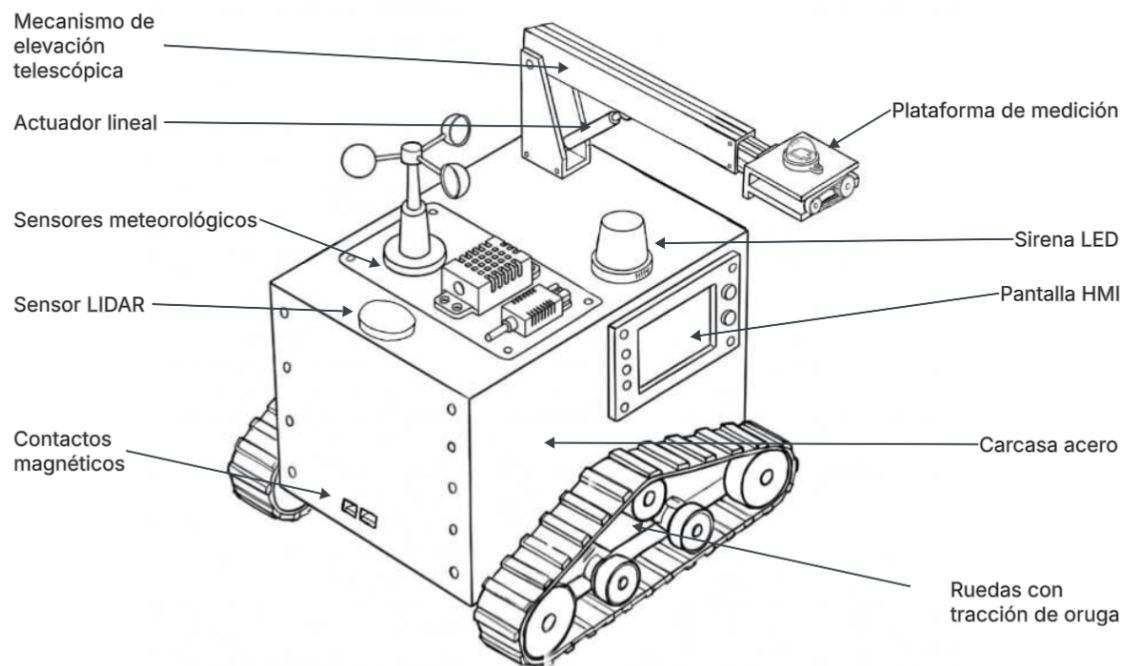
4.3. Concepto de solución 3

El tercer concepto de solución corresponde al nivel tecnológico industrial, diseñado para resistir las condiciones topográficas y climáticas más agresivas. Su estructura mecánica emplea un blindaje mediante una carcasa principal de acero y garantiza la movilidad en terrenos accidentados gracias a un sistema de ruedas con tracción de oruga que es impulsado internamente por un motorreductor DC. El equipo integra una plataforma de medición que descansa sobre de una viga elevada mediante un mecanismo de elevación telescópica por un actuador lineal. En el apartado de energía e interfaz, el robot dispone de un sistema de carga exterior mediante contactos magnéticos, reguladores de voltaje internos y se alimenta con una batería LiPo protegida por un Battery Management System. Todo el cableado y la electrónica interna utilizan conexiones herméticas Deutsch, mientras que el chasis exterior se complementa con una pantalla HMI para la interacción directa y una sirena LED de señalización. La percepción y lectura del entorno están a cargo de un sensor LiDAR frontal, apoyado por sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia montados en la plataforma superior. Finalmente, el control y la lógica del sistema son gobernados por un PLC, el cual es controlado por un computador industrial (IPC)

para procesar eficientemente los datos del entorno, como la segmentación de nubes de puntos del LiDAR, permitiendo así una navegación avanzada.

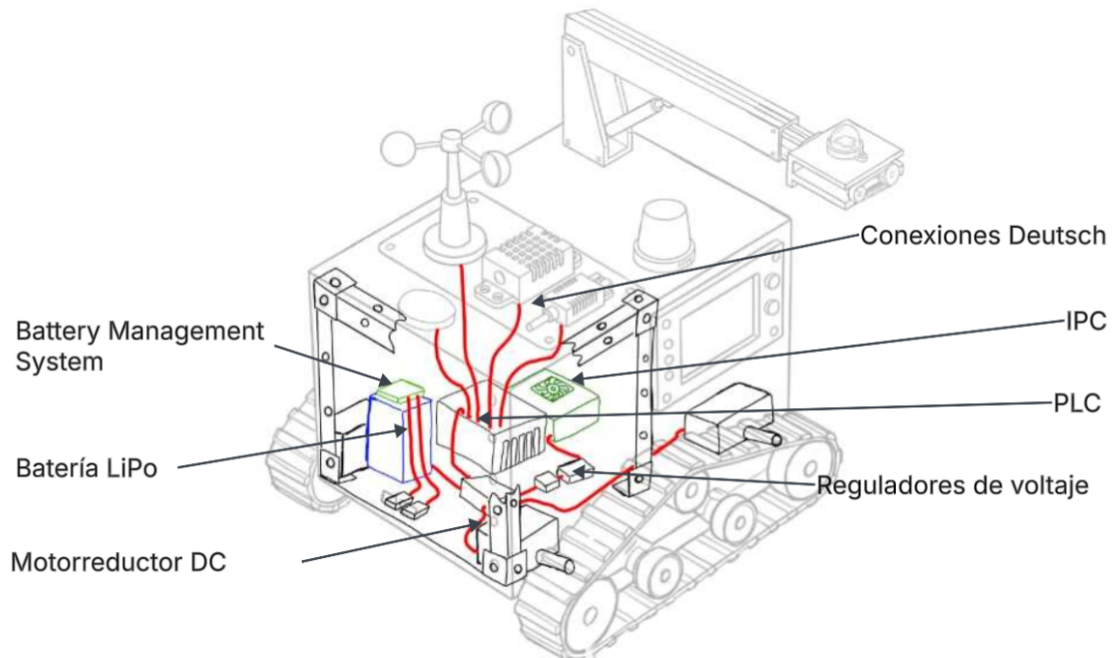
Figura 4.5

Diseño general de la solución 3.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.6

Diseño interno de la solución 3.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

4.4. Evaluación técnica

Tabla 4.1 *Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución actualizada.*

Criterio de Evaluación	Peso (G)	Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
		P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
Geometría: (E)	8	3	24	4	32	2	16	4	32
Energía: (E)	9	2	18	4	36	2	18	4	36
Materia y Térmica: (E)	10	1	10	3	30	4	40	4	40
Señales: (E)	10	2	20	3	30	4	40	4	40
Control: (E)	9	2	18	3	27	4	36	4	36
Comunicación: (E)	8	2	16	4	32	3	24	4	32
Facilidad de mant.: (E)	8	2	16	2	16	4	32	4	32
Puntaje Total (P_t)		122		203		206		248	
Valor Técnico (X_i)		0.49		0.82		0.83		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$); E = Exigencia; D = Deseo. El Valor Técnico (X_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de la solución entre el Puntaje Total de la Solución Ideal ($P_t/248$).

1. **Geometría:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 1 de la Lista de Requerimientos (Tabla 2.8). Para evaluar el volumen y masa del equipo, la solución 2 destaca con un puntaje de 4, ya que su chasis de aluminio *V-Slot* garantiza un diseño compacto y ligero. La solución 1 obtiene 3, pues aunque usa MDF, requiere mayores espesores para rigidez. La solución 3 obtiene 2, al correr el riesgo de acercarse al límite de masa por la alta densidad del acero.
2. **Energía:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 5 de la Lista de Requerimientos. La solución 2, con puntaje de 4, ofrece la alternativa con mayor densidad de energía, mientras que la solución 1 y 3, con puntaje de 2, penalizan la autonomía al tener menor eficiencia energética.
3. **Materia:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 6 de la Lista de Requerimientos. La solución 3, con puntaje de 4, posee el chasis de acero con mayor protección frente al exterior. La solución 2, de puntaje 3, es robusta pero vulnerable al polvo en sus juntas, y la solución 1, de puntaje 1, es deficiente frente a condiciones adversas de temperatura y humedad.
4. **Señales:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento

número 7 de la Lista de Requerimientos. En cuanto a la precisión exigida por la norma IEC 61724-1, la solución 3 es netamente superior, con puntaje 4, logrando integrar instrumentos y controladores de grado industrial. La solución 2 obtiene un buen puntaje de 3, ya que posee una resolución destacable, pero depende de un controlador y protocolos de comunicación con menor robustez. La solución 1 resulta menos eficiente, con un puntaje de 2, pues sus alternativas cuentan con menos fiabilidad en control y almacenamiento de datos.

5. **Control:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 8 de la Lista de Requerimientos. Para evaluar la capacidad de evadir obstáculos y recalcular rutas de forma dinámica en laderas, la solución 3 domina con un puntaje de 4, apoyándose en un computador industrial y un PLC que procesan nubes de puntos espaciales en tiempo real. La solución 2, con puntaje 3, cuenta con una placa SBC de buen rendimiento, pero su algoritmo de flujo óptico pierde gran parte de su efectividad ante el polvo ambiental de la montaña. A la solución 1 se le otorga 2 puntos al ser la más limitada computacionalmente, con un algoritmo basado en umbrales que puede generar falsos positivos.
6. **Comunicación:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 9 de la Lista de Requerimientos. Al evaluar la estabilidad y transmisión de la telemetría, la solución 2 es la alternativa más atractiva, con un puntaje de 4, al incorporar un módulo *LoRa*, excelente para alcanzar grandes distancias en parques extensos consumiendo un mínimo de batería. La solución 3 recibe un puntaje de 3, pues a pesar de que emplea una conexión celular con mayor ancho de banda, depende enteramente de la cobertura de operadoras locales en zonas remotas. Por su parte, a la solución 1 se le asigna 2 puntos, resultando menos viable porque su red *Wi-Fi* requiere de múltiples nodos repetidores para mantener cobertura a lo largo de toda la planta solar.
7. **Facilidad de Mantenimiento:** Este criterio evalúa directamente el grado de cumplimiento del requerimiento número 10 de la Lista de Requerimientos, junto con la facilidad y frecuencia para realizar mantenimiento a cada concepto de solución. Al unificar seguridad y mantenibilidad, la solución 3, con puntaje 4, es superior al tener como alternativas componentes industriales estándar, que soportan gran cantidad de ciclos de trabajo. La solución 2 y 1, con puntajes de 2, presentan componentes con menor grado de robustez y con mayor riesgo de deterioro durante las operaciones de servicio.

4.5. Evaluación económica

Tabla 4.2 *Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.*

Criterio de Evaluación	Peso (G)	Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
		P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
Costo de Tecnología	4	3	12	3	12	2	8	4	16
Costo de Mantenimiento	3	4	12	2	6	2	6	4	12
Disponibilidad de Materiales	4	4	16	3	12	1	4	4	16
Costo de Fabricación	3	3	9	2	6	1	3	4	12
Puntaje Total (P_t)	14	49		36		21		56	
Valor Económico (Y_i)		0.88		0.64		0.38		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$). El Valor Económico (Y_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de cada alternativa entre el total de la Solución Ideal (56).

1. **Costo de Tecnología:** En cuanto a la inversión necesaria para adquirir los componentes, la solución 1 y la solución 2 obtienen un buen puntaje igual a 3, dado que basan su arquitectura en componentes accesibles y módulos electrónicos de costo estandarizado. Por el contrario, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, puesto que la integración de componentes de grado altamente industrial, como un la PLC, incrementa de manera drástica el costo de capital inicial del sistema, reduciendo su viabilidad para una producción en serie.
2. **Costo de Mantenimiento:** Para evaluar los gastos operativos a largo plazo, la solución 1 destaca con el mejor puntaje igual a 4, debido a que el reemplazo de sus piezas y sensores básicos resulta económico frente a posibles daños por la intemperie. Tanto la solución 2 como la solución 3 reciben un puntaje igual a 2, ya que implican mayores gastos operativos continuos; la solución 2 exigirá rutinas de limpieza frecuentes para la lente de su cámara CMOS, mientras que la solución 3 demandará un mantenimiento mecánico mucho más costoso para la lubricación de sus ruedas de tracción de oruga y la calibración de la instrumentación industrial.
3. **Disponibilidad de Materiales:** En cuanto a la facilidad para adquirir los repuestos en el mercado, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 4, puesto que aprovecha la amplia disponibilidad local de polímeros genéricos, láminas de MDF y ecosistemas electrónicos de hardware libre, evitando procesos de importación. Por su parte, la solución 2 obtiene

un puntaje de 3, ya que cuenta con tecnologías más especializadas que no siempre cuentan con un stock local. De forma similar, la solución 3 tiene un puntaje de 1, dado que cuenta con componentes de grado industrial que están sujetas a demoras por la cadena de suministro internacional y requieren procesos complejos de importación.

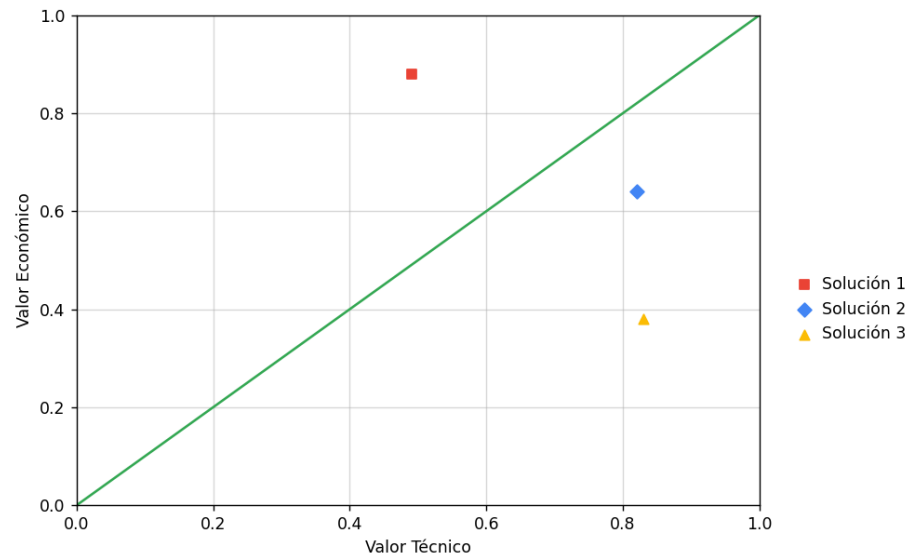
4. **Costo de Fabricación:** Finalmente, respecto a la manufactura y ensamblaje, la solución 1 lidera con un puntaje igual a 3, ya que la fabricación basada en corte láser e impresión 3D permite producir piezas únicas con un costo muy bajo, eliminando por completo la necesidad de invertir en herramientas de conformado especializadas. La solución 2 recibe un puntaje de 2; aunque utilice perfiles modulares V-Slot que facilitan el ensamblaje, requiere de procesos de mecanizado para su caja de aluminio, mientras que la solución 3 recibe un puntaje de 1, pues exige una inversión considerable para los procesos de soldadura y conformado de acero, así como de sus sensores y controladores industriales.

4.6. Concepto de solución óptimo

Tras someter las alternativas de diseño a la evaluación técnica y económica, se declara a la solución 2 como el concepto de solución óptimo (ver Figura 4.7). Al proyectar los puntajes en el gráfico de evaluación técnico-económica, esta alternativa presenta el mejor nivel de convergencia hacia la diagonal ideal, ofreciendo un excelente desempeño industrial técnico sin incurrir en los costos excesivos.

Figura 4.7

Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.



Nota. Elaboración propia.

Capítulo V

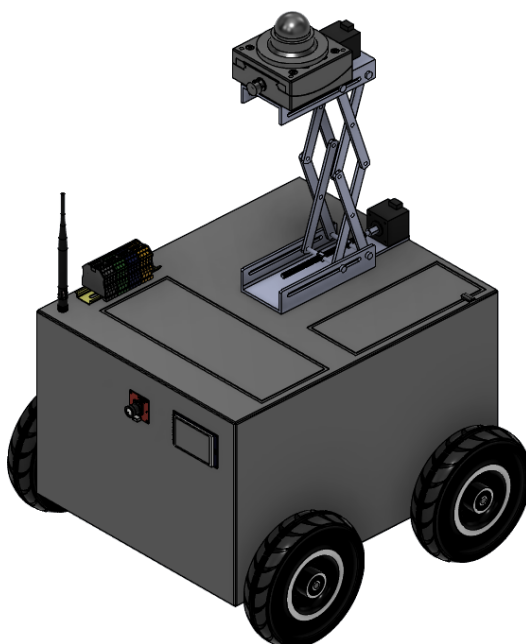
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. Esquematización y arquitectura del sistema

5.1.1. Diseño mecánico del concepto óptimo

Figura 5.1

Vista general del concepto óptimo.



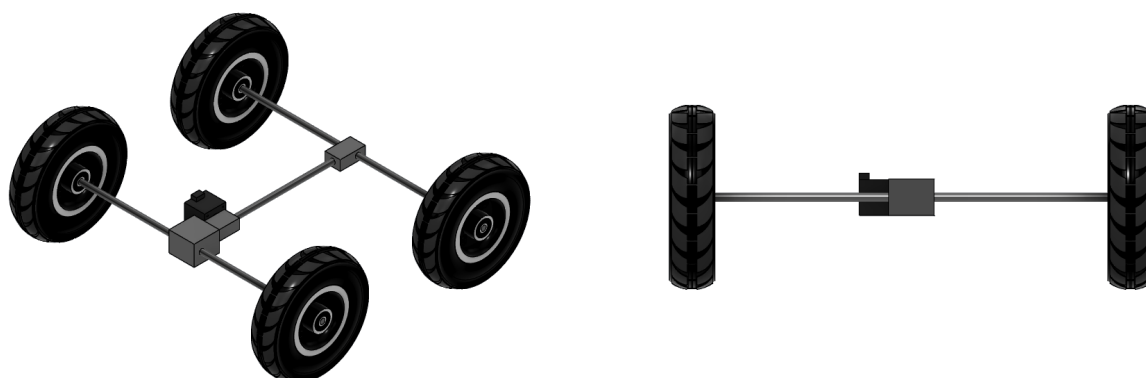
Nota. Elaboración propia.

Subsistema de traslación

El subsistema de traslación está representado en la Figura 5.2. El movimiento principal del mecanismo permite el avance longitudinal y el giro mediante tracción diferencial.

Figura 5.2

Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.



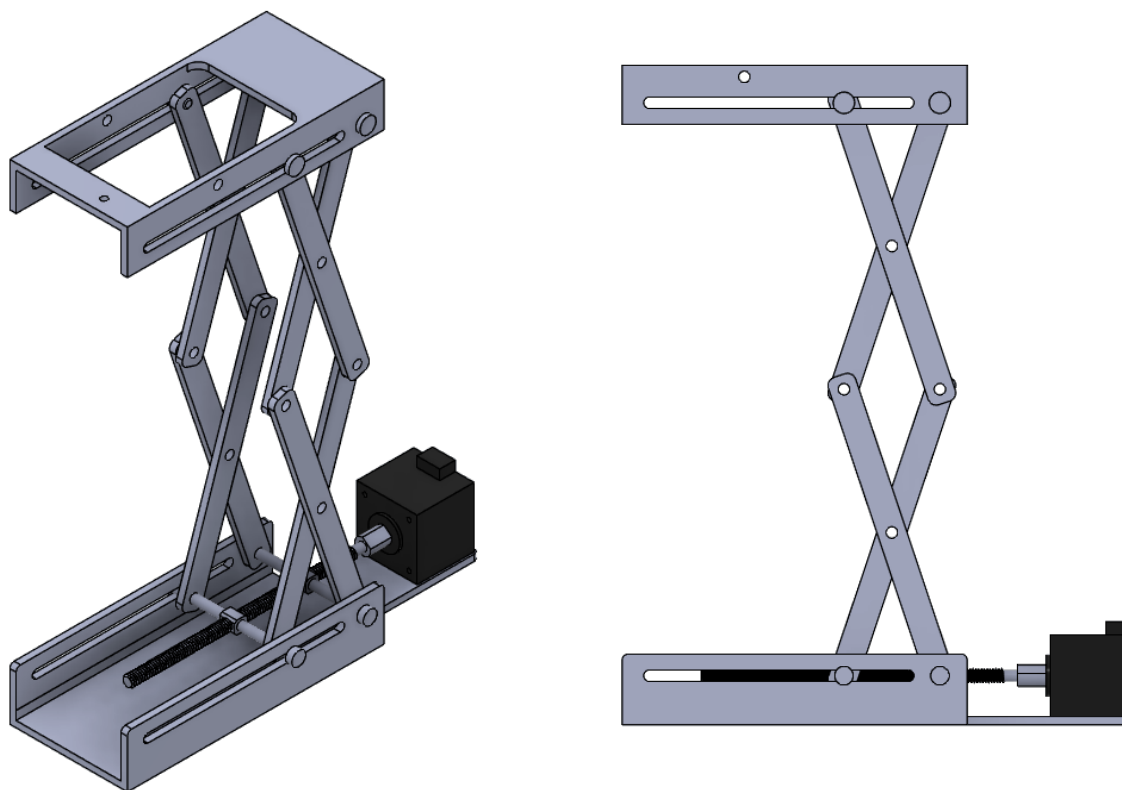
Nota. Las flechas rojas indican los grados de libertad y dirección del accionamiento mecánico para el desplazamiento. Elaboración propia.

Subsistema de posicionamiento de plataforma de medición

En la Figura 5.3 se detalla el subsistema de posicionamiento, mecanismo de elevación por tijera accionado por un servomotor. Su función es ejecutar el movimiento rectilíneo de posicionamiento vertical para elevar la instrumentación. Gracias a su propiedad de autobloqueo, el servomotor retiene la altura frente a las vibraciones del terreno.

Figura 5.3

Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.



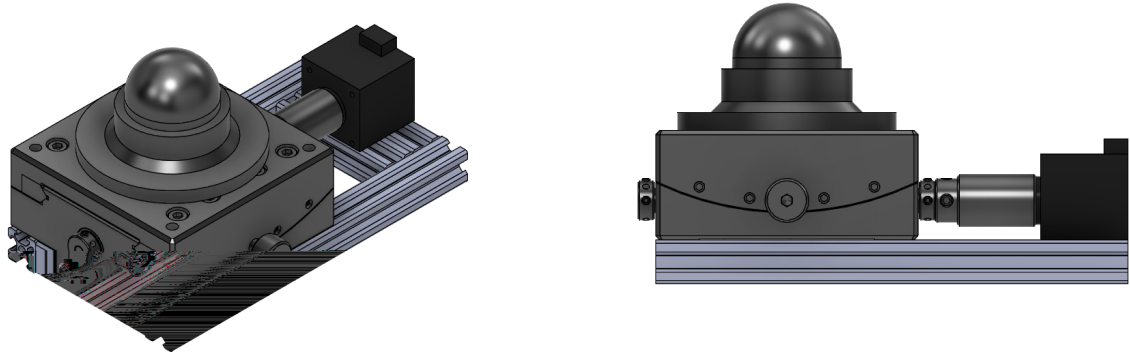
Nota. Las flechas rojas indican la dirección del desplazamiento lineal vertical. Elaboración propia.

Subsistema de orientación de plataforma de medición

El subsistema de orientación, como se observa en la Figura 5.4, es el encargado de ejecutar el movimiento rotacional de ajuste (cabecceo o *pitch*) de la plataforma superior. Este grado de libertad permite alinear estrictamente los piranómetros según las exigencias de horizontalidad de la norma IEC 61724-1, manteniendo la posición inalterable ante las ráfagas de viento gracias al mecanismo de retención interno.

Figura 5.4

Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.



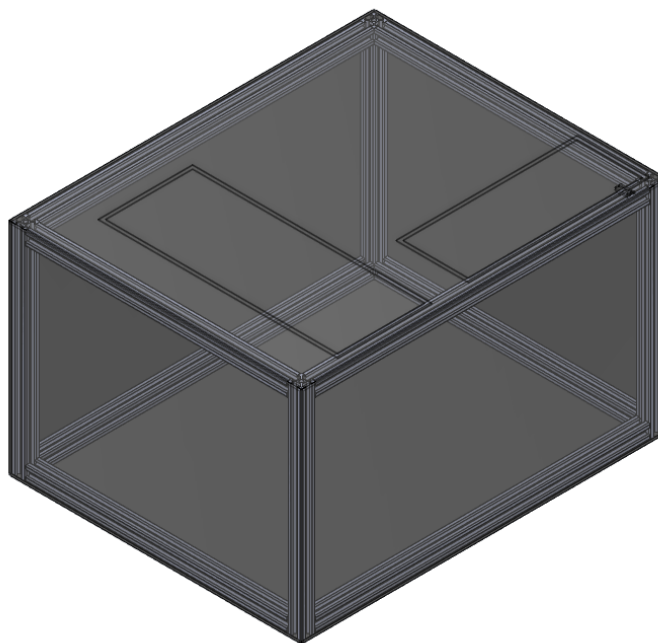
Nota. Las flechas rojas detallan el eje de rotación para la orientación de la instrumentación. Elaboración propia.

Estructura de soporte

Finalmente, en la Figura 5.5 se presenta la estructura de soporte principal, conformada por un chasis de aluminio. Esta carcasa actúa como un escudo físico estático que aísla de forma hermética los componentes electrónicos de control y las baterías contra el ingreso de suciedad y las perturbaciones propias del entorno.

Figura 5.5

Vista isométrica de la estructura.



Nota. Elaboración propia.

5.1.2. Diseño integrador

Diagrama de operaciones

Para diferenciar las responsabilidades y los canales de interacción de cada actor identificado en el análisis de stakeholders, la descripción se divide en dos diagramas independientes: el Usuario Principal (Técnico de O&M en campo) y el Usuario Directo (Gestor de Activos y Auditor O&M remoto). En ambos esquemas, se utiliza la simbología estandarizada donde los símbolos circulares representan procedimientos o comandos ejecutados por el usuario, mientras que los rombos y rectángulos representan subrutinas, decisiones lógicas y respuestas automáticas ejecutadas por el robot.

El flujo de trabajo en campo consta de cuatro fases secuenciales y paralelas:

El procedimiento inicia en el taller o punto de alistamiento de la planta fotovoltaica. El

técnico realiza la inspección óptica del domo del piranómetro Clase A y de la lente del módulo de cámara CMOS. A continuación, inserta en la ranura externa la tarjeta de memoria MicroSD con el archivo de coordenadas de los pasillos, y acciona el interruptor principal. La SBC arranca el sistema operativo, ejecuta el autodiagnóstico de buses y despliega la lectura de estado en la pantalla LCD local. A continuación, el técnico traslada el UGV a la cabecera del pasillo entre seguidores solares, selecciona la ruta navegando en la pantalla LCD local y presiona el botón de confirmación en la interfaz LCD para autorizar el inicio del ciclo autónomo. En la siguiente fase, la SBC ejecuta tres hilos concurrentes en tiempo real:

- **Inspección Climática:** El servomotor del elevador de tijera despliega la plataforma a una altura $h \geq 1300$ mm del suelo, mientras el goniómetro de 1 eje alinea el piranómetro Clase A con el ángulo Tilt de los paneles. La tracción diferencial avanza siguiendo el algoritmo Pure Pursuit.
- **Percepción y Evasión Local:** La cámara CMOS frontal monitorea un semicírculo de 1 m. Si se detecta un obstáculo (maleza, rocas o herramientas), la SBC calcula una desviación local, esquiva el obstáculo, se reincorpora al pasillo fotovoltaico y continúa la misión de medición sin interrumpir el recorrido.
- **Supervisión Energética:** El contador de Culombios del BMS monitorea la descarga de las celdas. Únicamente si el nivel cae por debajo del 15 %, el sistema aborta la inspección, repliega los mecanismos articulados a posición de transporte y ejecuta la subrutina de Retorno Automático navegando de vuelta al punto inicial del pasillo.

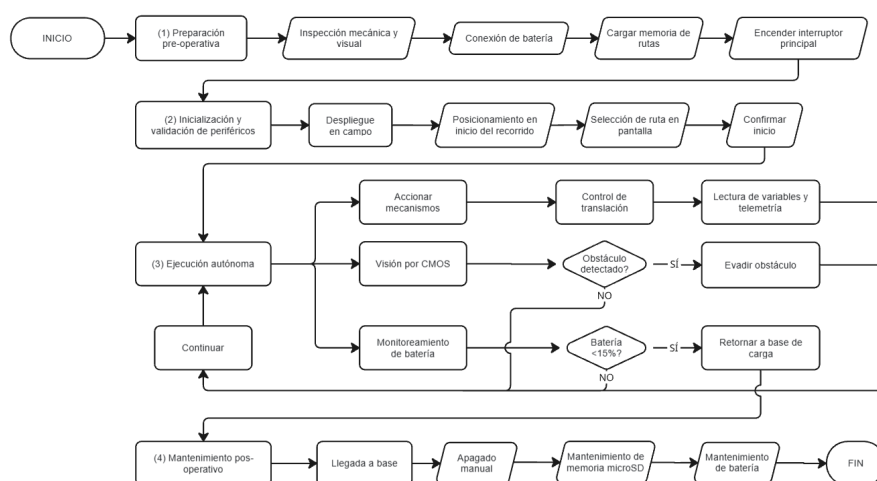
Finalmente, al llegar a la cabecera inicial (por ruta completada o retorno por batería baja), el robot notifica el mensaje en la pantalla LCD local. El técnico apaga el equipo desde el seccionador, extrae la tarjeta MicroSD para el respaldo no volátil de la base de datos climática, limpia el piranómetro y conecta la batería al cargador comercial.

El siguiente flujo describe la operación del auditor o gestor de telemetría, el cual accede al Dashboard web del centro de control mediante credenciales encriptadas. La plataforma establece comunicación inalámbrica con el Gateway central del parque solar, verificando los indicadores de calidad de radiofrecuencia y desplegando la cartografía vectorial de los pasillos; a continuación, el usuario configura la frecuencia de transmisión telemétrica y emite la instrucción inalámbrica de inicio, el paquete se transmite por LoRa al robot. Durante el desplazamiento del UGV en el pasillo, el servidor decodifica continuamente las tramas de carga útil enviadas por el robot. Si se detecta una condición crítica, el Dashboard resalta la alerta en color rojo en

el mapa GPS exacto, permitiendo al gestor pulsar el botón de Parada Remota de Emergencia vía LoRa. Al concluir el recorrido, el robot emite la trama de cierre de ruta. El auditor ejecuta el algoritmo de integración climática para calcular el PR definitivo de la planta corregido por temperatura, cuantifica las pérdidas asociadas al soiling y exporta el informe técnico-económico de auditoría en formato PDF/Excel para sustentar las garantías de generación ante los inversionistas u operadores de red.

Figura 5.6

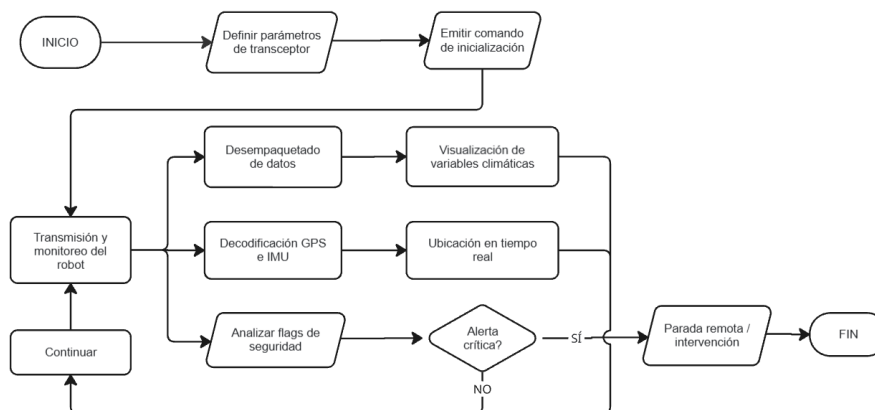
Flujo de operación del Usuario Principal.



Nota. Elaboración propia.

Figura 5.7

Flujo de operación de.



Nota. Elaboración propia.

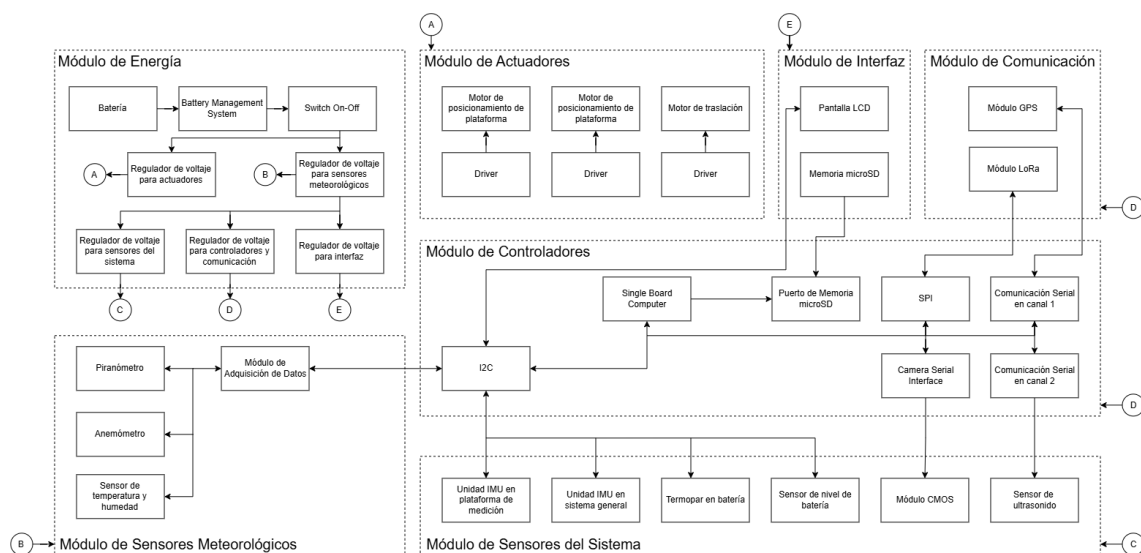
Diagrama de bloques

La Figura 5.8, ilustra la integración de hardware del concepto de solución seleccionado, segmentada según las interfaces de potencia y datos. La matriz energética está constituida por un paquete de baterías Li-Ion gestionado por un sistema BMS, el cual fluye a través de fusibles electrónicos que otorgan protección activa contra cortocircuitos. Desde este punto, la energía se bifurca hacia convertidores Buck DC-DC y reguladores lineales que independizan y estabilizan los niveles de tensión para aislar el ruido eléctrico entre la electrónica de control y la carga inductiva de los actuadores.

En el nivel de procesamiento, la Placa SBC actúa como el nodo maestro. A través de sus buses de datos digitales, consolida la conexión con los dispositivos periféricos: la antena GPS, la unidad IMU, la memoria MicroSD y el módulo de comunicaciones LoRa. Paralelamente, adquiere las lecturas analógico-digitales de la cámara CMOS frontal y los sensores meteorológicos. Finalmente, los pines de salida del microprocesador comandan los drivers de potencia que accionan los motores de tracción DC y los servomotores responsables de la cinemática de la plataforma de instrumentación.

Figura 5.8

Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.



Nota. Elaboración propia.

5.1.3. Selección de Materiales

La operación continua en parques solares expone al vehículo a un rango de 10 °C a 45 °C, alta radiación ultravioleta (UV), polvo en suspensión e impactos dinámicos de suelo irregular.

La restricción técnica principal impone una masa total inferior a 20 kg para garantizar la operabilidad ergonómica por parte de los supervisores de Operation & Maintenance (O&M), obligando a priorizar materiales con una elevada rigidez específica y una alta relación resistencia-peso. Adicionalmente, el diseño debe garantizar un grado de protección ambiental IP64 y resistencia al impacto IK08, aislando térmicamente la instrumentación meteorológica según las exigencias de la norma IEC 61724-1.

Para este análisis, los componentes del robot se dividen en tres grupos funcionales:

- Estructura portante interna
- Carcasa exterior
- Mecanismos articulados y soportes de instrumentación

Estructura portante interna

La estructura interna distribuye las cargas estáticas y dinámicas protegiendo a la electrónica y los mecanismos internos. Para esta estructura se evaluaron aleaciones ligeras frente a perfiles de acero comercial.

Como se resume en la Tabla 5.1, se seleccionaron los perfiles modulares de Aluminio Anodizado V-Slot. Esta aleación ofrece una densidad reducida de $2,70 \text{ g/cm}^3$ y un módulo de elasticidad de 69 GPa, logrando una rigidez flexional adecuada con un peso estructural moderado. El ranurado continuo del sistema V-Slot permite el ensamblaje y ajuste modular de los soportes internos mediante tornillería sin requerir procesos de soldadura, lo cual facilita las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en campo.

Tabla 5.1: Opciones de Materiales para la Estructura Portante Interna (Bastidor)

Material / Aleación	Densidad ρ (g/cm^3)	Módulo Elástico E (GPa)	Resistencia Última σ_u (MPa)	Límite Elástico σ_y (MPa)	Características de Ensamblaje / Maquinabilidad	Selección
Aluminio 6063-T5 (Perfil V-Slot 2020)	2,70	69,0	205	145	Modular por ranura T-Nut, sin soldadura, alta rigidez específica.	Seleccionado
Aluminio 6061-T6 (Perfil Estructural)	2,70	68,9	310	276	Maquinabilidad excelente, requiere mecanizado de uniones roscadas.	Alternativa
Acero Estructural A36 (Perfil Comercial)	7,85	200,0	400	250	Alta resistencia, pero penaliza críticamente la masa total ($> 20 \text{ kg}$).	Descartado
Acero Inoxidable AISI 304	8,00	193,0	515	205	Excelente resistencia a la corrosión, masa excesiva para UGV.	Descartado

Carcasa exterior

La carcasa exterior actúa como un escudo estático que protege la electrónica central, los reguladores de voltaje y las baterías contra la acumulación de radiación solar, el ingreso de pol-

vo y posibles impactos dinámicos durante la traslación. Se analizaron placas metálicas ligeras frente a materiales compuestos como la fibra de vidrio epóxica y láminas de acero.

Como se observa en la Tabla 5.2, se eligió la placa de Aluminio 6061-T6 de 1,5 mm a 2,0 mm de espesor. Esta aleación presenta una resistencia última a la tracción de 310 MPa y garantiza el cumplimiento del grado de impacto IK08 (energía de impacto de 5 J) sin riesgo de fractura frágil. Además, su elevada conductividad térmica permite transferir por conducción el calor disipado por los drivers de tracción y la SBC hacia el exterior, evitando el sobrecalentamiento interno en entornos con temperaturas ambiente de hasta 45 °C.

Tabla 5.2: Opciones de Materiales para la Carcasa Protectora Exterior

Material / Configuración	Densidad ρ (g/cm ³)	Resistencia a la Tracción σ_u (MPa)	Conductividad Térmica k (W/m·K)	Resistencia a Impacto / Intemperie	Impacto en la Masa Total de Carcasa	Selección
Placa de Aluminio 6061-T6 (1,5 mm)	2,70	310	167,0	Cumple grado IK08 e IP44, alta disipación térmica.	LIGERO (< 4,5 kg)	Seleccionado
Fibra de Vidrio Epóxica (Compuesto)	1,80	220	0,3	Aislante térmico, retiene calor interno perjudicial.	MUY LIGERO (< 3,2 kg)	Descartado
Chapa de Acero Inoxidable AISI 304	8,00	515	16,2	Máxima protección mecánica, nula disipación térmica.	PESADO (> 12,0 kg)	Descartado
Placa de Polímero ABS (3,0 mm)	1,05	45	0,17	Degrada bajo radiación UV severa, IK08 insuficiente.	LIGERO (< 2,5 kg)	Descartado

C. Mecanismos Articulados, Soportes de Instrumentación y Sellos

Los subsistemas mecánicos activos y la suite de sensores imponen requerimientos diferenciados de límite elástico, durabilidad a la fricción y aislamiento térmico:

- **Eslabones del Elevador de Tijera:** Para los brazos del pantógrafo que elevan la plataforma de medición a $h \geq 1300$ mm, se seleccionó Aluminio 7075-T6. Su elevado límite

elástico soporta las cargas de flexión y fatiga mecánica inducidas por las ráfagas de viento sobre la estructura extendida.

- **Ejes, Husillos y Goniómetro:** Para el husillo roscado de la tijera y el par tornillo sin-fin/corona del mecanismo goniométrico (cabeceo/pitch), se empleó Acero Inoxidable AISI 304. Su bajo coeficiente de fricción reduce el desgaste mecánico y aprovecha la propiedad de autobloqueo para sostener la inclinación en el plano Tilt sin consumo eléctrico continuo del servomotor.
- **Soportes de Instrumentación:** Requerimiento crítico de la norma IEC 61724-1 (Clase A): Los anclajes del sensor de temperatura RTD PT100 y del anemómetro deben estar aislados térmicamente de la carcasa metálica del robot. Se seleccionó el polímero técnico PETG por su baja conductividad térmica e inalterabilidad dimensional ante radiación UV, actuando como barrera aislante para evitar transferir el calor conducido por la estructura hacia las lecturas climáticas.

Tabla 5.3: Selección de Materiales para Mecanismos y Soportes de Instrumentación

Componente / Sub-sistema	Material Seleccionado	Propiedad Crítica Evaluada	Función y Justificación Técnica / Normativa
Eslabones de Elevador de Tijera	Aluminio 7075-T6	$\sigma_y = 503$ MPa, alta resistencia a fatiga	Evita deformaciones plásticas ante ráfagas de viento a 1300 mm de altura.
Ejes y Husillo del Goniómetro	Acero Inoxidable AISI 304	Alta resistencia al desgaste, anticorrosivo	Retención estática por autobloqueo mecánico en plano Tilt sin gasto de energía.
Soportes de PT100 y Anemómetro	Polímero PETG	Conductividad térmica $k < 0,25$ W/m · K	Aislamiento térmico: Previene puentes térmicos desde el chasis metálico.
Empaquetaduras y Pasacables	Caucho EPDM Industrial	Resistencia a radiación UV y rango de -40 °C a 120 °C	Mantiene el sellado hermético IP44 contra el ingreso de polvo desértico y agua.

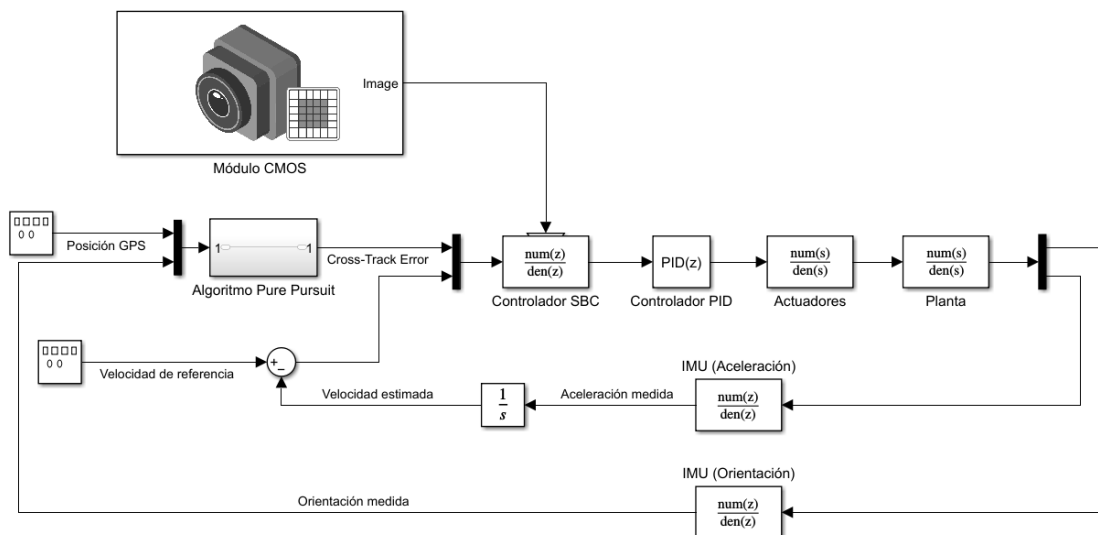
Lazo de control del movimiento del robot

El desplazamiento autónomo del vehículo se rige mediante un lazo de control cerrado en cascada que integra el seguimiento espacial y la regulación de velocidad. Como se observa en la Figura 5.9, la referencia del sistema se calcula dinámicamente comparando la ruta predefinida con las coordenadas espaciales retroalimentadas por la antena GPS de parche cerámico y la orientación provista por la unidad IMU. Esta fusión de datos alimenta al algoritmo geométrico Pure Pursuit, el cual calcula el error de desvío lateral para definir el ángulo de corrección requerido.

De forma paralela, la retroalimentación de los encoders rotativos determina el error respecto a la velocidad nominal operativa de 1 m/s. El controlador central, mediante un algoritmo PID, amalgama ambos errores para generar y distribuir las señales de Modulación por Ancho de Pulsos hacia los actuadores. Al tratarse de un chasis de tracción diferencial, el PID varía la potencia entre los flancos izquierdo y derecho para corregir el rumbo y mantener al robot sobre la trayectoria ideal sin interrumpir su avance.

Figura 5.9

Lazo de control del movimiento de traslación del robot.

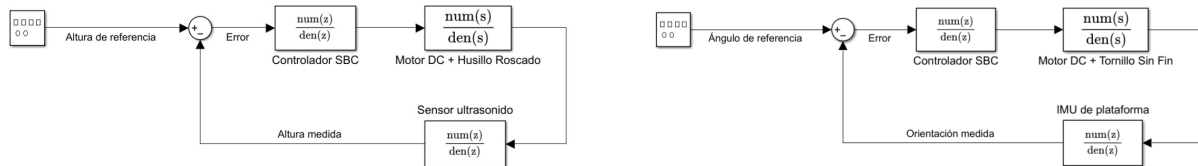


Nota. Elaboración propia.

Por otro lado, el control de los subsistemas de altura y orientación se rige mediante un lazo de control cerrado simple que integran los sensores IMU y de ultrasonido con referencias estáticas. Como se observa en la Figura 5.10.

Figura 5.10

Lazo de control para el ajuste altura (izquierda) y orientación (derecha) del sensor de irradiación.



Nota. Elaboración propia..

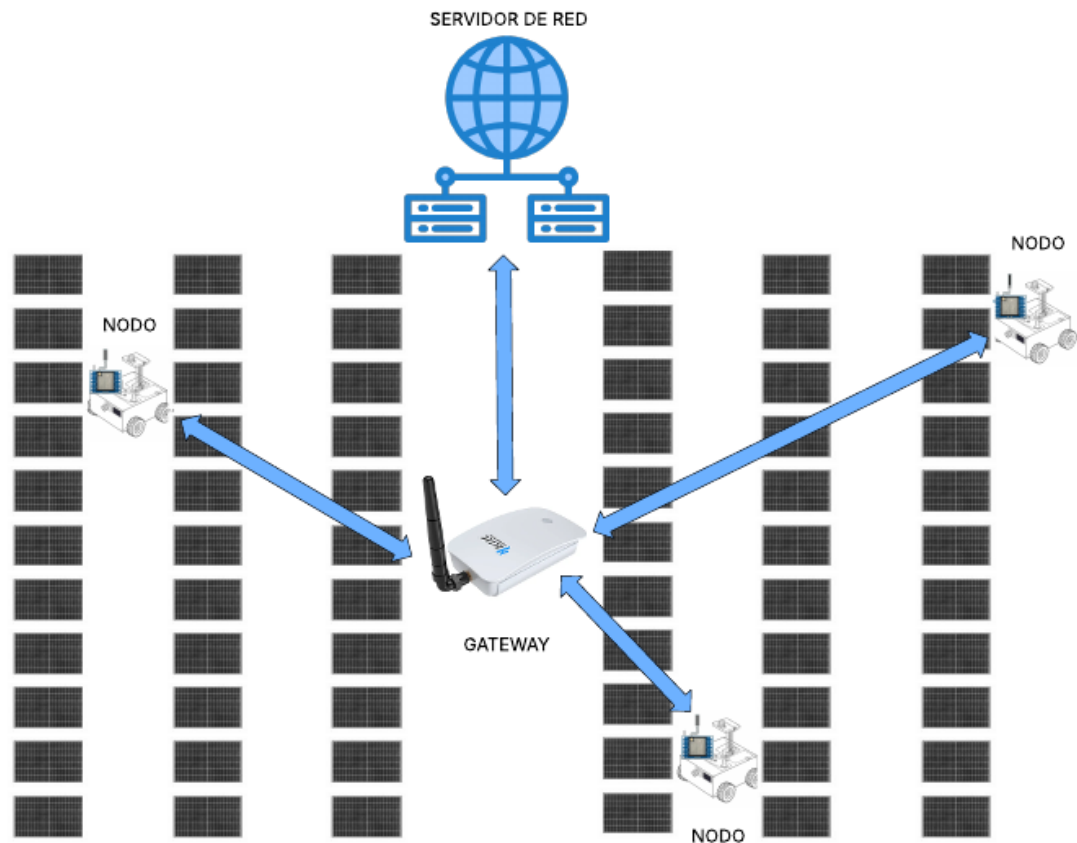
Topología de red

La arquitectura de comunicaciones, vista en la Figura 5.11, del sistema emplea una topología punto a punto fundamentada en el protocolo de radiofrecuencia LoRa. En este esquema, el robot de inspección actúa como un nodo terminal móvil equipado con un módulo transceptor LoRa que concentra los datos meteorológicos procesados.

La capa de red establece un enlace bidireccional de baja potencia y largo alcance con la estación base o Gateway ubicada en las instalaciones del parque fotovoltaico, garantizando una cobertura efectiva superior a los 200 metros. El enlace de subida se encarga de transmitir los paquetes de telemetría y alertas de obstáculos hacia el servidor central para su visualización y almacenamiento, mientras que el enlace de bajada permite que el dispositivo escuche continuamente comandos del exterior, posibilitando la recepción de instrucciones críticas como el telecomando de parada remota emitido por el operario.

Figura 5.11

Topología de red con los robots como nodos.



Nota. Elaboración propia.

Diagrama de flujo general

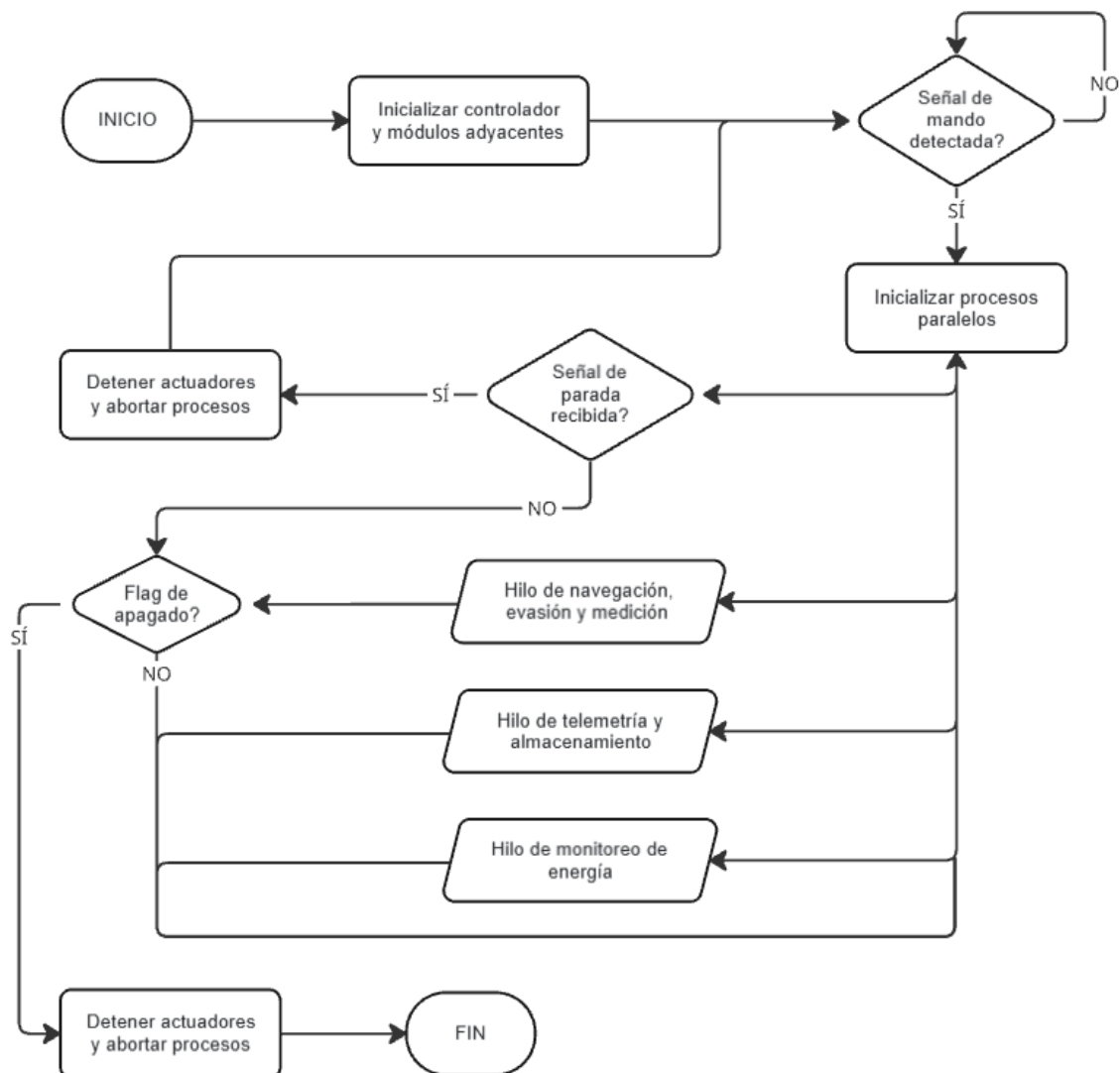
En la Figura 5.12, se detalla la secuencia lógica de arranque y la arquitectura multitarea que gobierna la computadora principal del robot. El proceso inicia con la energización del hardware, donde el sistema operativo inicializa los buses de comunicación y declara una variable global de estado o Flag de Alerta en valor nulo. Posteriormente, el equipo entra en un estado de espera hasta recibir el comando inalámbrico de inicio por parte del operario.

Una vez activado, el software ejecuta una bifurcación propia de arquitecturas orientadas a eventos, dividiendo el procesamiento en hilos paralelos que operan de forma concurrente: un hilo de navegación, un hilo de telemetría y un hilo supervisor de seguridad. En lugar de que cada subproceso gestione sus propias condiciones de parada, los hilos paralelos operan

exclusivamente como publicadores de estado. Simultáneamente, el hilo supervisor evalúa la Flag de Alerta de forma continua; si detecta un cambio de estado a valor activo, el supervisor ejecuta una interrupción de máxima prioridad que anula la tracción y transita al sistema hacia un modo seguro.

Figura 5.12

Diagrama de flujo de proceso general.



Nota. Elaboración propia.

Variables de control

Tabla 5.4: EDT 2.2.2 — Variables por Monitorear / Controlar

Variable	Tipo de Señal	Monitorear / Controlar	Acción / Descripción
Irradiancia global TILT	Analógica	Monitorear	Registro de lectura en plano de paneles fotovoltaicos.
Variables climáticas secundarias	Analógica	Monitorear	Muestreo cada 5 s.
Velocidad diferencial	Salida PWM	Controlar	Regulación de la velocidad de avance a 1 m/s nominal.
Posición vertical de tijera	Salida PWM / Digital	Controlar	Despliegue de elevación a la altura $h \geq 1300$ mm del suelo.
Ángulo goniométrico	Salida PWM / Digital	Controlar	Alineación angular del piranómetro en el plano de inclinación de los paneles.
Coordenadas GPS y Vectores IMU	UART / I2C / SPI	Monitorear	Fusión de sensores para estimación de postura y navegación con Pure Pursuit.
Estado de Batería Li-Ion	I2C / ADC	Monitorear	Monitoreo de porcentaje de carga mediante contador de Culombios del BMS.

Implementación de software

Selección del controlador principal

5.1.4. Diseño de interfaz de usuario

Pantalla de bienvenida y autenticación del operador

Panel principal

Menú de usuario y carga de rutas de inspección

Pantalla de mantenimiento

Sistema de alertas

Interfaz física de usuario

5.1.5. Diseño del subsistema estructural

Diseño de estructura externa

Diseño de soporte funcional

5.1.6. Diseño del subsistema de elevación por pantógrafo

5.1.7. Diseño del subsistema de mecanismo goniométrico

5.1.8. Diseño del subsistema de tracción diferencial

5.1.9. Diseño del subsistema de comunicaciones y telemetría

5.1.10. Diseño del subsistema de navegación autónoma

5.1.11. Selección de sensores

5.1.12. Selección de actuadores

5.2. Modelado 3D y planos de fabricación del sistema

5.3. Diseño de circuito impreso y esquemáticos de conexión

5.4. Simulación y validación digital

5.5. Presupuesto detallado, lista de materiales y estimación de costos de capital

Capítulo VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

6.2. Recomendaciones y trabajos futuros

Bibliografía

- Alonso-Suárez, R., Abal, G., Righini, R., Nollas, F., Ramos-Martins, F., y cols. (2024). *Recomendaciones y buenas prácticas para la medición y registro de la radiación solar en territorio* (Inf. Téc.). Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
- An, K., Lu, N., Lin, K., Zhou, F., y Luo, Y. (2024). *Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas*.
- Anatrac. (s.f.). *Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos*.
- Armstrong, T., Loughran, C. L., Ennen, J. R., Wild, K. H., y Nordberg, E. J. (2026). A mosaic of microclimates: biodiversity outcomes and wildlife habitat potential in large-scale solar facilities. *Biological Reviews*.
- Barreno Jiménez, M. A., Romero Bedón, F. R., y Paredes Anchatipán, A. D. (2024). Análisis de los factores que influyen en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos bifaciales. *Polo del Conocimiento*.
- Campbell Scientific. (2024). *Meteopv: Plataforma monitorización recurso solar distribuida*. (Catálogo comercial MeteoPV)
- Chicaiza Macias, A. N. (2024). *Estudio del comportamiento de paneles fotovoltaicos bajo diversas condiciones climatológicas mediante herramientas de programación* (Tesis de Master no publicada). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador.
- Cui, H., Wang, Y., y Duan, J. (2024). *Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos*.
- Cui, J., Yang, W., Cheng, Y., y Zhang, X. (2023). *Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas*.

- Cóndor, J. (2025, 15 de 5). Yura y el poder del sol: inicia operación de central solar en arequipa con 51,000 paneles. *Gestion*. Descargado de <https://gestion.pe/economia/empresas/yura-y-su-incursion-en-la-energia-inicia-operacion-de-central-solar-en-arequipa-noticia/>
- Dai, K., Li, Y., Wang, Y., Chen, H., y Zhang, T. (2017). *Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental*.
- Figgis, B., Azid, S. I., y Parlevliet, D. (2025). Review of unmanned ground vehicles for pv plant inspection. *Solar Energy*.
- Gabriel, J. (2023). *Estudio y modelado de las pérdidas por suciedad en sistemas fotovoltaicos mediante el uso de parámetros ambientales* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Jaén.
- García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*.
- García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.
- Gonzalez-Diaz, V. R., Romero-Camacho, S., Ambrosio-Lazaro, R. C., Mino-Aguilar, G., Bonizzoni, E., y Maloberti, F. (2019, 7). A behavioral model for solar cells with transient irradiation and temperature assessment. *IEEE Access*. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2927364
- Hudec, R., Matuška, S., Radilová, M., Šinko, M., y Sýkora, P. (2021). *Estación meteorológica avanzada iot*.
- ICEX. (2025). *Estudio de mercado: El mercado de las energías renovables en Perú 2025* (Inf. Téc.). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.
- IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- IEA. (2025). *World energy outlook 2025* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>

- IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- INARSE. (2023). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica de 5 MWn (Castellón)* (Inf. Téc.). Corporate Solar Holding.
- Kazem, H. A., y Chaichan, M. T. (2015). Effect of humidity on photovoltaic performance based on experimental study. *International Journal of Applied Engineering Research*.
- Kenemora Solar. (2024, abril). *Proyecto ejecutivo memoria descriptiva: Planta fotovoltaica para conexión a red torrentenergy 4* (Inf. Téc.). ib vogt / Kenergy.
- Kipp & Zonen B.V. (2024a). *Solar radiometer and accessories*. Descargado de <https://www.kippzonen.com/>
- Kipp & Zonen B.V. (2024b). *Sun trackers brochure - solys2 sun tracker*. (Catálogo comercial de seguidores solares para montaje de instrumentos meteorológicos)
- Leow, W. Z., Irwan, Y. M., Irwanto, M., Amelia, A. R., y Safwati, I. (2019, 7). Influence of wind speed on the performance of photovoltaic panel. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 15(1), 60–68. doi: 10.11591/ijeecs.v15.i1.pp60-68
- Liu, T. (2022). *Robot de inspección para centrales eléctricas*.
- Liu, T., y Xie, H. (2022). *Robot de inspección inteligente para centrales eléctricas*.
- Mao, H., Liu, W., Chen, X., Tian, Z., Zarrella, A., Luo, Y., ... Wu, W. (2025). A method on mapping the distribution of photovoltaic power stations in complex terrain regions. *Renewable Energy*.
- Martinez, R., y Forero, E. (2018). Estimation of energy efficiency in solar photovoltaic panels considering environmental variables. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
- Mo, Q., Diao, H., y Liao, H. (2022). *Estación meteorológica solar multi-elemento*.
- Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., y Grote, K.-H. (2007). *Engineering design: A systematic approach* (3rd ed.). London: Springer-Verlag. doi: 10.1007/978-1-84628-319-2

- Pouille, J., y Thibault, H. (2025, 14 de 7). China, the energy transition superpower. *Le Monde*. Descargado de https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/07/14/china-the-energy-transition-superpower_6743366_19.html
- Revista ProActivo. (2025). Producción eléctrica de energías renovables crece 27 % a octubre de 2025. *ProActivo*.
- Verein Deutscher Ingenieure. (2019). *Vdi 2221 part 1: Development of technical products and systems - model of system engineering*. Beuth Verlag.
- Verein Deutscher Ingenieure. (2021). *Vdi/vde 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer systeme [desarrollo de sistemas mecatrónicos y ciber-físicos]*. VDI-Handbuch Produktentwicklung und Konstruktion.
- Vick, B. D. (s.f.). *Effect of wind speed on performance of a solar pv array* (Inf. Téc.). Bushland, TX: USDA-Agricultural Research Service, Conservation and Production Research Laboratory.
- Vieira, F. H. T., y Corrêa, F. (2024). Explicit modeling and parameter estimation of solar cells under temperature variations. *Renewable Energy*, 220, 119612. doi: 10.1016/j.renene.2024.119612
- Wang, F., Ma, L., Fang, S., Zou, Y., Wang, P., Wang, R., y Wang, Z. (2025). *Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas*.
- Wang, H. (2022). *Estación meteorológica fotovoltaica móvil*.
- Wang, M., Zhu, X., y Hu, J. (2023). *Método y dispositivo de navegación y posicionamiento de robots móviles*.
- Wu, J., Wu, Y., Gao, B., Wang, J., Yao, Q., Luan, F., ... Sun, G. (2025). *Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas*.
- Xiao, J., Zhao, C., y Wu, Z. (2017). *Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos*.
- XPOWER Solar Energy Co. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico*. Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>

Xu, A., Ma, W., Yang, W., Li, M., Tan, Y., Zou, C., y Qiang, S. (2024). Study on the wind load and wind-induced interference effect of photovoltaic (pv) arrays on two-dimensional hillsides. *Solar Energy*.

Zhang, Y., y Zhang, X. (2024). *Micro estación meteorológica automática telescópica y solar*.

ANEXO

